ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
----------o0o----------



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thiết kế và điều khiển robot bốn chân bám quỹ đạo

SVTH: Hà Tất Thắng - 2213183

GVHD: GS.TS Hồ Phạm Huy Ánh

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ	**NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**
	(*Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh*)

	HỌ VÀ TÊN:	Hà Tất Thắng	**MSSV:**	2213183
	NGÀNH:	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa	**LỚP:**	DD22DTH2

1.	**Đầu đề khóa luận:**			
	Thiết kế và điều khiển robot bốn chân bám quỹ đạo			
	Design and control of a quadruped robot with trajectory tracking capability			
2.	**Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):**			
	-	Thiết kế và lắp ráp robot bốn chân, mỗi chân ba bậc tự do.		
	-	Xây dựng động học thuận, động học ngược và mô hình khối tâm.		
	-	Thiết kế dáng đi tuần tự và bộ tạo quỹ đạo phẳng cho robot.		
	-	Mô phỏng đường thẳng, đường tròn, số tám và xoay tại chỗ.		
	-	Triển khai trên NUCLEO-F446RE; khảo sát và đánh giá chuyển động thực nghiệm.		
	-	Kết hợp camera khảo sát bám quỹ đạo và hồi tiếp hiệu chỉnh đường thẳng.		
3.	**Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:**	15 / 06 / 2026		
4.	**Ngày hoàn thành nhiệm vụ:**	25 / 09 / 2026		
5.	**Họ và tên người hướng dẫn:**			**Phần hướng dẫn:**
	-			
	-			

Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành.

Ngày …….tháng …… năm ……..

CHỦ TRÌ NGÀNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA

Người duyệt (chấm sơ bộ):
Đơn vị:
Ngày bảo vệ:
Điểm tổng kết:
Nơi lưu trữ luận án:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày ..... tháng ..... năm ……

PHIẾU CHẤM ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

1. Họ và tên SV: .....
   MSSV: ..... Ngành (chuyên ngành): .....
2. Đề tài: .....
3. Họ tên người hướng dẫn: .....
4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang	:	Số chương	: .....
Số bảng số liệu	:	Số hình vẽ	: .....
Số tài liệu tham khảo	:.....	Phần mềm tính toán	: .....
Hiện vật (sản phẩm)	:.....		

5. Tổng quát về các bản vẽ
   Số bản vẽ: bản A1 bản A2 khổ khác
6. Những ưu điểm chính của LVTN: .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
7. Những thiếu sót chính của LVTN:.....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
8. Đề nghị: Được bảo vệ □ Bổ sung thêm để bảo vệ □ Không được bảo vệ □
9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng (CBPB ra ít nhất 02 câu):
   a. .....
      .....
   b. .....
      .....
   c. .....
10. Đánh giá chung *(bằng chữ: giỏi, khá, TB)*: Điểm _____ /10

Ký tên (ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày ..... tháng ..... năm ……

PHIẾU CHẤM ĐÁNH GIÁ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người phản biện)

1. Họ và tên SV: .....
   MSSV: ..... Ngành (chuyên ngành): .....
2. Đề tài: .....
3. Họ tên người phản biện: .....
4. Tổng quát về bản thuyết minh:
   Số trang : ..... Số chương : .....
   Số bảng số liệu : ..... Số hình vẽ : .....
   Số tài liệu tham khảo :..... Phần mềm tính toán : .....
   Hiện vật (sản phẩm) :.....
5. Tổng quát về các bản vẽ
   Số bản vẽ: bản A1 bản A2 khổ khác
6. Những ưu điểm chính của LVTN: .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
7. Những thiếu sót chính của LVTN:.....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
8. Đề nghị: Được bảo vệ □ Bổ sung thêm để bảo vệ □ Không được bảo vệ □
9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng (CBPB ra ít nhất 02 câu):
   d. .....
   .....
   e. .....
   .....
   f. .....
10. Đánh giá chung *(bằng chữ: giỏi, khá, TB)*: Điểm _____ /10

Ký tên (ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, em đã gặp không ít khó khăn, từ khâu tìm hiểu kiến thức chuyên môn, xây dựng nền tảng, đến việc triển khai kế hoạch thực hiện hướng đi cho đề đề tài. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn tận tình, định hướng đúng đắn cũng như sự động viên kịp thời từ quý thầy và sự hỗ trợ của bạn bè xung quanh, em đã có thể từng bước vượt qua và hoàn thành đồ án đúng theo kế hoạch đề ra. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Hồ Phạm Huy Ánh cùng với đó em xin cảm ơn thầy Nguyễn Tiến Đạt và thầy Trần Thiên Huân - những người đã trực tiếp hướng dẫn, theo sát và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Các thầy không chỉ truyền đạt cho em những kiến thức chuyên môn quý báu và sâu sắc, mà còn tận tâm góp ý, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quý báu và luôn tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thiện tốt sản phẩm cũng như nội dung nghiên cứu. Chính sự tận tụy và nhiệt huyết của thầy là nguồn động lực to lớn để em luôn cố gắng và không ngừng học hỏi. Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã dành thời gian góp ý, hỗ trợ, chia sẻ tài liệu, động viên tinh thần để em có thêm niềm tin và quyết tâm theo đuổi đến cùng đề tài này. Mỗi sự giúp đỡ, dù là nhỏ nhất, đều là những viên gạch quý giá góp phần tạo nên kết quả hôm nay. Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đồ án một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, nhưng do hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức, chắc chắn bản báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong quý thầy cùng các bạn sẽ thông cảm và góp ý chân thành để em có thể học hỏi, điều chỉnh và hoàn thiện hơn trong những lần nghiên cứu sau. Cuối cùng, em xin kính chúc các quý thầy luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục thành công trong sự nghiệp giảng dạy, đào tạo những thế hệ sinh viên vững vàng, bản lĩnh và có ích cho xã hội. Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

Sinh viên thực hiện

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án nghiên cứu thiết kế và điều khiển robot bốn chân, từ xây dựng mô hình động học, mô phỏng đến triển khai trên phần cứng. Robot sử dụng các khớp dẫn động bằng servo và bộ điều khiển nhúng; hệ camera hỗ trợ đo vị trí, hướng thân và khảo sát chuyển động.

Thuật toán tạo dáng đi phối hợp nhấc chân luân phiên với dịch thân để duy trì khả năng nâng đỡ và tạo chuyển động liên tục. Một nền tảng động học dùng chung được áp dụng cho đi thẳng, xoay tại chỗ, đi đường tròn và đường số tám; lịch chuyển động được điều chỉnh phù hợp với chiều quay.

Mô phỏng MATLAB/Simulink được sử dụng để kiểm tra tính nhất quán động học, chuyển động chân và khả năng ổn định theo mô hình. Thực nghiệm ghi nhận robot thực hiện được đi thẳng, xoay tại chỗ và đi đường tròn theo hai chiều; khả năng hoàn thành toàn bộ đường số tám chưa được xác nhận khi không có can thiệp ngoài.

Hệ camera được hiệu chuẩn để đo và lưu dữ liệu chuyển động, đồng thời cung cấp phản hồi cho điều khiển bám đường thẳng. Kết quả khảo sát cho thấy bù cố định trong vòng hở phụ thuộc điều kiện thử, còn điều khiển vòng kín có thể hiệu chỉnh sai lệch trong quá trình di chuyển. Các kết quả là cơ sở để tiếp tục cải thiện độ chính xác và tính lặp lại của robot.

Từ khóa: robot bốn chân; động học ngược; gait tuần tự; camera; bù trước; điều khiển bám đường thẳng.

MỤC LỤC

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1
1.1 Bài toán và động cơ nghiên cứu 1
1.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp và hướng tiếp cận 1
1.3 Mục tiêu và phạm vi thực hiện 2
1.4 Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá 2
1.5 Phương pháp thực hiện và bố cục báo cáo 3
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC 4
2.1 Cấu trúc robot và phạm vi mô hình hóa 4
2.2 Hệ tọa độ và các quy ước hình học 4
2.3 Phương pháp Denavit–Hartenberg cho chân 3R 6
2.4 Động học thuận 7
2.5 Động học ngược và miền làm việc 9
2.6 Khối tâm, đa giác đỡ và biên ổn định tĩnh 11
2.7 Dáng đi và bộ tạo mẫu chuyển động 12
2.8 Cơ sở đo bằng camera và điều khiển hồi tiếp 13
3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, ĐIỆN VÀ PHẦN CỨNG THỰC TẾ 14
3.1 Cấu trúc tổng thể và nguyên lý hoạt động 14
3.2 Các thành phần phần cứng chính 14
3.3 Thiết kế và chế tạo cơ khí 16
3.4 Sơ đồ điện và kết nối ngoại vi 18
3.5 Hiệu chuẩn tư thế và chuẩn bị cho thuật toán bước 20
4. THUẬT TOÁN TẠO DÁNG ĐI VÀ TRIỂN KHAI ĐIỀU KHIỂN 21
4.1 Kiến trúc tạo chuyển động dùng chung 21
4.2 Phân pha chu kỳ và lịch tiếp xúc 22
4.3 Dịch thân trước khi nhấc chân 23
4.4 Neo chân trong hệ thế giới và quỹ đạo swing 24

4.5 Đi thẳng và hiệu chỉnh sai lệch hướng 27
4.6 Xoay tại chỗ sang trái và sang phải 27
4.7 Tham chiếu đường tròn và đảo chiều 28
4.8 Tham chiếu Lissajous hình số tám 29
4.9 Tổ chức mô hình MATLAB và giao diện kết quả 30
4.10 Chuyển thuật toán sang chương trình nhúng 31
4.11 Quy trình kiểm chứng tính nhất quán 33
5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM 34
5.1 Mục đích khảo sát và phạm vi kết quả 34
5.2 Điều kiện mô phỏng và bộ thông số khảo sát 34
5.3 Kết quả kiểm tra mô phỏng 36
5.4 Đối chiếu mô hình với chương trình C 43
5.5 Đo chuyển động và điều khiển bám đường thẳng bằng camera 44
5.5.4 Kết quả vòng kín và đối chiếu với vòng hở 63
5.6 Thực nghiệm xoay tại chỗ, đường tròn và đường số tám 67
5.7 Đánh giá tổng hợp và các giới hạn còn lại 72
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 73
6.1 Những nội dung đã thực hiện 73
6.2 Hạn chế của mô hình và thực nghiệm 74
6.3 Hướng phát triển 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 76
PHỤ LỤC MÃ NGUỒN 78

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Quy ước hệ thế giới, hệ thân, tên bốn chân và ba khâu của một chân robot. 5

Hình 2.2 Thiết lập các hệ trục liên tiếp và bốn tham số của quy ước DH cổ điển. 6

Hình 2.3 Hình chiếu COM, đa giác đỡ khi nhấc một chân và biên ổn định có dấu. 12

Hình 2.4 Chuỗi đo bằng camera và hiệu chỉnh chuyển động. 13

Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng và luồng tín hiệu của robot bốn chân. ... 14

Hình 3.2 Kit NUCLEO-F446RE và module PCA9685 (từ trái sang phải; ảnh: Hshop.vn [4], [11]). 15

Hình 3.3 Pin 18650 Lishen và camera Rapoo C260 (từ trái sang phải; ảnh: Hshop.vn [6], Rapoo [8]). 16

Hình 3.4 Mô hình CAD lắp ráp robot ở hai góc nhìn. 16

Hình 3.5 Ba chi tiết cơ bản của một chân: coxa, femur và tibia. 17

Hình 3.6 Cụm chân lắp ba servo, các trục tọa độ và kích thước đo trên CAD (mm). 18

Hình 3.7 Kết nối nguồn servo, I²C và USB/COM ảo trên kit Nucleo. 19

Hình 3.8 Mô hình robot và quy ước chân, chiều dương X–Y 20

Hình 4.1 Nền tảng WPG dùng chung và nhánh kiểm chứng mô phỏng. . 21

Hình 4.2 Lịch trụ–vung và chuyển tải trong một chu kỳ bốn chân. 23

Hình 4.3 Luật nội suy swing theo XY, độ nâng chuẩn hóa Z/h và hệ số dịch thân theo pha. 24

Hình 4.4 Luồng tạo mục tiêu chân trụ và chân vung từ các điểm neo. 26

Hình 4.5 Lịch yaw của bộ mô phỏng xoay tại chỗ ±90°, N = 10. 28

Hình 4.6 Hình dạng số tám và sự thay đổi độ cong có dấu dọc theo quỹ đạo tham chiếu. 30

Hình 4.7 Các khối tính toán và luồng dữ liệu dùng chung trong mô hình Simulink. 31

Hình 4.8 Luồng khởi động, thực thi và giữ tư thế trong chương trình nhúng. 32

Hình 5.1 Biên COM nhỏ nhất của từng cấu hình mô phỏng; ngưỡng 5 mm dùng để sàng lọc trong mô hình khối lượng giả định. 37

Hình 5.2 Biến thiên 12 góc khớp của bốn chân trong một chu kỳ đi thẳng; q_1 là góc phương vị trong hệ thế giới, q_2 và q_3 là các góc trong mặt phẳng chân. 39

Hình 5.3 Tư thế và vùng đỡ trong mô phỏng đi thẳng. 40

Hình 5.4 Nhấc chân và chuyển tải qua hai chu kỳ đi thẳng. 40

Hình 5.5 Mô phỏng đường tròn CCW với R = 300 mm: toàn cảnh quỹ đạo và hình chiếu chi tiết vùng đỡ, COM tại cùng thời điểm. 41

Hình 5.6 Đường tham chiếu và COM tính toán của mô hình circle CCW; cửa sổ phóng đại làm rõ dao động chuyển tải quanh đường danh định. .. 41

Hình 5.7 Mô phỏng đường số tám với R = 750 mm và b = 0,5: toàn cảnh tham chiếu và hình chiếu chi tiết khi robot chuyển tải. 42

Hình 5.8 Tham chiếu và COM tính toán của mô hình số 8 ở chiều mặc định CW; đây là kết quả động học trong mô phỏng. 42

Hình 5.9 Sơ đồ tổng hợp hệ đo và vòng điều khiển bám đường thẳng. ... 45

Hình 5.10 Marker ID 900 dùng trong hệ đo vị trí và hướng thân. 46

Hình 5.11 Quy trình chuẩn bị và kiểm chứng hệ đo camera. 47

Hình 5.12 Giao diện hiệu chuẩn camera với bộ 48 ảnh bàn cờ đã lưu. ... 48

Hình 5.13 Ví dụ thu mặt phẳng và kiểm chứng khoảng cách A–B. 49

Hình 5.14 Sai lệch ngang, hướng thân và hướng chuyển động. 50

Hình 5.15 Điều khiển Chạy/Tiếp tục, Tạm dừng và nhập trim trên giao diện. 51

Hình 5.16 Luồng xử lý từ phép đo tới cập nhật trim có giới hạn. 55

Hình 5.17 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 3 (lượt 3). 60
Hình 5.18 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 0 (lượt 5). 61
Hình 5.19 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 4,5 (lượt 6). 62
Hình 5.20 Bốn thời điểm liên tiếp của lượt đi đường thẳng ở chế độ Auto. 63
Hình 5.21 Quỹ đạo tâm thân và nhật ký Auto sau khi hoàn tất 20 chu kỳ. 64
Hình 5.22 Lệch ngang theo chu kỳ của năm lượt Auto. 66
Hình 5.23 Góc thân và hướng di chuyển của nhóm Auto theo chu kỳ. ... 66
Hình 5.24 Trim thực áp dụng và bias hướng trong năm lượt Auto..... 67
Hình 5.25 Sáu thời điểm robot thực hiện quay phải tại chỗ (CW). 68
Hình 5.26 Sáu thời điểm robot thực hiện quay trái tại chỗ (CCW). 69
Hình 5.27 Sáu thời điểm chuyển động circle CW với R = 350 mm và N = 70. 70
Hình 5.28 Sáu thời điểm chuyển động circle CCW với R = 350 mm và N = 70. 71

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Các lựa chọn phương pháp trong thiết kế hệ thống 1

Bảng 1.2 Các nhóm chỉ tiêu đánh giá..... 2

Bảng 2.1 Bốn tham số của quy ước Denavit–Hartenberg cổ điển. 6

Bảng 2.2 Tham số DH của một chân trong mô hình hiện hành. 7

Bảng 3.1 Các thông số hình học của mô hình robot. 17

Bảng 3.2 Các kết nối chính giữa bộ điều khiển và mạch chấp hành..... 19

Bảng 3.3 Phân bổ kênh PWM cho bốn chân. 20

Bảng 4.1 Thời lượng các pha trong một lượt chân. 22

Bảng 4.2 Liên hệ tên chân, thứ tự phần cứng và kênh điều khiển. 32

Bảng 5.1 Các bộ thông số mô phỏng danh định..... 34

Bảng 5.2 Bộ thông số chương trình nhúng dùng trong thực nghiệm. 35

Bảng 5.3 Kết quả sàng lọc các mô hình danh định. 36

Bảng 5.4 Một số kết quả đối chiếu số giữa mô hình và chương trình C.. 43

Bảng 5.5 Quy ước lệnh vận hành qua UART. 54

Bảng 5.6 Kết quả từng lượt vòng hở tại chu kỳ 20 ước lượng. 57

Bảng 5.7 Ba đại lượng sai lệch theo chu kỳ ước lượng của các nhóm vòng hở. 58

Bảng 5.8 Sai lệch theo các chu kỳ tiêu biểu của năm lượt Auto (lượt 1–5). 64

Bảng 5.9 Mức độ kiểm chứng của các tác vụ. 72

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa
W, B	Hệ mặt đất và hệ thân
FL, FR, RR, RL	Chân trước trái, trước phải, sau phải, sau trái
C, B, G	Điểm tham chiếu, tâm thân sau dịch, khối tâm mô hình
FK / IK	Động học thuận / động học ngược
DH	Quy ước Denavit–Hartenberg
COM	Khối tâm (center of mass)
T, N, L	Chu kỳ gait (s), số chu kỳ, tiến tham chiếu mỗi chu kỳ (mm)
h, H	Độ nâng chân và chiều cao thân (mm)
ψ, σ	Góc hướng thân (rad) và dấu chọn chiều
CW / CCW	Cùng / ngược chiều kim đồng hồ
PWM / I²C	Điều chế độ rộng xung / bus giao tiếp liên vi mạch
MCU, HAL	Vi điều khiển; lớp trừu tượng phần cứng
m	Biên đỡ có dấu của hình chiếu COM (mm)

1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Đồ án xây dựng mô hình robot bốn chân và nền tảng điều khiển cho các chuyển động đi thẳng, xoay tại chỗ, đường tròn và đường số tám. Thuật toán được kiểm tra bằng MATLAB/Simulink, triển khai trên vi điều khiển và khảo sát trên robot thực.

1.1 Bài toán và động cơ nghiên cứu

Robot bốn chân cần phối hợp chuyển động thân với các chân đang đỡ và chân đang vung. Sai khác về hình học, thời điểm chuyển chân hoặc vị trí đặt chân có thể làm robot trượt, lệch hướng hoặc mất vùng đỡ dù từng khớp vẫn chuyển động. Bài toán của đề tài là xây dựng sự phối hợp này trên một cấu hình cơ khí xác định.

Các góc khớp được tính từ mô hình chưa phản ánh đầy đủ chuyển động thực. Vì vậy, hệ camera ngoài được bổ sung để đo vị trí, hướng thân và cung cấp thông tin hiệu chỉnh khi robot đi thẳng. Những chuyển động còn lại được dùng để khảo sát khả năng tạo chuyển động trên cùng nền tảng.

1.2 Cơ sở lựa chọn phương pháp và hướng tiếp cận

Đề tài chọn dáng đi tuần tự trên nền phẳng, phù hợp với chuyển động chậm bằng servo vị trí. Động học được biểu diễn bằng quy ước Denavit–Hartenberg [1]; khả năng đỡ thân được khảo sát qua hình chiếu khối tâm và vùng đỡ [2]. Các lựa chọn chính được tóm tắt trong Bảng 1.1; cơ sở tính toán và cách thực hiện được trình bày ở Chương 2 và Chương 4.

Bảng 1.1 Các lựa chọn phương pháp trong thiết kế hệ thống

Thành phần	Phương pháp lựa chọn	Vai trò trong hệ thống
Mô hình	Hệ tọa độ thống nhất; chân 3R	Liên hệ vị trí thân, bàn chân và góc khớp
Dáng đi	Nhấc tuần tự; chuyển tải trước swing	Duy trì ít nhất ba chân trụ theo lịch
Tham chiếu	Vị trí và hướng theo từng tác vụ	Dùng chung nền tảng tạo chuyển động

Thành phần	Phương pháp lựa chọn	Vai trò trong hệ thống
Kiểm chứng	Mô phỏng, đối chiếu C và thực nghiệm	Phân biệt sai số tính toán với sai khác phần cứng

1.3 Mục tiêu và phạm vi thực hiện

Hoàn thiện mô hình hình học, kết cấu cơ khí và hệ điều khiển của robot; thống nhất kích thước khâu, vị trí gốc chân, quy ước góc và cấu hình servo giữa mô hình với thiết bị.

Xây dựng bộ tạo chuyển động dùng chung cho các tác vụ khảo sát, bảo đảm mục tiêu bàn chân liên tục và nằm trong miền động học, đồng thời đáp ứng lịch tiếp xúc và giới hạn lệnh chấp hành.

Kiểm chứng thuật toán bằng mô phỏng, đối chiếu chương trình C và đo chuyển động trên phần cứng. Hệ camera được hiệu chuẩn và kiểm tra khoảng cách trước khi sử dụng để đánh giá quỹ đạo.

Thiết lập bù trước và hiệu chỉnh đường thẳng bằng camera, hỗ trợ vận hành Manual/Auto, tạm dừng và tiếp tục qua UART. Phạm vi hồi tiếp hiện tại giới hạn ở đường thẳng; các kết luận được gắn với điều kiện thử và dữ liệu thực tế thu được.

1.4 Chỉ tiêu và phương pháp đánh giá

Các chỉ tiêu ở Bảng 1.2 được chia thành kiểm tra mô hình, kiểm tra lệnh và đánh giá thực nghiệm. Kết quả số học xác nhận tính nhất quán của thuật toán; khả năng vận động thực cần được đối chiếu bằng phép đo trên robot.

Bảng 1.2 Các nhóm chỉ tiêu đánh giá

Nhóm	**Đại lượng theo dõi**	**Ý nghĩa và giới hạn**
Động học	Sai số FK–IK; miền nghiệm IK; góc khớp	Kiểm tra tính đúng và khả thi của mô hình hình học
Tiếp xúc	Số chân trụ; độ trôi chân trụ; độ cao chân swing	Kiểm tra lịch tiếp xúc và quan hệ neo trong giả thiết mặt phẳng không trượt

Nhóm	Đại lượng theo dõi	Ý nghĩa và giới hạn
Ổn định mô hình	Biên COM đối với vùng đỡ hiện hành	Sàng lọc cân bằng tĩnh với khối lượng và tiếp xúc giả định
Lệnh chấp hành	Miền góc sau mapping; tốc độ thay đổi lệnh	Phát hiện lệnh vượt ngưỡng trước khi xuất PWM
Thực nghiệm	Độ tiến, độ lệch ngang, khả năng đổi hướng, độ lặp lại	Đánh giá robot thực tế; không đồng nhất với tín hiệu mô phỏng

Khi đánh giá thực nghiệm, phân biệt kết quả định lượng từ camera với nhận xét qua ảnh. Độ lặp lại, sai số khép vòng của đường tròn và độ trôi tâm khi xoay chỉ được kết luận trong phạm vi dữ liệu đã đo.

1.5 Phương pháp thực hiện và bố cục báo cáo

Quá trình thực hiện đi từ mô hình hóa, xây dựng thuật toán và mô phỏng đến triển khai nhúng, đo và hiệu chỉnh trên robot.

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết; Chương 3 mô tả phần cứng; Chương 4 xây dựng thuật toán; Chương 5 phân tích kết quả mô phỏng và thực nghiệm; Chương 6 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC

2.1 Cấu trúc robot và phạm vi mô hình hóa

Robot có bốn chân bố trí chữ X; mỗi chân gồm ba khớp quay coxa, femur và tibia. Coxa đổi phương vị chân, còn femur và tibia điều chỉnh tầm với và cao độ bàn chân. Toàn robot có 12 khớp được chấp hành bằng servo; đây không phải số bậc tự do của cả cơ hệ có thân tự do trong không gian.

Động học thuận (FK) xác định vị trí các khâu từ góc khớp; động học ngược (IK) tìm góc khớp từ mục tiêu bàn chân. Chuỗi IK–FK được dùng để kiểm tra tính nhất quán của mô hình, không giải trực tiếp lực hoặc mômen gây chuyển động.

Mô hình xét chuyển động chậm trên nền phẳng, thân thay đổi vị trí và góc hướng nhưng chưa mô tả lắc ngang hoặc chúi ngửa. Các khâu được coi là vật rắn, bàn chân là điểm tiếp xúc và chân trụ không trượt. Phần sau xác lập hệ tọa độ, động học chân 3R và điều kiện vùng đỡ làm cơ sở cho Chương 4.

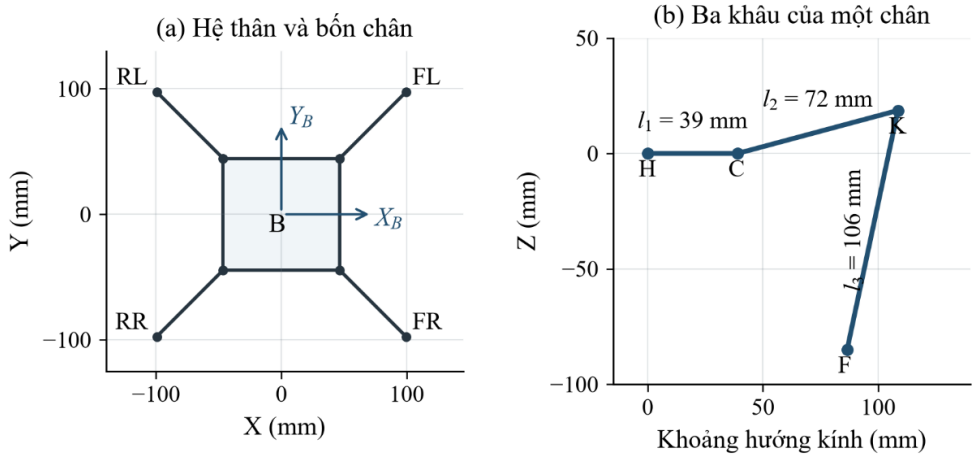
2.2 Hệ tọa độ và các quy ước hình học

2.2.1 Hệ thế giới, hệ thân và hệ gốc chân

Hình 2.1 quy ước hệ thế giới W gắn với sàn, trục Z hướng lên. Ở tư thế $\psi = 0$, đầu robot hướng +X và bên trái hướng +Y. Hệ thân B chuyển động cùng điểm quy chiếu hình học của thân; điểm này khác khối tâm toàn robot. Hệ W giữ nguyên khi đổi chiều đi, còn hướng đầu được xác định bởi $\psi(0)$.

FL, FR, RR và RL lần lượt là chân trước trái, trước phải, sau phải và sau trái. Tên chân xác định theo thân và không đổi khi robot quay.

Hệ H_i đặt tại khớp coxa, có các trục song song với hệ thân trong phần suy dẫn. Vectơ h_i xác định vị trí gốc chân trong B. Các chân dùng chung hình học liên kết; khác biệt về hướng lắp được xử lý bằng phép đổi hệ và ánh xạ servo.



Hình 2.1 Quy ước hệ thế giới, hệ thân, tên bốn chân và ba khâu của một chân robot.

Góc hướng ψ quay quanh +Z theo quy tắc bàn tay phải: dương khi quay trái (CCW), âm khi quay phải (CW), nhìn từ trên xuống. Trong tính toán cần xử lý nhánh góc tại $\pm\pi$ để tránh bước nhảy do cách biểu diễn.

2.2.2 Phép đổi tọa độ giữa hệ thân và hệ thế giới

Ma trận (2.1) đổi từ hệ thân sang hệ thế giới. Với vị trí thân $p\mathrm{w}_\beta$ và vị trí gốc chân h_i, (2.2) cho tọa độ mũi chân trên sàn; (2.3) đổi ngược mục tiêu về gốc chân để giải IK. Vì vậy, điểm chân đứng yên trên sàn vẫn thay đổi tọa độ tương đối khi thân chuyển động.

$$R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.1}$$

$$\mathbf{p}_i^W = \mathbf{p}_B^W + R_z(\psi)(\mathbf{h}_i^B + \mathbf{p}_i^H) \tag{2.2}$$

$$\mathbf{p}_i^H = R_z^T(\psi)(\mathbf{p}_i^W - \mathbf{p}_B^W) - \mathbf{h}_i^B \tag{2.3}$$

Trong các khối IK–FK của mô phỏng, q_i được biểu diễn theo phương vị thế giới và FK dùng trực tiếp góc này. Phần suy dẫn dưới đây dùng góc trong hệ gốc chân; hai cách tương đương khi đổi hệ nhất quán. Không cộng yaw lần nữa vào phương vị thế giới.

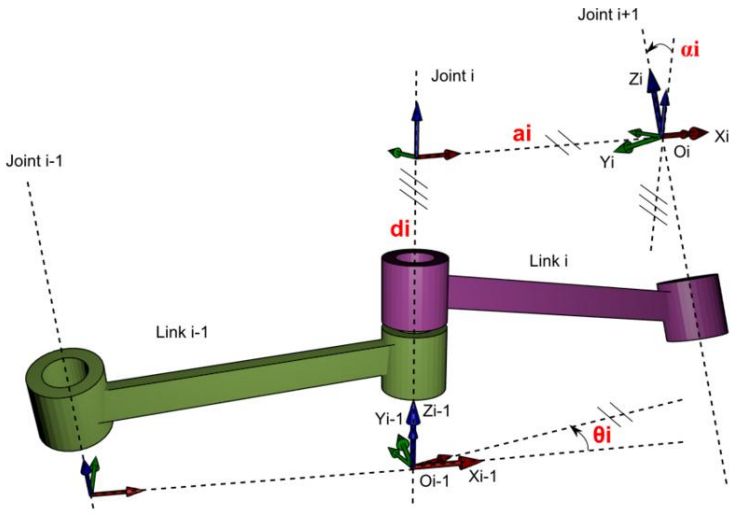
MATLAB/Simulink dùng mét; báo cáo và firmware dùng milimét, nên tọa độ được nhân 1000 khi đối chiếu. Thời gian tính bằng giây, góc hình học bằng

radian và góc servo bằng độ. Thứ tự chân của mô hình là FL, FR, RR, RL; bảng ánh xạ phần cứng được nêu ở Chương 4.

2.3 Phương pháp Denavit–Hartenberg cho chân 3R

2.3.1 Bốn tham số và cách xác định hệ trục

Quy ước Denavit–Hartenberg cổ điển mô tả hai hệ trục liên tiếp bằng bốn tham số [1]. Trục z_{i-1} trùng trục khớp i; x_i nằm trên pháp tuyến chung của z_{i-1} và z_i, còn y_i hoàn tất hệ thuận. Hình 2.2 minh họa trường hợp tổng quát; ý nghĩa các tham số được nêu trong Bảng 2.1.



Hình 2.2 Thiết lập các hệ trục liên tiếp và bốn tham số của quy ước DH cổ điển.

Bảng 2.1 Bốn tham số của quy ước Denavit–Hartenberg cổ điển.

Tham số	Ý nghĩa hình học	Trục đo hoặc trục quay
a_i	Khoảng cách giữa hai trục khớp liên tiếp	Đo dọc x_i
α_i	Góc xoắn đưa z_{i-1} về hướng z_i	Quay quanh x_i
d_i	Độ lệch giữa hai pháp tuyến chung liên tiếp	Đo dọc z_{i-1}
θ_i	Góc đưa x_{i-1} về hướng x_i	Quay quanh z_{i-1}

Với khớp quay, θ_i là biến khớp; a_i, d_i và α_i là hằng số hình học. Thực hiện các phép quay và tịnh tiến theo (2.4) thu được ma trận thuần nhất (2.5), trong đó khối quay ở góc trên trái và vectơ vị trí ở cột cuối.

$$^{i-1}T_i = R_z(\theta_i)T_z(d_i)T_x(a_i)R_x(\alpha_i) \tag{2.4}$$

$$^{i-1}T_i = \begin{bmatrix} c_\theta & -s_\theta c_\alpha & s_\theta s_\alpha & a_i c_\theta \\ s_\theta & c_\theta c_\alpha & -c_\theta s_\alpha & a_i s_\theta \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

Trong (2.5), $c\theta$, $s\theta$, $c\alpha$ và $s\alpha$ viết tắt cho $cos\theta_i$, $sin\theta_i$, $cos\alpha_i$ và $sin\alpha_i$. Chiều dương và dấu góc xoắn phải phù hợp với hệ trục đã chọn trên cơ cấu.

2.3.2 Bảng tham số của chân robot

Các chiều dài hiệu dụng L_1, L_2, L_3 được đo giữa các trục khớp và điểm tiếp xúc, không theo kích thước bao ngoài chi tiết. Bộ hình học dùng 39, 72 và 106 mm. Trục coxa thẳng đứng; hai trục femur–tibia song song, dẫn đến bảng DH sau.

Bảng 2.2 Tham số DH của một chân trong mô hình hiện hành.

Khâu	θ_i	d_i (mm)	a_i (mm)	α_i
Coxa	q_1	0	39	$+\frac{\pi}{2}$
Femur	q_2	0	72	0
Tibia	q_3	0	106	0

Góc hình học bằng không không đồng nghĩa servo nhận lệnh 90°. Lớp ánh xạ ở Mục 4.10 xử lý chiều lắp và độ lệch hiệu chuẩn sau khi giải động học.

2.4 Động học thuận

Từ Bảng 2.2, lập ba ma trận khâu và nhân từ gốc coxa tới bàn chân. Hệ gốc chân H được ký hiệu là hệ 0; q_1, q_2, q_3 là các góc hình học.

Đặt $c_j = cos\, q_j$, $s_j = sin\, q_j$, $c_{23} = cos(q_2 + q_3)$ và $s_{23} = sin(q_2 + q_3)$.

2.4.1 Lập các ma trận biến đổi thành phần

Thay tham số khâu coxa trong Bảng 2.2 vào (2.5), với $\alpha_1 = +\pi/2$, thu được:

$$A_1 = {}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & L_1c_1 \\ s_1 & 0 & -c_1 & L_1s_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Với hai khâu còn lại, $\alpha_2 = \alpha_3 = 0$ và $d_2 = d_3 = 0$:

$$A_2 = {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_2c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$A_3 = {}^2T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_3c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & L_3s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

2.4.2 Nhân ma trận và xác định vị trí bàn chân

Nhân hai ma trận đầu để đưa hệ 2 về gốc chân:

$${}^0T_2 = A_1A_2 = \begin{bmatrix} c_1c_2 & -c_1s_2 & s_1 & c_1(L_1 + L_2c_2) \\ s_1c_2 & -s_1s_2 & -c_1 & s_1(L_1 + L_2c_2) \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Tiếp tục nhân A_3 và nhóm các tích lượng giác theo công thức cộng, với độ vươn ngang ρ:

$$\rho = L_1 + L_2\cos q_2 + L_3\cos(q_2 + q_3) \quad (2.10)$$

$${}^0T_3 = A_1A_2A_3 = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & \rho c_1 \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & \rho s_1 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & L_2s_2 + L_3s_{23} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Cột cuối của ma trận tổng hợp cho vị trí bàn chân. Do bàn chân được mô hình hóa bằng một điểm, bộ tạo bước chỉ đặt ba thành phần vị trí:

$$\mathbf{p}^H = \begin{bmatrix} \rho\cos q_1 \\ \rho\sin q_1 \\ L_2\sin q_2 + L_3\sin(q_2 + q_3) \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

Góc q_1 xác định phương vị, còn q_2 và q_3 xác định độ vươn và cao độ. Vị trí chân được đưa sang hệ thế giới bằng (2.2).

2.4.3 Các điểm khớp và phép kiểm tra FK

Gọi P_0 là gốc coxa, P_1 là cuối coxa, P_2 là cuối femur và P_3 là mũi chân. Các điểm trong hệ H được tính như sau, rồi đổi sang hệ thế giới để dựng robot và xác định khối tâm các khâu.

$$\mathbf{P}_1 = L_1[\cos q_1, \sin q_1, 0]^T \tag{2.13a}$$

$$\mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_1 + L_2 \begin{bmatrix} \cos q_2 \cos q_1 \\ \cos q_2 \sin q_1 \\ \sin q_2 \end{bmatrix} \tag{2.13b}$$

$$\mathbf{P}_3 = \mathbf{P}_2 + L_3 \begin{bmatrix} \cos(q_2 + q_3)\cos q_1 \\ \cos(q_2 + q_3)\sin q_1 \\ \sin(q_2 + q_3) \end{bmatrix} \tag{2.13c}$$

Với $q_2 = q_3 = 0$, ba khâu nằm ngang và độ vươn bằng $L_1 + L_2 + L_3$; cấu hình này dùng để kiểm tra đại số, không đại diện miền vận hành phần cứng.

Sai số (2.14) kiểm tra sự thống nhất giữa FK và IK. Sai số nhỏ chưa xác nhận kích thước mô hình đúng với robot thật nếu cả hai bộ giải cùng dùng một kích thước sai.

$$e_{\text{FK}} = \|\mathbf{p}_{\text{FK}} - \mathbf{p}_{\text{ref}}\|_2 \tag{2.14}$$

2.5 Động học ngược và miền làm việc

2.5.1 Xác định lần lượt các góc khớp

IK nhận tọa độ mục tiêu (x, y, z) trong hệ gốc chân, sau phép đổi (2.3), và tìm ba góc q_1, q_2, q_3. Dùng các ký hiệu lượng giác ở Mục 2.4, hệ FK được viết lại như sau:

$$\begin{cases} x = c_1(L_1 + L_2 c_2 + L_3 c_{23}) \\ y = s_1(L_1 + L_2 c_2 + L_3 c_{23}) \\ z = L_2 s_2 + L_3 s_{23} \end{cases}$$

a) Tính góc θ_1

Với độ vươn ngang $\rho > 0$, hai phương trình đầu xác định phương vị bằng $atan2$:

$$q_1 = atan2(y, x) \tag{2.15}$$

b) Tính góc θ_3

Nhân hai phương trình đầu lần lượt với c_1 và s_1 rồi cộng để khử q_1:

$$xc_1 + ys_1 = L_1 + L_2c_2 + L_3c_{23} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Đặt $b = \sqrt{(x^2 + y^2)} - L_1$ và $a = z$, thu được bài toán phẳng femur–tibia:

$$\begin{cases} L_2c_2 + L_3c_{23} = b \\ L_2s_2 + L_3s_{23} = a \end{cases} \quad (2.16)$$

Bình phương hai vế rồi cộng từng phương trình để khử q_2:

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 &= (L_2c_2 + L_3c_{23})^2 + (L_2s_2 + L_3s_{23})^2 \\ &= L_2^2 + L_3^2 + 2L_2L_3(c_2c_{23} + s_2s_{23}) \\ &= L_2^2 + L_3^2 + 2L_2L_3\cos q_3 \end{aligned} \quad (2.17)$$

Từ đó tìm $cos\ q_3$, kiểm tra $|c_3| \leq 1$ và chọn nhánh sin q_3 âm theo cấu hình gập của chân:

$$\begin{cases} c_3 = \frac{a^2+b^2-L_2^2-L_3^2}{2L_2L_3} \\ s_3 = -\sqrt{1 - c_3^2} \\ q_3 = atan2(s_3, c_3) \end{cases} \quad (2.18)$$

c) Tính góc $\boldsymbol{\theta_2}$

Thay q_3 vừa tìm được vào (2.16), khai triển c_{23} và s_{23}:

$$\begin{cases} L_2c_2 + L_3(c_2c_3 - s_2s_3) = b \\ L_2s_2 + L_3(s_2c_3 + c_2s_3) = a \end{cases}$$

Đặt $K_1 = L_2 + L_3c_3$ và $K_2 = L_3s_3$. Nhóm các số hạng theo c_2 và s_2 thu được hệ tuyến tính:

$$\begin{cases} K_1c_2 - K_2s_2 = b \\ K_2c_2 + K_1s_2 = a \end{cases} \quad (2.19)$$

Định thức của hệ là $D = {K_1}^2 + {K_2}^2 = a^2 + b^2$. Với $D > 0$, áp dụng quy tắc Cramer:

$$\begin{cases} c_2 = \frac{K_1b+K_2a}{D} \\ s_2 = \frac{K_1a-K_2b}{D} \end{cases} \quad (2.20)$$

Dùng $atan2$ xác định q_2. Dạng hiệu hai góc dưới đây tương đương và được dùng trong bộ giải:

$$\begin{aligned} q_2 &= atan2(s_2, c_2) \\ &= atan2(a, b) - atan2(L_3\sin q_3, L_2 + L_3\cos q_3) \end{aligned} \quad (2.21)$$

Với L_1 = 39 mm, L_2 = 72 mm, L_3 = 106 mm và mục tiêu (53; 53; −88) mm, nghiệm là $q_1 = 45°$, $q_2 \approx 9{,}6293°$, $q_3 \approx -118{,}9280°$. Thay vào FK

phục hồi điểm đích trong sai số số học; đây là góc hình học, chưa phải góc servo sau ánh xạ.

2.5.2 Điều kiện tồn tại nghiệm và giới hạn chấp hành

Điều kiện $|c_3| \leq 1$ tương đương miền với hai khâu ở (2.22); bộ giải còn yêu cầu $r > L_1$. Chỉ sai lệch ở mức làm tròn mới được kẹp vào [−1, 1]; mục tiêu vượt miền thực sự phải báo lỗi.

$$|L_2 - L_3| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq L_2 + L_3 \tag{2.22}$$

Sau IK, lệnh còn phải đáp ứng giới hạn góc, tốc độ và hành trình cơ khí. Nới giới hạn phần mềm không tự mở rộng khả năng chịu tải hoặc tránh va chạm của khớp.

Ở biên trụ–vung, vị trí phải nối liên tục và nhánh góc phải nhất quán. Quy luật nội suy ở Chương 4 bảo đảm vận tốc bàn chân bằng không khi nhấc và chạm đất trong mô hình.

2.6 Khối tâm, đa giác đỡ và biên ổn định tĩnh

2.6.1 Mô hình khối tâm của toàn robot

Khối tâm toàn hệ là trung bình vị trí khối tâm các thành phần theo trọng số khối lượng. Gọi m_β là khối lượng thân và m_{ij} là khối lượng khâu j của chân i, ta có (2.23). Mô hình đặt khối tâm khâu tại trung điểm hai đầu; khối tâm thân có thể thêm vectơ offset.

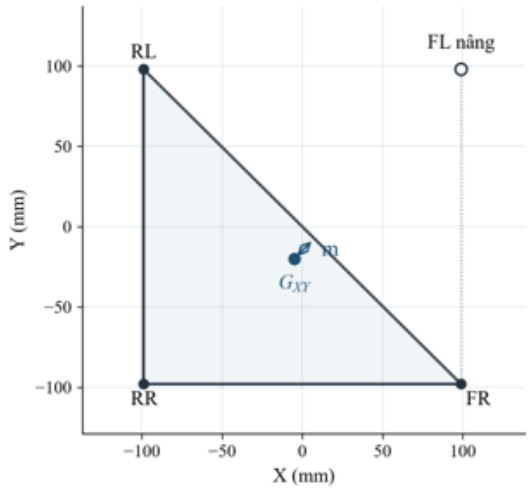
$$\mathbf{c} = \frac{m_B \mathbf{c}_B + \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{3} m_{ij} \mathbf{c}_{ij}}{m_B + \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{3} m_{ij}} \tag{2.23}$$

Bộ mô phỏng giả định thân 200 g, mỗi khâu 13,4 g, tổng 360,8 g; đây không phải kết quả cân robot. COM tính toán còn thay đổi theo tư thế chân, nên phải phân biệt với điểm quy chiếu tâm thân.

2.6.2 Đa giác đỡ và khoảng cách có dấu

Trong Hình 2.3, đa giác đỡ là bao lồi của các điểm chân đang tiếp xúc sàn: thường là tứ giác khi bốn chân trụ và tam giác khi một chân vung. Trong giả

thiết chuyển động gần tĩnh, không trượt và lực quán tính nhỏ, hình chiếu COM nằm trong đa giác là cơ sở khảo sát chống lật [2].



Hình 2.3 Hình chiếu COM, đa giác đỡ khi nhấc một chân và biên ổn định có dấu.

Sắp các đỉnh v_j ngược chiều kim đồng hồ và đặt $e_j = v_{j+1} - v_j$. Khoảng cách có dấu tới từng cạnh và biên nhỏ nhất được tính theo (2.24): SM dương khi COM ở trong, bằng không trên biên và âm khi ở ngoài.

$$d_j = \frac{e_{jx}(c_y - v_{jy}) - e_{jy}(c_x - v_{jx})}{\sqrt{e_{jx}^2 + e_{jy}^2}}, SM = min_j d_j \quad (2.24)$$

Ngưỡng 5 mm được dùng để sàng lọc trong mô phỏng. Biên đỡ cần được xét cùng miền với chân và giới hạn khớp; nó không phải chuẩn an toàn chung cho phần cứng.

Miền đỡ hiện hành gồm các chân đang trụ. Tam giác bỏ chân sắp nhấc chỉ là miền dự kiến khi còn bốn chân tiếp xúc; nó trở thành miền đỡ hiện hành trong swing. Phân biệt này cần thiết khi đánh giá chuyển tải.

2.7 Dáng đi và bộ tạo mẫu chuyển động

Dáng đi (gait) là quy luật phối hợp thứ tự và thời điểm trụ–vung của các chân. Pha trụ đỡ thân, pha vung đưa chân tới điểm đặt tiếp theo. Đề tài dùng dáng đi tuần tự, đặc trưng bởi chu kỳ, độ lệch pha và tỷ lệ thời gian trụ.

Bộ tạo mẫu chuyển động (Walking Pattern Generator – WPG) sinh tham chiếu phối hợp cho thân và bàn chân từ yêu cầu di chuyển và lịch chân. WPG

là tên gọi theo chức năng, không chỉ một thuật toán duy nhất. Đầu ra cần liên tục theo thời gian và phù hợp miền làm việc cùng lịch tiếp xúc.

WPG của đồ án kết hợp tham chiếu thân, phân pha, chuyển tải và quỹ đạo chân; IK chuyển mục tiêu thành góc khớp. Nguyên tắc này và phần mở rộng cho từng đường đi được xây dựng ở Chương 4; hiệu chỉnh bằng camera được trình bày tại Mục 5.5.

2.8 Cơ sở đo bằng camera và điều khiển hồi tiếp

Camera cố định nhận dạng marker ArUco trên thân để xác định vị trí và hướng robot. Sau hiệu chuẩn, tọa độ ảnh được quy đổi về hệ đo trên sàn và bù độ lệch lắp marker tới tâm thân.

Hình 2.4 trình bày nguyên lý dùng sai lệch vị trí, hướng để hiệu chỉnh chuyển động đi thẳng. Quy trình hiệu chuẩn, xử lý số đo theo pha và luật điều khiển được trình bày đầy đủ tại Mục 5.5.

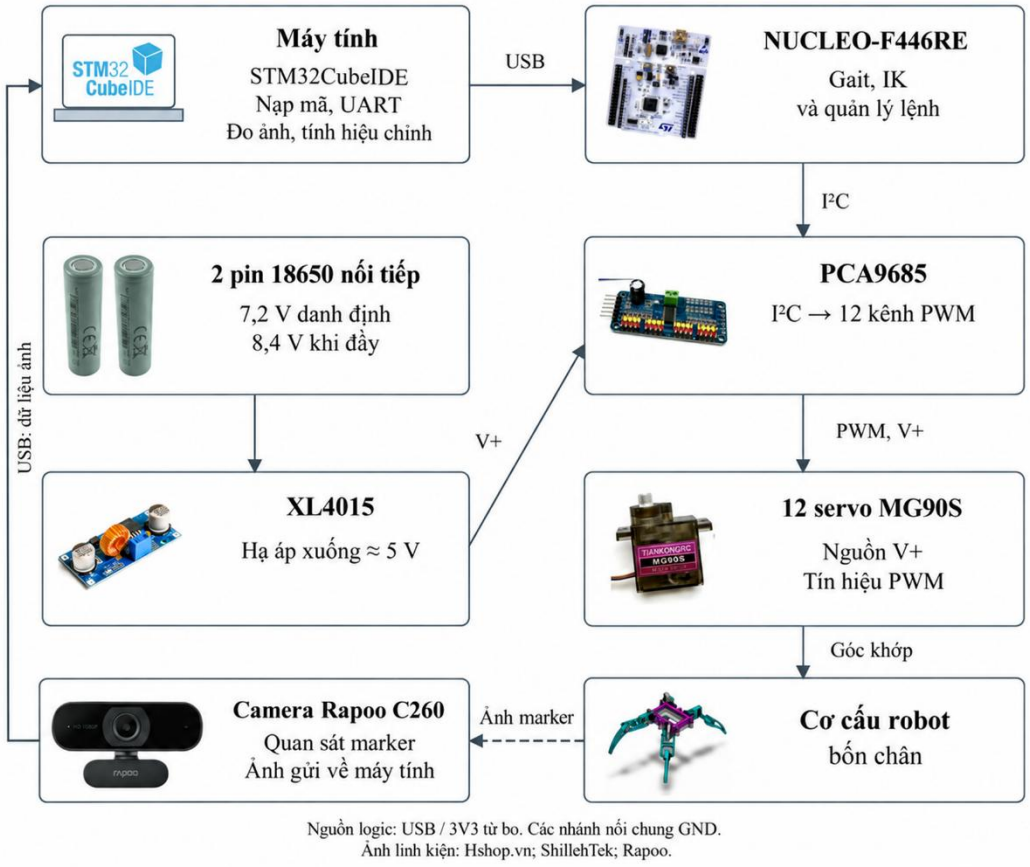


Hình 2.4 Chuỗi đo bằng camera và hiệu chỉnh chuyển động.

3. THIẾT KẾ CƠ KHÍ, ĐIỆN VÀ PHẦN CỨNG THỰC TẾ

3.1 Cấu trúc tổng thể và nguyên lý hoạt động

Hệ thống gồm robot, bộ điều khiển nhúng và laptop kết nối camera. MCU tính chuyển động và góc servo; laptop đo, ghi dữ liệu và tính hiệu chỉnh đường thẳng. Hình 3.1 phân biệt luồng tín hiệu với đường cấp năng lượng.



Hình 3.1 Sơ đồ khối phần cứng và luồng tín hiệu của robot bốn chân.

MCU trao đổi với PCA9685 qua I²C; module phát PWM tới các servo. Hai pin nối tiếp qua XL4015 cấp nhánh nguồn servo, còn Nucleo nhận nguồn USB trong cấu hình có laptop. Chi tiết nguồn, mức điện áp và chân nối được trình bày tại Mục 3.2 và 3.4.

3.2 Các thành phần phần cứng chính

3.2.1 Kit điều khiển NUCLEO-F446RE

NUCLEO-F446RE dùng STM32F446RE, có FPU, Flash 512 KB và SRAM 128 KB [3], [4]. ST-LINK hỗ trợ nạp mã và COM ảo USART2 qua

PA2/PA3. Cấu hình firmware chạy ở 168 MHz, cập nhật lệnh mỗi 20 ms; nhịp này độc lập với chu kỳ bước của bốn chân.

MCU ở Hình 3.2 thực thi mã trong Flash sau khi nạp bằng STM32CubeIDE. Khi chạy, UART nhận trim mà không phải nạp lại chương trình hoặc khởi động lại gait; việc xử lý ảnh thực hiện trên laptop.

3.2.2 Mạch tạo PWM PCA9685

PCA9685 ở Hình 3.2 có 16 kênh PWM 12 bit [5], trong đó robot dùng 12 kênh. Cấu hình I²C 7 bit là 0x40, prescale 121, dải quy đổi lệnh 110–500 đếm, tần số khoảng 50 Hz. VCC nhận 3V3 cho logic; V+ nhận khoảng 5 V từ buck để cấp servo.



Hình 3.2 Kit NUCLEO-F446RE và module PCA9685 (từ trái sang phải; ảnh: Hshop.vn [4], [11]).

3.2.3 Servo MG90S và bộ truyền cơ khí

Mỗi chân dùng ba MG90S cho coxa, femur và tibia. Tại 4,8 V, TowerPro công bố mômen dừng 1,8 kgf·cm và tốc độ 0,10 s/60° [12]; đây là thông số danh định, chưa phải đáp ứng dưới tải trên robot. Servo nhận PWM vị trí, không trả góc thực về MCU; hiệu chỉnh mốc lắp và cao độ theo Mục 3.5.

3.2.4 Module hạ áp XL4015

Hai pin Li-ion 18650 Lishen (Hình 3.3) 3,6 V, 2000 mAh nối tiếp tạo nguồn danh định 7,2 V, đầy 8,4 V [6]. XL4015 hạ áp xuống khoảng 5 V cho servo. IC có dải đầu vào công bố 8–36 V [7], nên cấu hình hai cell cần kiểm tra điện áp dưới tải khi pin giảm áp; không mặc nhiên bảo đảm đầu ra trên toàn dải xả.

3.2.5 Camera USB Rapoo C260

Camera USB Rapoo C260 [8] ở Hình 3.3 đặt ngoài robot, gửi ảnh 1920 × 1080 pixel về laptop để đo marker. Nội tại phải tương ứng chế độ ảnh sử dụng; tốc độ xử lý thực còn phụ thuộc máy tính.

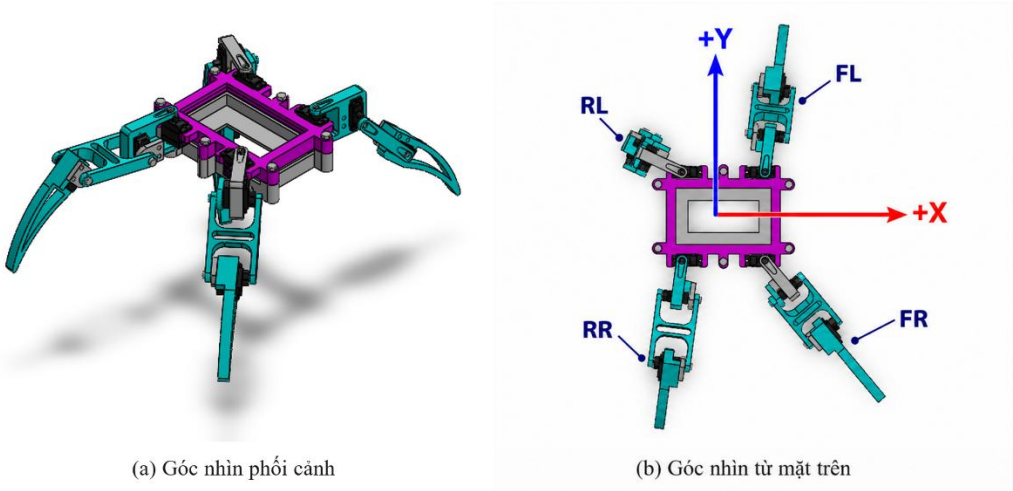


Hình 3.3 Pin 18650 Lishen và camera Rapoo C260 (từ trái sang phải; ảnh: Hshop.vn [6], Rapoo [8]).

3.3 Thiết kế và chế tạo cơ khí

3.3.1 Bố trí thân và các cụm chân

Robot được thiết kế trên SolidWorks với thân trung tâm và bốn cụm chân bố trí chữ X. Thân mang các gốc coxa, nguồn và mạch điều khiển; độ mở chân được chọn trong miền với và hành trình servo. Hình 3.4 thể hiện cấu trúc lắp ráp.



(a) Góc nhìn phối cảnh (b) Góc nhìn từ mặt trên

Hình 3.4 Mô hình CAD lắp ráp robot ở hai góc nhìn.

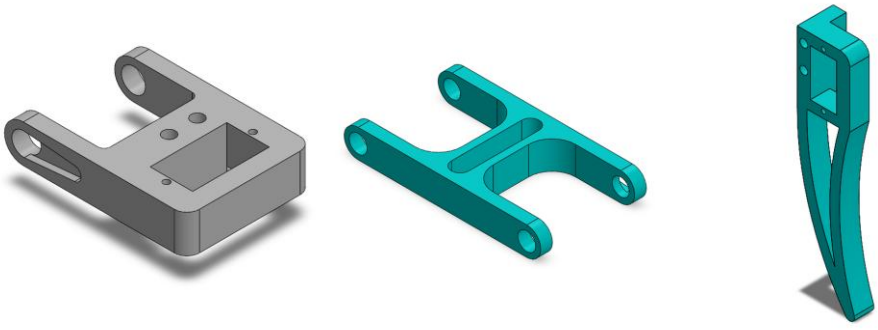
Bảng 3.1 ghi hình học dùng chung cho mô hình và firmware: h_i là tọa độ XY của gốc chân trong hệ thân; STANCE_DX/DY là độ mở mũi chân so với gốc hông. Chiều dài khâu đo giữa các trục quay và điểm tiếp xúc, không theo kích thước bao ngoài.

Bảng 3.1 Các thông số hình học của mô hình robot.

Đại lượng	**Giá trị (mm)**	**Đại lượng**	**Giá trị (mm)**
$L_1; L_2; L_3$	39; 72; 106	**Độ cao thân H**	88
hFL	(+46,5; +44,5)	**hFR**	(+46,5; −44,5)
hRL	(−46,5; +44,5)	**hRR**	(−46,5; −44,5)
STANCE_DX	53	**STANCE_DY**	53

3.3.2 Thiết kế khâu và dung sai lắp ráp

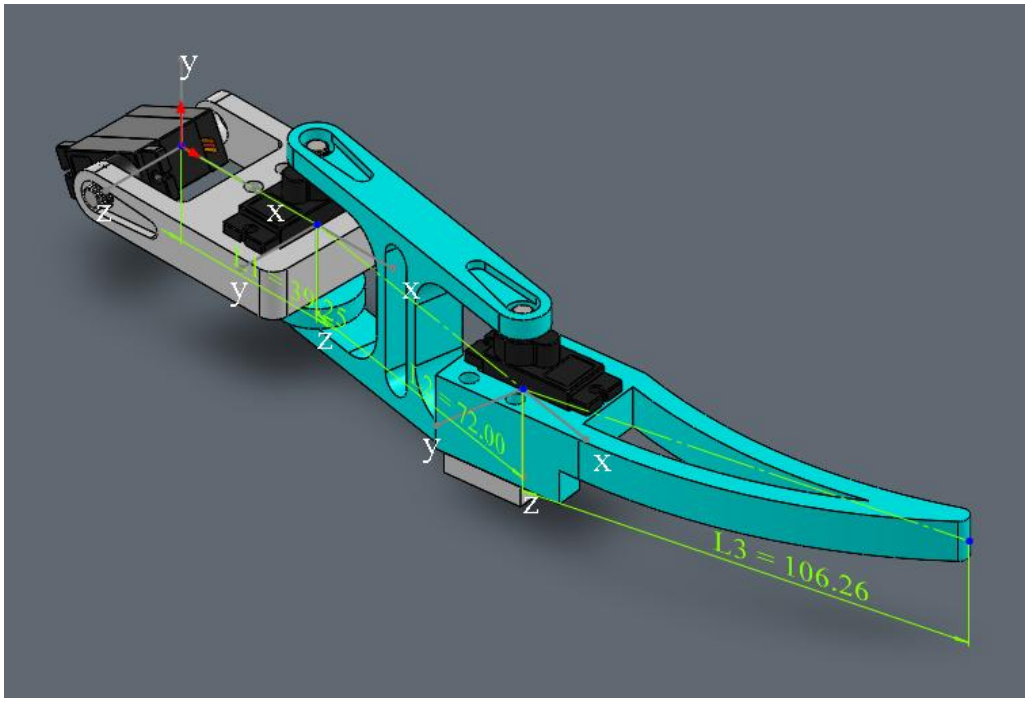
Coxa tạo chuyển động quét ngang; femur và tibia phối hợp tầm với và cao độ. Hình 3.5 thể hiện ba khâu cùng vị trí lắp servo. Các chi tiết đối xứng dùng chung hình học, còn chiều lắp servo được xử lý trong ánh xạ điều khiển.



(a) Coxa (b) Femur (c) Tibia

Hình 3.5 Ba chi tiết cơ bản của một chân: coxa, femur và tibia.

Hình 3.6 chỉ rõ tâm trục khớp, hệ trục DH và các chiều dài dùng trong động học.



Hình 3.6 Cụm chân lắp ba servo, các trục tọa độ và kích thước đo trên CAD (mm).

Số đo CAD lần lượt là 39,25 mm giữa coxa–femur, khoảng 72,00 mm giữa femur–tibia và 106,26 mm từ trục tibia tới mốc đầu nhựa. Mô hình dùng giá trị làm tròn 39, 72 và 106 mm. Điểm tiếp xúc thực còn phụ thuộc tư thế, miếng đệm và sai lệch sau chế tạo.

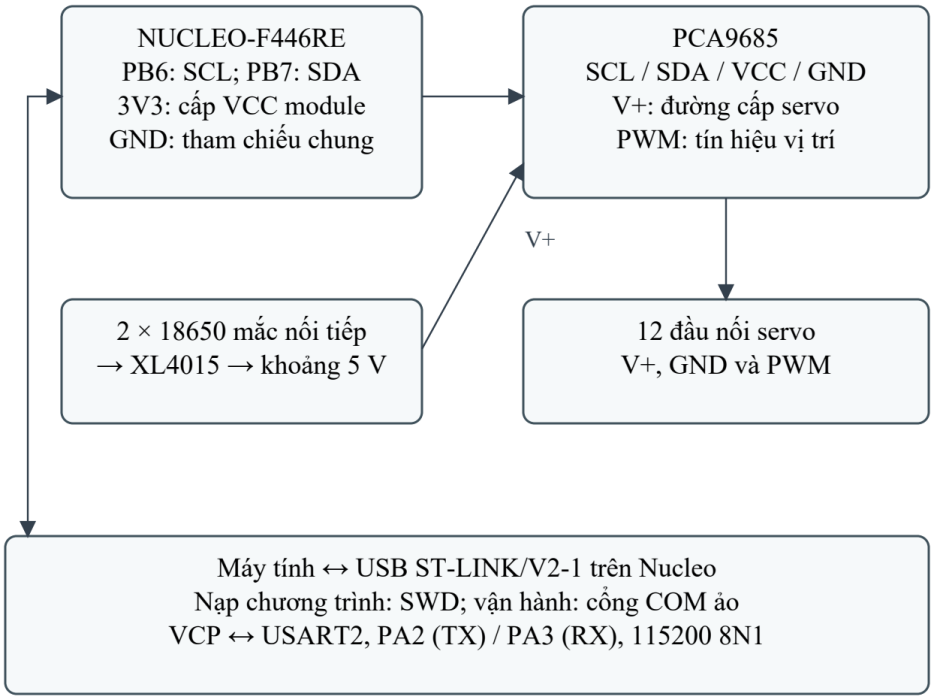
Khi lắp ráp cần kiểm tra khe hở horn, độ đồng trục và toàn hành trình khớp để tránh cấn hoặc rơ. Với tibia cong, chân nâng thấp có thể còn cọ sàn trong pha vung; ảnh hưởng này cần được phân biệt với lịch tiếp xúc lý tưởng của mô hình.

3.3.3 Quy trình in và hoàn thiện

Chi tiết được xuất STL từ SolidWorks, cắt lớp và in ABS bằng Flashforge Dreamer. Sau khi bỏ hỗ trợ, kiểm tra lỗ lắp, khe hở và hành trình từng khớp trước khi ghép bốn chân. Các vị trí cấn hoặc rơ được hiệu chỉnh qua lắp thử; kết cấu thực chưa được xem là đối xứng tuyệt đối.

3.4 Sơ đồ điện và kết nối ngoại vi

Hình 3.7 và Bảng 3.2 thể hiện đường nguồn, I²C và kết nối USB/COM. Nguồn servo qua V+ được tách khỏi VCC logic của PCA9685; các nhánh dùng chung GND [3], [5], [9].



Hình 3.7 Kết nối nguồn servo, I²C và USB/COM ảo trên kit Nucleo.

Bảng 3.2 Các kết nối chính giữa bộ điều khiển và mạch chấp hành.

Từ	Đến	Chức năng
STM32 PB6	PCA9685 SCL	Xung đồng hồ I²C1
STM32 PB7	PCA9685 SDA	Dữ liệu I²C1
Nucleo 3V3	PCA9685 VCC	Cấp phần logic của module
GND bo, PCA9685, buck	Nối chung	Tham chiếu điện áp tín hiệu
Đầu ra XL4015	PCA9685 V+ → nguồn 12 servo	Cấp năng lượng cho các servo
USB/ST-LINK	Máy tính–Nucleo	Nạp mã, cấp nguồn bo và COM ảo USART2

I²C1 chạy ở 100 kHz và ghi PWM theo khung chung để giảm lệch thời điểm cập nhật. Đáp ứng cơ học các servo vẫn phụ thuộc tải; lỗi truyền thông được xử lý riêng với lỗi động học.

Bảng 3.3 bố trí mỗi chân trong một nhóm bốn kênh, dùng ba kênh và để trống kênh còn lại. Thứ tự phần cứng FL, RL, RR, FR khác thứ tự mô hình; bảng chuyển chỉ số được áp dụng khi gán PWM và trim.

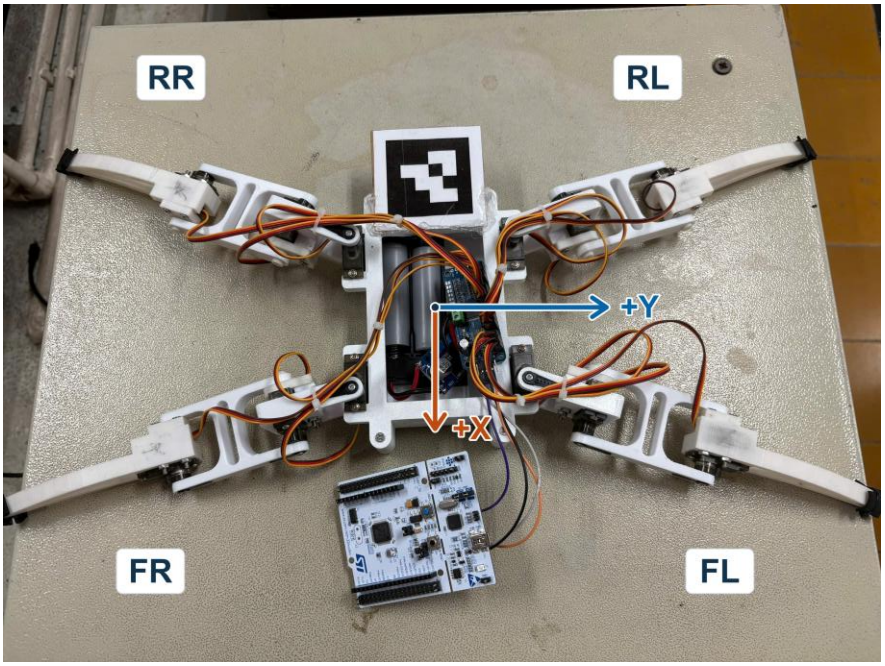
Bảng 3.3 Phân bổ kênh PWM cho bốn chân.

Chân	FL	RL	RR	FR
Coxa	0	4	8	12
Femur	1	5	9	13
Tibia	2	6	10	14

3.5 Hiệu chuẩn tư thế và chuẩn bị cho thuật toán bước

Hiệu chuẩn gồm xác nhận kênh và chiều quay, căn servo về mốc, lắp horn rồi kiểm tra tư thế bốn chân. JOINT_TRIM bù mốc góc; FOOT_Z_TRIM chỉnh cao độ mục tiêu trước IK, khác trim hướng bám đường. Các chỉnh sửa được lưu cùng cấu hình thử.

Sau hiệu chuẩn, robot về tư thế chuẩn trước khi bước; trình tự khởi động và vận hành camera được trình bày ở Mục 4.10 và 5.5. Hình 3.8 cho thấy mô hình sau lắp ráp.

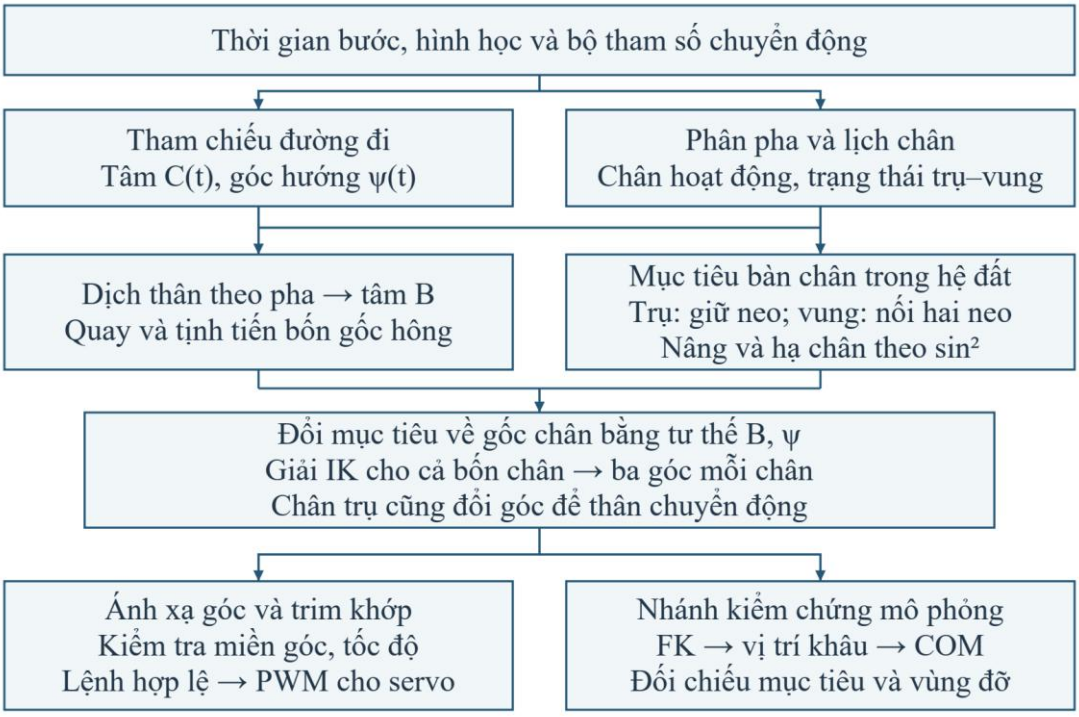


Hình 3.8 Mô hình robot và quy ước chân, chiều dương X–Y.

4. THUẬT TOÁN TẠO DÁNG ĐI VÀ TRIỂN KHAI ĐIỀU KHIỂN

4.1 Kiến trúc tạo chuyển động dùng chung

WPG ở Mục 2.7 được xây dựng thành một chuỗi xử lý chung cho đi thẳng, xoay tại chỗ, đường tròn và đường số tám. Yêu cầu di chuyển trước hết được biểu diễn bằng vị trí tham chiếu $C(t)$ và góc hướng $\psi(t)$, thay vì đặt trực tiếp một dãy góc servo. Từ đó, thuật toán phối hợp thân và bàn chân theo lịch trụ–vung, rồi dùng IK để xác định các góc khớp cần thực hiện.



Hình 4.1 Nền tảng WPG dùng chung và nhánh kiểm chứng mô phỏng.

Cần phân biệt tâm tham chiếu C, tâm thân B sau chuyển tải và khối tâm toàn robot G. C mô tả đường đặt; B bằng C cộng dịch thân theo pha; G được tính từ tư thế các khâu và khối lượng giả định. Do đó, WPG không điều khiển trực tiếp COM bám đường; COM và đa giác đỡ là nhánh kiểm chứng trong mô phỏng.

Tại mỗi thời điểm, thuật toán xác định chân đang hoạt động, tính tư thế thân và vị trí bốn hông, giữ neo các chân trụ và tạo quỹ đạo cho chân vung. Các mục tiêu được đổi về gốc chân, giải ba góc khớp, ánh xạ và kiểm tra trước khi phát PWM. Hình 4.1 trình bày chuỗi xử lý và nhánh kiểm chứng tương ứng.

Ba phần cốt lõi là phân pha (Mục 4.2), dịch thân chuyển tải (Mục 4.3) và tạo mục tiêu bàn chân từ các neo (Mục 4.4). Các Mục 4.5–4.8 chỉ bổ sung cách sinh tham chiếu và lựa chọn chiều/lịch chân cho từng dạng chuyển động; quy tắc phối hợp thân–chân vẫn được giữ.

Vị trí được trình bày bằng milimét, thời gian bằng giây và góc hình học bằng radian. Khi đối chiếu với MATLAB dùng mét, tọa độ được quy đổi theo Mục 2.2. Firmware thực hiện lịch chuyển tải đặt trước, không nhận COM đo thực để tự điều chỉnh vùng đỡ.

4.2 Phân pha chu kỳ và lịch tiếp xúc

Một chu kỳ T gồm bốn lượt chân lệch nhau T/4. Pha riêng s_i được tính bởi (4.1), với frac lấy phần thập phân. Thứ tự nhấc cơ sở là FL → FR → RR → RL; khi dùng lịch đối xứng, chỉ đổi các độ lệch pha, không đổi tên chân hoặc thứ tự mảng mô hình. Thứ tự nhấc đối xứng là FR → FL → RL → RR.

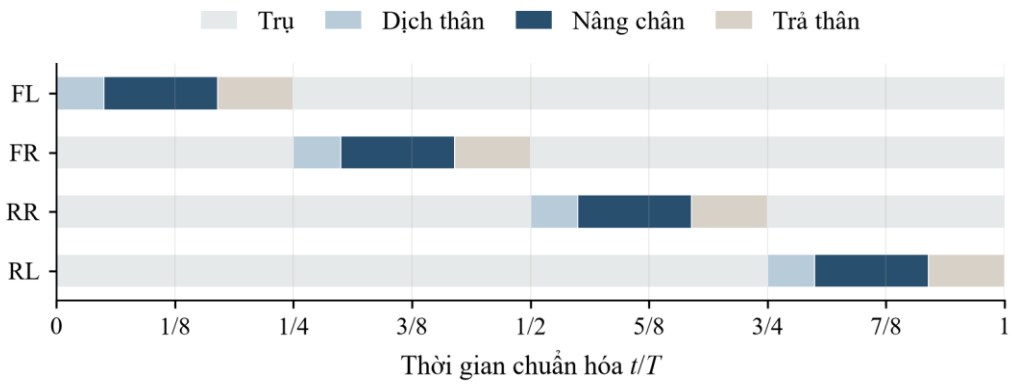
$$\begin{matrix} s_i(t) & = frac(\frac{t}{T} + \varphi_i), \\ (\varphi_{FL}, \varphi_{FR}, \varphi_{RR}, \varphi_{RL}) & = (0.75, 0.50, 0.25, 0) \end{matrix} \quad (4.1)$$

Bảng 4.1 và Hình 4.2 thể hiện một lượt chân: pha chuẩn bị 0,75–0,80 dịch thân trước khi nhấc; pha 0,80–0,92 vung chân; pha 0,92–1 hoàn trả dịch thân sau tiếp đất. Các khoảng còn lại là trụ. Quy ước nửa kín tránh gán một mẫu ở biên cho hai trạng thái.

$$c_i(t) = \begin{cases} 0, & 0.80 \le s_i(t) < 0.92, \\ 1, & \text{các pha còn lại,} \end{cases} \beta = 1 - (0.92 - 0.80) = 0.88 \quad (4.2)$$

Bảng 4.1 Thời lượng các pha trong một lượt chân.

Pha	Khoảng pha	Tỷ lệ của T	T = 12 s
Chuẩn bị dịch thân	0,75 đến 0,80	0,05	0,60 s
Swing	0,80 đến 0,92	0,12	1,44 s
Hoàn trả dịch thân	0,92 đến 1,00	0,08	0,96 s



Hình 4.2 Lịch trụ–vung và chuyển tải trong một chu kỳ bốn chân.

Swing dài 0,12T, ngắn hơn khoảng cách T/4 giữa hai lượt nên không chồng nhau: ba chân trụ khi một chân vung, bốn chân trụ khi chuẩn bị và hoàn trả. c_i là tiếp xúc theo lịch, chưa phải tín hiệu cảm biến ở bàn chân.

N là số chu kỳ bốn chân; thời gian bước danh định bằng NT, không phải số vòng đường tròn. Giảm T giữ nguyên tỷ lệ pha nhưng tăng tốc độ lệnh, nên phải kiểm tra đáp ứng cơ cấu.

4.3 Dịch thân trước khi nhấc chân

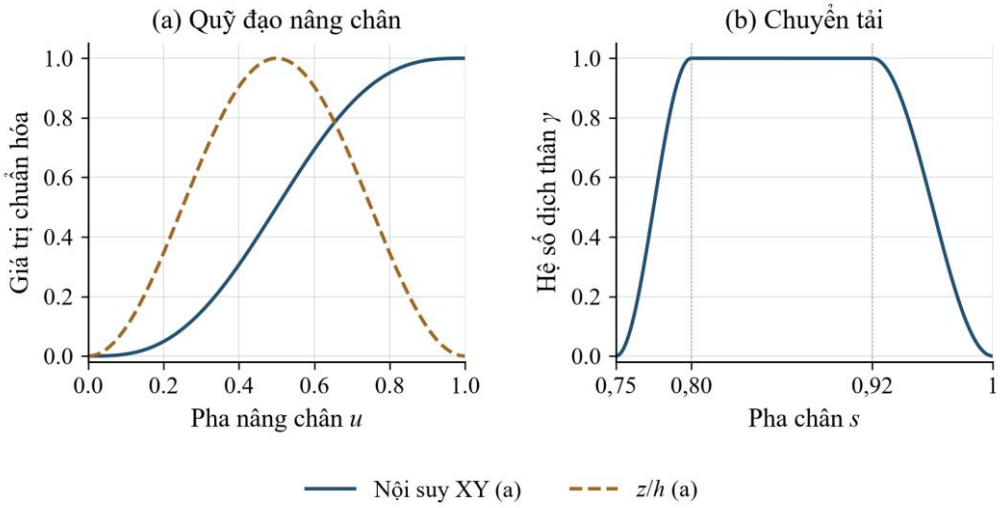
Chân chỉ được nhấc sau pha dịch thân. Hệ số γ trong (4.3), minh họa ở Hình 4.3, tăng êm từ 0 đến 1, giữ trong swing rồi giảm về 0 sau tiếp đất. Hàm cosin cho đạo hàm bằng không tại các đầu nối; dịch thân trở về không trước khi chuyển sang lượt chân tiếp theo.

$$\gamma(s) = \begin{cases} \frac{1-\cos[\pi(s-0.75)/0.05]}{2}, & 0.75 \le s < 0.80, \\ 1, & 0.80 \le s < 0.92, \\ \frac{1+\cos[\pi(s-0.92)/0.08]}{2}, & 0.92 \le s < 1, \\ 0, & 0 \le s < 0.75. \end{cases} \tag{4.3}$$

Với chân hoạt động k, A_x, A_γ là biên dịch và ε_x, ε_γ là dấu vị trí chân. Theo FL, FR, RR, RL, hai bộ dấu là (1, 1, −1, −1) và (1, −1, −1, 1). Vectơ δ_k hướng về chân sắp nhấc; dấu trừ trong (4.4) làm thân dịch ra xa chân đó, rồi Rz đổi lượng dịch sang hệ thế giới.

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\delta}_k &= \gamma(s_k) \begin{bmatrix} \varepsilon_{x,k} A_x \\ \varepsilon_{y,k} A_y \\ 0 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{p}_B &= \mathbf{p}_C - \mathbf{R}_z(\psi)\boldsymbol{\delta}_k, \mathbf{h}_i^W = \mathbf{p}_B + \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{h}_i^B \end{aligned} \tag{4.4}$$

Cả bốn hông dùng cùng vị trí B và góc ψ. Các mũi chân trụ không nhận thêm lượng dịch này mà giữ neo trên sàn. Vì hông chuyển động so với các neo cố định, góc của những chân trụ phải thay đổi đồng thời để thực hiện chuyển động thân.



Hình 4.3 Luật nội suy swing theo XY, độ nâng chuẩn hóa Z/h và hệ số dịch thân theo pha.

Dịch thân được đánh giá bằng COM và đa giác đỡ theo Mục 2.6. Trước khi nhấc, miền đỡ vẫn gồm bốn chân; trong swing, miền đỡ là tam giác ba chân còn lại. Cần kiểm tra biên của tam giác trong toàn khoảng swing, không suy từ riêng tư thế đầu.

Biên dịch được chọn đồng thời theo vùng đỡ, miền IK, góc và tốc độ servo. Dịch quá lớn có thể tăng khoảng dự phòng đỡ nhưng làm chân gần giới hạn với. Các bộ tham số được kiểm tra ở Chương 5.

4.4 Neo chân trong hệ thế giới và quỹ đạo swing

4.4.1 Chọn vị trí trung tính và thời điểm giữa pha trụ

Vị trí chân trung tính n_i được xác định từ gốc hông và độ mở d_{x0}, $d_{\gamma 0}$. Với sàn ở Z = 0 và thân cao H, ta có:

$$\mathbf{n}_i^B = \mathbf{h}_i^B + \begin{bmatrix} \varepsilon_{x,i} d_{x0} \\ \varepsilon_{y,i} d_{y0} \\ -H \end{bmatrix} \tag{4.5}$$

Neo chân được lấy từ tư thế tham chiếu tại giữa khoảng trụ, nhằm phân bố tầm với quanh vị trí trung tính. Nếu dùng vị trí trung tính của thân ở thời điểm hiện tại, mũi chân sẽ đi theo thân và không còn đứng yên trên sàn.

$$\tau_{st} = \begin{cases} s_i - 0.92, & s_i \geq 0.92, \\ s_i + 0.08, & s_i < 0.80, \end{cases} t_m = t - \tau_{st} T + \frac{\beta T}{2} \tag{4.6}$$

τst là thời gian trụ đã qua, chuẩn hóa theo T; nhánh thứ hai chỉ dùng ngoài swing. Trong cùng khoảng trụ, t và τ_{st}T tăng như nhau nên t_{m} không đổi, kể cả khi pha đi qua 1 về 0. Neo được tính lại ở mỗi mẫu nhưng giữ nguyên tọa độ thế giới.

$$\mathbf{a}_i(t_m) = \mathbf{p}_{C,xy}(t_m) + \mathbf{R}_2(\psi(t_m))\mathbf{n}^B_{i,xy}, \mathbf{q}^W_{i,xy} = \mathbf{a}_i(t_m), q^W_{i,z} = 0 \tag{4.7}$$

Neo dùng tâm C tại t_{m}, không dùng tâm B đang dao động chuyển tải. Hàm tham chiếu được đánh giá đúng tại t_{m}, kể cả khi thời điểm này nằm trước lúc bắt đầu; cách xử lý đầu–cuối riêng của rotate được nêu ở Mục 4.6.

4.4.2 Nối neo cũ với neo mới

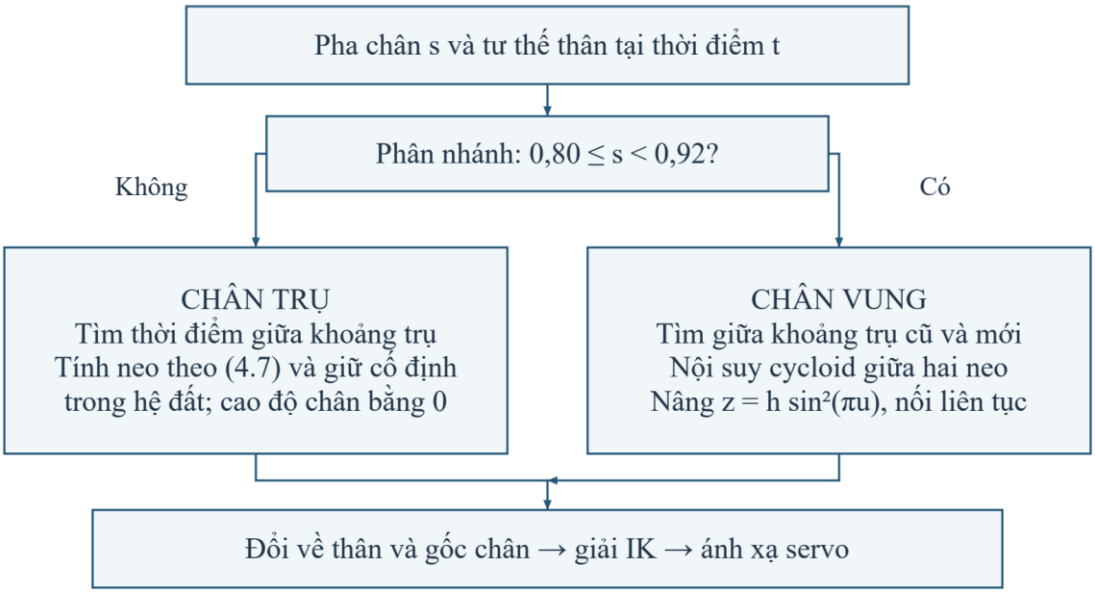
Trong pha vung, u tăng từ 0 đến 1. Thời điểm tiếp đất dự kiến t_{td} bằng thời điểm hiện tại cộng thời gian vung còn lại. Hai phần này bù nhau nên t_{td} không đổi trong cùng pha vung. Cộng βT/2 để tìm giữa khoảng trụ mới và xác định neo mới; lùi một chu kỳ T để xác định neo cũ:

$$\begin{aligned} u &= \tfrac{s_i - 0.80}{0.12}, t_{td} = t + (1-u)0.12T, \\ t_{m,new} &= t_{td} + \tfrac{\beta T}{2}, \\ \mathbf{a}_{old} &= \mathbf{a}_i(t_{m,new} - T), \mathbf{a}_{new} = \mathbf{a}_i(t_{m,new}) \end{aligned} \tag{4.8}$$

$$\begin{aligned} c(u) &= u - \tfrac{\sin(2\pi u)}{2\pi}, \\ \mathbf{q}^W_{i,xy} &= (1 - c(u))\mathbf{a}_{old} + c(u)\mathbf{a}_{new}, q^W_{i,z} = h\sin^2(\pi u) \end{aligned} \tag{4.9}$$

Trong (4.9), c(u) quyết định chân đã đi được bao nhiêu phần quãng ngang; sin² quyết định độ nâng. Chẳng hạn ở u = 0,5, chân nằm giữa hai neo theo XY và đạt độ cao h. Đầu và cuối swing, chân chạm sàn với vận tốc bằng không theo (4.10), giúp nối êm với pha trụ. Ba chân còn lại tiếp tục giữ neo.

$$\begin{aligned} c(0) &= 0, c(1) = 1, c'(0) = c'(1) = 0, \\ q_z(0) &= q_z(1) = 0, q'_z(0) = q'_z(1) = 0 \end{aligned} \tag{4.10}$$



Hình 4.4 Luồng tạo mục tiêu chân trụ và chân vung từ các điểm neo.

Luồng xử lý ở Hình 4.4 tạo quỹ đạo liên tục về vị trí và vận tốc trong hệ đất; gia tốc Z ở biên swing chưa liên tục với chân trụ. Độ nâng và thời gian vung vẫn phải phù hợp khả năng nhấc chân thực tế.

4.4.3 Từ mục tiêu bàn chân đến lệnh khớp

Sau khi có B, ψ và bốn mục tiêu chân trong hệ thế giới, áp dụng (2.3): trừ vị trí thân, quay ngược theo yaw rồi trừ vị trí gốc hông. Với chân trụ, mục tiêu thế giới không đổi nhưng tọa độ tương đối thay đổi; với chân vung, mục tiêu còn thay đổi theo nội suy giữa hai neo. Trên đường cong, sự biến đổi gồm cả X và Y, không thể thay bằng việc cho ba chân cùng lùi một đoạn X.

Bộ giải dùng tọa độ tương đối này để tìm phương vị coxa, đưa bài toán về mặt phẳng femur–tibia rồi xác định hai góc còn lại theo Mục 2.5. Tính cho cả bốn chân tạo thành bộ 12 góc ở cùng thời điểm; không chỉ cập nhật chân đang vung. Trong MATLAB, IK–FK dùng phương vị thế giới; firmware quay về thân và phản xạ theo phía lắp. Hai cách phải được đổi về cùng quy ước khi đối chiếu.

Các góc hình học được đổi sang lệnh servo theo chiều lắp và trim, kiểm tra miền góc và tốc độ rồi mới phát PWM (Mục 4.10). Khi chân vung tiếp đất, neo mới trở thành điểm giữ cho khoảng trụ kế tiếp; dịch thân được hoàn trả và

lượt chân sau bắt đầu. Chuỗi này tạo chuyển động toàn robot theo thời gian, còn FK và COM kiểm tra cấu hình đã sinh trong mô phỏng.

4.5 Đi thẳng và hiệu chỉnh sai lệch hướng

Line đặt tâm tham chiếu tiến đều theo ψ_0, giữ cao độ H. Với lượng tiến đặt L trong một chu kỳ, vận tốc $v = L/T$ và quãng đường tham chiếu sau N chu kỳ là NL:

$$v = \frac{L}{T}, \mathbf{p}_C(t) = \begin{bmatrix} x_0 + vt\cos\psi_0 \\ y_0 + vt\sin\psi_0 \\ H \end{bmatrix}, \psi(t) = \psi_0, S_{ref} = NL \tag{4.11}$$

Khối line MATLAB dùng biểu thức rút gọn tương đương neo khi yaw cố định: chuyển động chân trụ −v trong hệ thân triệt tiêu chuyển động thân +v trong hệ đất. Đây là cách triển khai riêng của cùng nguyên tắc, không phải yêu cầu chân trụ trượt trên sàn.

Trên phần cứng, trim hướng thay đổi tham chiếu và các neo tương ứng; lịch pha, chuyển tải và IK vẫn được giữ. Bù trước và hồi tiếp camera dùng chung đầu vào này, được phân tích tại Mục 5.5.

4.6 Xoay tại chỗ sang trái và sang phải

Rotate giữ C cố định trong XY và thay đổi ψ đến góc đặt $\varphi_{\text{đích}}$; B vẫn dịch để chuyển tải. Firmware dùng lịch cơ sở khi quay phải (CW) và thứ tự nhấc đối xứng FR → FL → RL → RR khi quay trái (CCW). Hướng dịch bám theo chân hoạt động, còn neo và IK dùng quy tắc chung.

Theo thứ tự mảng FL, FR, RR, RL, độ lệch pha Right là [0,75; 0,50; 0,25; 0], Left là [0,50; 0,75; 0; 0,25]. Mô hình rotate danh định cũ giữ lịch cơ sở cho cả hai chiều; kết quả tương ứng được phân biệt ở Chương 5.

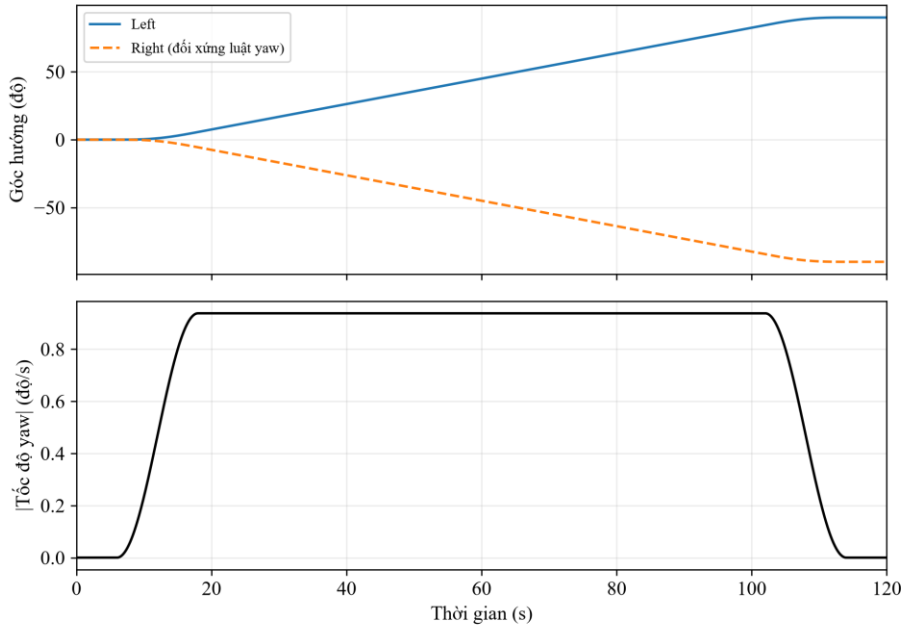
$$z = \frac{t}{T} - \frac{1}{2}, M = N - 1, F(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}(z - \frac{\sin\pi z}{\pi}), & 0 < z < 1, \\ z - \frac{1}{2}, & 1 \le z \le M - 1, \\ M - 1 - \frac{1}{2}[(M - z) - \frac{\sin\pi(M-z)}{\pi}], & M - 1 < z < M. \end{cases} \tag{4.12}$$

$$\mathbf{p}_{C,xy} = \mathbf{0}, \varphi_{\text{đích}} = \sigma \frac{A\pi}{180},$$

$$\psi(t) = \begin{cases} 0, & z \le 0, \\ \varphi_{\text{đích}} F(z)/(M-1), & 0 < z < M, \\ \varphi_{\text{đích}}, & z \ge M, \end{cases} \tag{4.13}$$

$$|\dot{\psi}|_{max} = \frac{|\varphi_{\text{đích}}|}{(N-2)T}$$

Trong (4.12), z là thời gian quy về chu kỳ; F(z)/(M − 1) là phần góc quay đã thực hiện. Nhân tỉ lệ này với góc đích $\varphi_{\text{đích}}$ cho hướng thân ở (4.13). Lịch quay gồm giữ đầu, tăng tốc, quay đều, giảm tốc và giữ cuối; Hình 4.5 minh họa các giai đoạn. σ = +1 cho Left và −1 cho Right; A là độ lớn góc lệnh theo độ, còn $\varphi_{\text{đích}}$ tính bằng radian; mô phỏng minh họa dùng A = 90°.



Hình 4.5 Lịch yaw của bộ mô phỏng xoay tại chỗ ±90°, N = 10.

Firmware dùng A = ANGLE_DEG × CAL_COMMAND_DEG / CAL_MEASURED_DEG, với cặp hiệu chuẩn cùng lượt và chiều quay. Khi N_CYCLES = 0, N = max(4, 2 + ⌈A/11,25⌉); N nhập tay không nhỏ hơn mức này. Góc sau bù vượt 270° bị từ chối. Đây là hiệu chuẩn vòng hở; cấu hình thử được nêu tại Mục 5.6.1.

4.7 Tham chiếu đường tròn và đảo chiều

Circle đặt bán kính R và chiều σ, với +1 là CCW, −1 là CW. Công thức (4.14) tính lần lượt góc đã đi trên đường tròn α, tọa độ tâm tham chiếu (xC, yC),

rồi hướng thân ψ theo tiếp tuyến. Hai chiều dùng chung tâm đường tròn (0, R) và điểm xuất phát (0, 0):

$$a(t) = \sigma\frac{vt}{R}, x_C = R\sin a, y_C = R(1-\cos a), \psi = a + \frac{(1-\sigma)\pi}{2} \quad (4.14)$$

CCW bắt đầu hướng +X, CW hướng −X; robot phải được đặt theo hướng đó trước khi chạy. Firmware CCW dùng lịch đối xứng như rotate Left, còn CW dùng lịch cơ sở. Mô hình circle danh định cũ chỉ đổi chiều tham chiếu và giữ lịch chân; phạm vi đối chiếu phiên bản được ghi ở Chương 5.

$$\Delta a = \sigma\frac{L}{R}, N^*_{circle} = \frac{2\pi R}{L}, t^*_{circle} = \frac{2\pi R}{v} \quad (4.15)$$

N là số chu kỳ bước, chỉ trùng một vòng hình học khi bằng N* trong (4.15). Bộ thực nghiệm R = 350 mm, N = 70 được nêu ở Chương 5; quỹ đạo thực cần được đo riêng, không suy trực tiếp từ góc tham chiếu.

Giảm R ở cùng L làm tăng góc đổi hướng mỗi chu kỳ và yêu cầu quay tương đối giữa thân với chân trụ. Vì vậy, đổi bán kính phải kiểm tra lại miền với, góc và tốc độ lệnh; bán kính thực còn chịu ảnh hưởng hụt tiến và tiếp xúc.

4.8 Tham chiếu Lissajous hình số tám

4.8.1 Hình dạng đường và tham số hóa theo chiều dài cung

Đường số tám gồm hai dao động có tần số tỉ lệ 1:2. Tham số u chỉ vị trí trên đường, R chỉnh kích thước, b chỉnh độ rộng tương đối. Phép quay −α đặt hướng xuất phát của chiều CW theo +X:

$$\mathbf{r}(u) = \begin{bmatrix} R\sin u \\ bR\sin 2u \end{bmatrix}, \alpha = atan2(2b, 1), \mathbf{p}_{C,xy}(u) = \mathbf{R}_2(-\alpha)\mathbf{r}(u) \quad (4.16)$$

Cho u tăng đều sẽ làm tốc độ tiến thay đổi. Để giữ vận tốc v, thuật toán tính chiều dài cung rồi tìm u ứng với quãng đường đặt vt:

$$g(u) = \sqrt{\cos^2 u + 4b^2\cos^2(2u)},$$
$$\ell(u) = \int_0^u g(\xi)d\xi\,, S(u) = R\ell(u). \quad (4.17)$$

Bảng chiều dài cung gồm 5001 mẫu, tính bằng tích phân hình thang. Tìm kiếm nhị phân và nội suy tuyến tính đổi quãng đường thành u; bảng phải tăng nghiêm ngặt.

$$\ell_{req}(t) = mod(-\sigma\frac{vt}{R}, \ell(2\pi)), u(t) = \ell^{-1}(\ell_{req}(t)) \quad (4.18)$$

CW ứng với σ = −1, u tăng; CCW ứng với σ = +1, u giảm. Hàm mod đưa quãng đường về một vòng, kể cả khi tính neo trước t = 0. Tại điểm giao, tiến trình u giữ đúng nhánh đang đi.

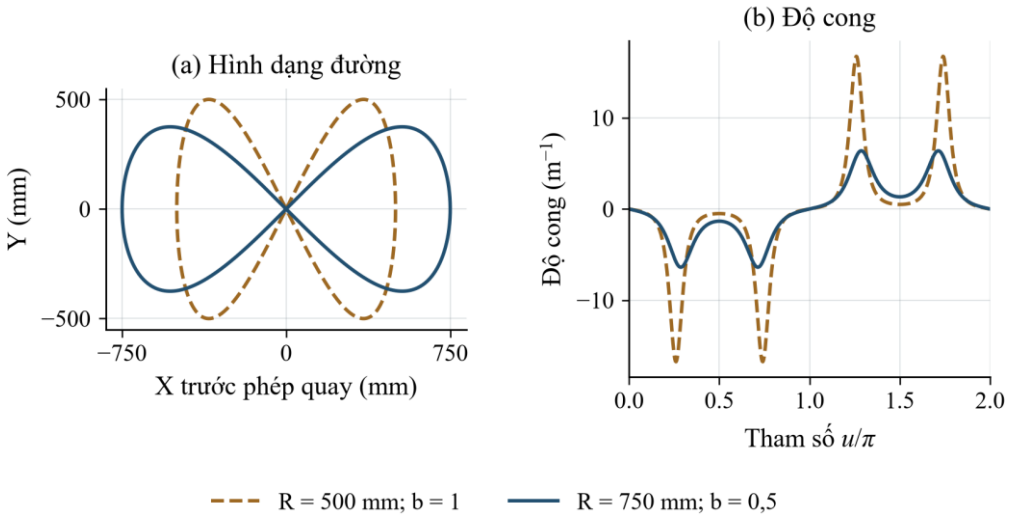
4.8.2 Hướng thân và mức độ cong của đường

Mũi robot theo tiếp tuyến ở (4.19). Chênh lệch góc lấy theo cung ngắn: từ 179° sang −179° là +2°, tránh bước nhảy giả khi tính tốc độ quay.

$$\psi(u) = atan2(2b\cos 2u, \cos u) - \alpha + \frac{(\sigma+1)\pi}{2} \qquad (4.19)$$

Ở đây, k(u) là độ cong có dấu; x', y', x'', y'' là các đạo hàm theo u, $\dot{\psi}$ là tốc độ đổi hướng thân. Cùng vận tốc tiến v, đường càng cong gắt thì robot càng phải quay nhanh; (4.20) giúp đánh giá yêu cầu này khi chọn đường.

$$k(u) = \frac{x'(u)y''(u) - y'(u)x''(u)}{[x'(u)^2 + y'(u)^2]^{3/2}}, \quad |\dot{\psi}| = v|k(u)| \qquad (4.20)$$



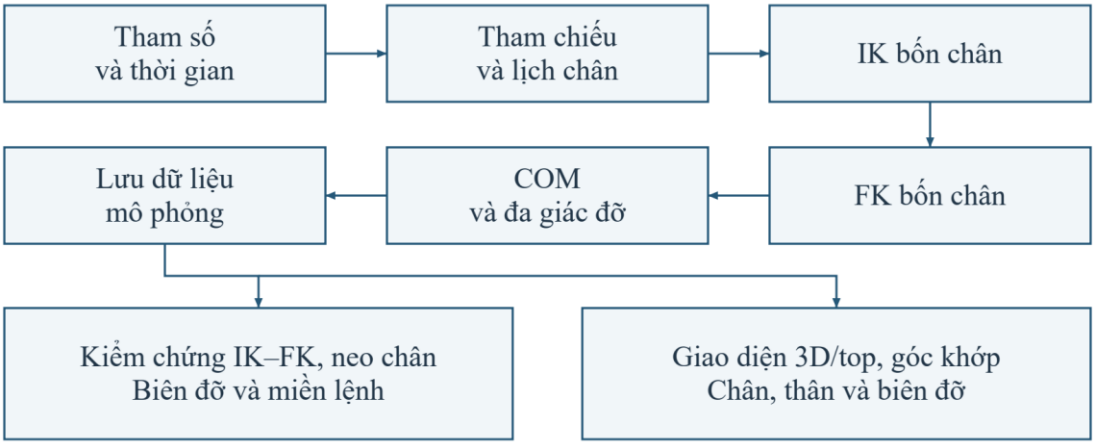
Hình 4.6 Hình dạng số tám và sự thay đổi độ cong có dấu dọc theo quỹ đạo tham chiếu.

Hình 4.6 cho thấy đường nét đứt có đỉnh độ cong lớn hơn, nên cần đổi hướng nhanh hơn đường nét liền khi cùng tốc độ tiến. Hai thùy cong trái dấu buộc robot đổi chiều quay; CW/CCW là nhãn chiều đi quy ước.

4.9 Tổ chức mô hình MATLAB và giao diện kết quả

Hình 4.7 thể hiện cách ghép các khối trong Simulink theo chuỗi ở Mục 4.1. IK nhận mục tiêu chân và hông; FK dựng lại các khâu từ góc, với tâm thân B

đã gồm chuyển tải. Khối COM dùng hình học tái dựng để đánh giá vùng đỡ, không trả lệnh điều chỉnh WPG.



Hình 4.7 Các khối tính toán và luồng dữ liệu dùng chung trong mô hình Simulink.

Bước thời gian và các khối nhớ được đồng bộ ở 0,01 s. Vận tốc mẫu đầu được khởi tạo tránh xung giả; sai phân yaw dùng $atan2(sin\,\Delta\psi, cos\,\Delta\psi)$ để loại bước nhảy 2π.

Giao diện hiển thị robot, vùng đỡ, quỹ đạo và diễn tiến các đại lượng theo chu kỳ. Mỗi lượt lưu cùng dạng đường, chiều và tham số; thay đổi tốc độ phát chỉ đổi cách xem, không đổi chu kỳ mô phỏng.

4.10 Chuyển thuật toán sang chương trình nhúng

4.10.1 Khởi động và thực thi theo thời gian

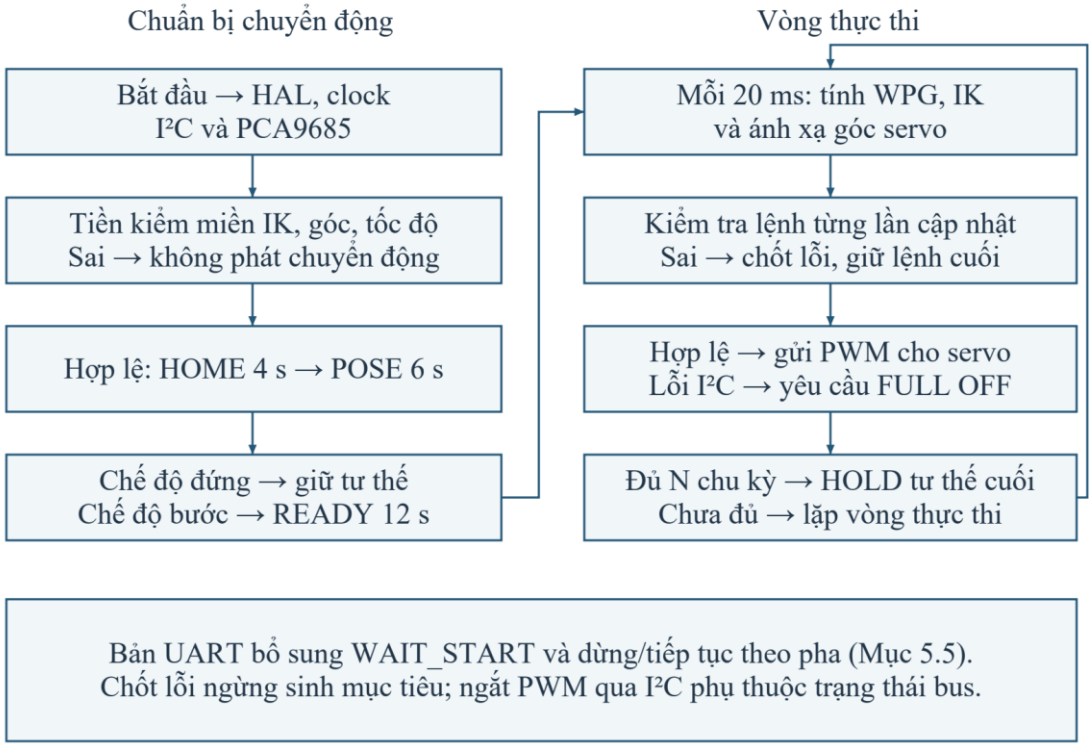
Chương trình C triển khai cùng chuỗi tham chiếu–WPG–IK–servo. Các chế độ thay hàm tham chiếu và cấu hình pha; phần ngoại vi và kiểm tra lệnh được dùng chung. Bản đi thẳng có camera bổ sung UART nhận trim và trả trạng thái.

Sau tiền kiểm miền IK, góc và tốc độ, robot qua HOME, POSE, READY rồi thực hiện N chu kỳ và giữ tư thế cuối (Hình 4.8). Bản UART có thêm WAIT_START và dừng/tiếp tục theo pha, trình bày tại Mục 5.5.2.

$$\begin{aligned} Q_5(u) &= 10u^3 - 15u^4 + 6u^5, 0 \le u \le 1, \\ \mathbf{q}_{cmd}(u) &= \mathbf{q}_{start} + Q_5(u)(\mathbf{q}_{end} - \mathbf{q}_{start}) \end{aligned} \tag{4.21}$$

Nội suy bậc năm nối tư thế khởi động với vận tốc, gia tốc bằng không ở hai đầu; pha bước vẫn dùng (4.9). Vòng thực thi lấy thời gian từ HAL_GetTick để

tránh cộng dồn độ trễ. Dữ liệu không hữu hạn hoặc quá hạn kiểm soát làm chốt lỗi, ngừng sinh mục tiêu mới.



Hình 4.8 Luồng khởi động, thực thi và giữ tư thế trong chương trình nhúng.

4.10.2 Ánh xạ hình học sang servo

Trước khi gán PWM và trim, chuyển thứ tự mô hình sang phần cứng theo Bảng 4.2. Tọa độ được quay về thân, trừ gốc hông rồi phản xạ theo phía lắp để dùng bộ giải chân cơ sở. Cách này phải nhất quán với quy ước góc thế giới của mô phỏng.

Bảng 4.2 Liên hệ tên chân, thứ tự phần cứng và kênh điều khiển.

Chân	Chỉ số phần cứng	Kênh coxa / femur / tibia	Nhóm ánh xạ
FL	0	0 / 1 / 2	A
RL	1	4 / 5 / 6	B
RR	2	8 / 9 / 10	A
FR	3	12 / 13 / 14	B

Gọi q̄ là góc IK đổi sang độ và cộng JOINT_TRIM. Hai nhóm ánh xạ xử lý chiều lắp servo; FOOT_Z_TRIM được áp trước IK theo Mục 3.5.

$$\begin{aligned} \overline{q}_j &= q_j \frac{180}{\pi} + trim_j, \\ \mathbf{a}_{servo} &= \begin{cases} (\overline{q}_1, 90 + \overline{q}_2, -\overline{q}_3), & FL, RR, \\ (180 - \overline{q}_1, 90 - \overline{q}_2, 180 + \overline{q}_3), & RL, FR. \end{cases} \end{aligned} \tag{4.22}$$

Với bộ dao động danh định 25 MHz và prescale 121, tần số PWM xấp xỉ 50,03 Hz. Dải đếm 110–500 được quy đổi từ góc lệnh theo (4.23); đây là giá trị tính toán, không phải độ rộng xung đã đo.

$$\begin{aligned} f_{PWM} &= \frac{f_{osc}}{4096(P+1)}, \\ n(a) &= n_{min} + \frac{a}{180}(n_{max} - n_{min}), \\ t_{pulse} &= \frac{n(a)}{4096 f_{PWM}} \end{aligned} \tag{4.23}$$

Circle và rotate hiện dùng giới hạn coxa 10–170°, femur/tibia 30–150°, tốc độ tối đa 80°/s. Lịch CCW mới cho coxa RR khoảng 11,1°, không đạt sàn cũ 15°. Các bộ kiểm dùng coxa 20–165° được xét riêng; giới hạn phần mềm không thay thế kiểm tra cơ khí.

$$a_{min,j} \le a_j[k] \le a_{max,j}, \left| \frac{a_j[k] - a_j[k-1]}{t_k - t_{k-1}} \right| \le \dot{a}_{lim}, \dot{a}_{lim} = 80°/s \tag{4.24}$$

Lỗi toán học, vượt tốc độ hoặc dừng khẩn làm ngừng gửi mục tiêu mới; PCA9685 có thể giữ xung cuối. Lỗi I²C yêu cầu FULL OFF nhưng hiệu lực còn phụ thuộc bus. Hệ hiện chưa tự hạ chân về tư thế đứng sau mọi lỗi.

4.11 Quy trình kiểm chứng tính nhất quán

Kiểm chứng gồm ba lớp: mô phỏng kiểm tra IK–FK, neo chân, tiếp xúc và COM; đối chiếu C–MATLAB tại cùng thời điểm, tham số; thử nghiệm robot để đánh giá sai khác do cơ khí, nguồn và tiếp xúc.

Đối chiếu số bao gồm tọa độ hông, chân, yaw, tiếp xúc và góc servo ở hai chiều, đầu–cuối hành trình và biên pha. Sai khác float/double gần biên được xét cùng sai số vị trí, không chỉ so nhãn trạng thái. Kết quả chi tiết và giới hạn của từng phiên bản được trình bày ở Chương 5.

5. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM

5.1 Mục đích khảo sát và phạm vi kết quả

Chương này trình bày kiểm tra mô phỏng, đối chiếu C–MATLAB và thử nghiệm robot theo quy trình ở Mục 4.11. Mô phỏng kiểm tra hình học và vùng đỡ; đối chiếu số kiểm tra việc chuyển thuật toán sang C; thực nghiệm đánh giá chuyển động dưới tác động của cơ khí, ma sát, nguồn và dây nối.

Kết quả định lượng và hồi tiếp đường thẳng được trình bày ở Mục 5.5. Xoay tại chỗ, đường tròn và số tám được đánh giá qua bằng chứng thực nghiệm ở Mục 5.6, với phạm vi kết luận tương ứng.

5.2 Điều kiện mô phỏng và bộ thông số khảo sát

5.2.1 Hình học, khối lượng và bước thời gian

Các mô hình dùng chung hình học ở Bảng 3.1, bộ giải IK–FK và khối lượng giả định ở Mục 2.6; độ lệch khối tâm thân bằng không. Biên COM được tính từ mô hình, không phải phép cân robot.

Bước mô phỏng là 0,01 s; nhịp lệnh nhúng là 0,02 s. Đối chiếu dùng các thời điểm tương ứng và lưới dày bổ sung khi tìm cực trị. Tiếp xúc theo lịch pha; mô hình chưa giải phản lực hay phát hiện trượt. Bảng 5.1 ghi bộ tham số danh định.

Bảng 5.1 Các bộ thông số mô phỏng danh định.

Thông số	Line	Rotate	Circle	Lissajous
L (mm/chu kỳ)	20	0	20	10
T (s)	8	12	8	8
h (mm)	15	30	15	15
Dịch thân X/Y (mm)	5/20	8/17	5/20	5/20
Mở chân X/Y (mm)	53/53	53/53	53/53	53/60
R; hệ số b	—	—	300	750; b = 0,5

Thông số	Line	Rotate	Circle	Lissajous
Thời gian (s)	24	120	753,98	3658,33
Mục tiêu	60 mm	±90°	Một vòng	Một hình số 8

5.2.2 Phân biệt bộ mô phỏng và bộ triển khai phần cứng

Bảng 5.1 dùng để kiểm tra thuật toán. Bộ C ở Bảng 5.2 điều chỉnh độ nâng, chu kỳ và dịch thân theo phần cứng rồi kiểm lại bằng số; biên COM danh định không đại diện cho mọi cấu hình C.

Bản đi thẳng nhúng có hiệu chỉnh hướng, trong khi mô hình danh định giữ yaw cố định. Kết quả đối chiếu chỉ có ý nghĩa khi dùng đúng bộ tham số và phiên bản.

Bảng 5.2 Bộ thông số chương trình nhúng dùng trong thực nghiệm.

Đại lượng	Đi thẳng	Xoay tại chỗ	Đường tròn	Đường số tám
L/T/h (mm; s; mm)	40/12/30	0/12/30	40/14/30	30/11/30
Dịch thân X/Y (mm)	5/20	8/17	5/20	10/18
Mở chân X/Y (mm)	53/53	53/53	53/53	53/60
Tham số đường	Có hiệu chỉnh hướng	Left; A = 250°; bù = 1	R = 350 mm; CW/CCW	R = 752,802 mm; b = 0,5
N mặc định	Theo lượt khảo sát	0 → tự tính 25	70 trong khảo sát	153
N thực nghiệm	Bổ sung theo dữ liệu camera	25 theo mã khảo sát	70 ở cả hai chiều	Khoảng 153; có can thiệp
Thời gian gait	12N s	300 s khi N = 25	980 s khi N = 70	1683 s khi N = 153

N là số chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm bốn lượt nhấc chân. N không phải số vòng quỹ đạo và không được nhân thêm bốn khi tính quãng tiến tham chiếu. Thời gian trong bảng chưa cộng 22 s cho các pha HOME, POSE và READY. Riêng rotate, N quyết định mức phân chia chuyển động theo thời gian; góc cuối vẫn là góc đích, không tăng tỉ lệ với N.

5.3 Kết quả kiểm tra mô phỏng

5.3.1 Nhất quán động học và điều kiện chân trụ

Sai số khép kín IK–FK đo chênh lệch giữa mục tiêu bàn chân và vị trí tái dựng bằng FK từ nghiệm IK. Độ trôi neo được tính riêng trong từng khoảng trụ liên tục; không so điểm trước và sau swing vì chân đã chuyển sang neo mới.

$$e_{\mathrm{IK-FK}} = max_{i,k} \|\mathbf{p}_{i,\mathrm{FK}}(k) - \mathbf{p}_{i,\mathrm{ref}}(k)\|_2 \quad (5.1)$$

$$e_{\mathrm{stance}} = max_{i,k\in\mathcal{S}_i} \|\mathbf{p}_i^W(k) - \mathbf{a}_i^W\|_2 \quad (5.2)$$

Sai số IK–FK và độ trôi chân trụ lớn nhất của line đều khoảng $9{,}31 \times 10^{-14}$ mm. Với rotate qua hai chiều, hai giá trị lần lượt là $8{,}69 \times 10^{-14}$ mm và $1{,}19 \times 10^{-13}$ mm. Chúng phản ánh làm tròn số thực và tính nhất quán của công thức, không phải độ chính xác cơ khí.

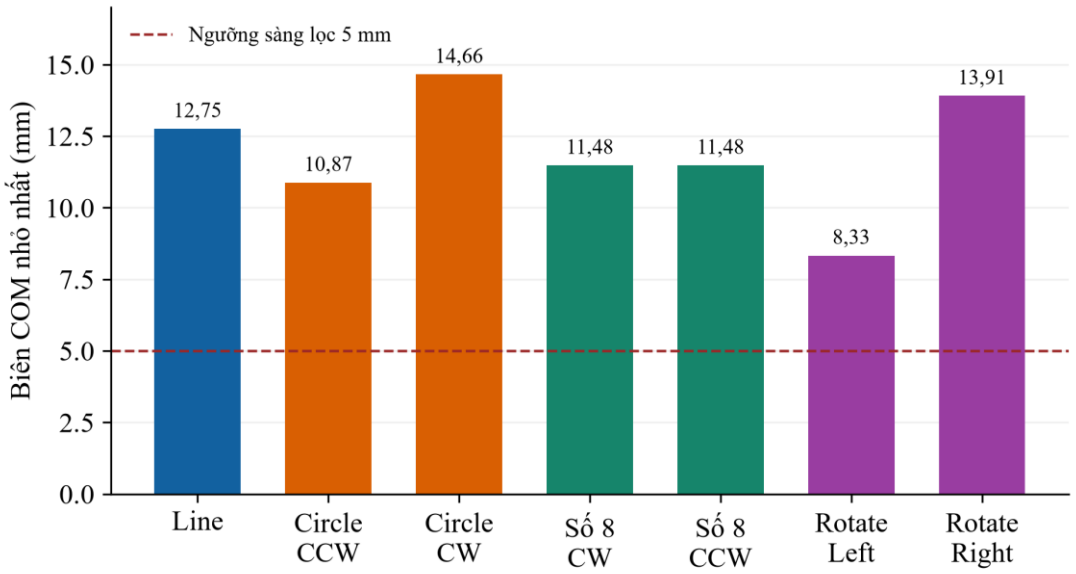
Các mô hình danh định duy trì ít nhất ba chân trụ, với lịch FL → FR → RR → RL; chân trụ giữ neo đất khi thân tiến hoặc quay. Rotate Left và circle CCW hiện dùng lịch đối xứng FR → FL → RL → RR. Các kết quả cũ, gồm circle ở Bảng 5.3 giữ cùng lịch cho hai chiều, chưa kiểm chứng lịch đối xứng mới.

5.3.2 Biên COM và miền góc servo

Bảng 5.3 Kết quả sàng lọc các mô hình danh định.

Trường hợp	Biên COM nhỏ nhất (mm)	Coxa lớn nhất (°)	Tốc độ lệnh lớn nhất (°/s)
Line	12,754	158,796	65,383
Rotate Left	8,329	155,450	62,027
Rotate Right	13,907	161,983	62,034
Circle CCW	10,875	156,550	65,120

Trường hợp	Biên COM nhỏ nhất (mm)	Coxa lớn nhất (°)	Tốc độ lệnh lớn nhất (°/s)
Circle CW	14,656	161,013	65,422
Lissajous CW	11,477	154,981	57,071
Lissajous CCW	11,477	154,981	57,071



Hình 5.1 Biên COM nhỏ nhất của từng cấu hình mô phỏng; ngưỡng 5 mm dùng để sàng lọc trong mô hình khối lượng giả định.

Các trường hợp trong Bảng 5.3 và Hình 5.1 đều có biên COM dương và vượt ngưỡng sàng lọc, cho thấy chuyển tải đưa COM mô hình vào vùng đỡ trước khi nâng chân. Biên thay đổi theo chuyển động và chiều quay; giữ nguyên lịch nhấc chân khi đảo chiều không bảo đảm tương quan hình học với tam giác đỡ đối xứng.

Do bộ tham số khác nhau, Bảng 5.3 xác nhận điều kiện của từng cấu hình, không xếp hạng dáng đi "cân bằng tốt nhất". Chẳng hạn, độ nâng chân của rotate khác các mô hình đường đi danh định.

Khi bốn chân trụ, vùng đỡ thường rộng hơn khi swing. Chỉ báo "loại chân đang xét" là tam giác dự kiến sau khi nhấc chân, nên có thể âm lúc chuẩn bị dù robot vẫn còn bốn điểm tiếp xúc. Từ khi swing bắt đầu, biên phải được xét trên tam giác ba chân còn lại.

Góc lệnh được kiểm sau ánh xạ và trim; tốc độ suy từ chênh lệch lệnh liên tiếp, không phải số đo encoder. Giới hạn góc và tốc độ là ràng buộc phần mềm. Nới miền góc không làm tăng biên COM hay đưa mục tiêu ngoài tầm với vào miền nghiệm IK.

Với circle cũ R = 500 mm, L/T/h = 40/12/30 và N = 8, biên COM nhỏ nhất là 9,425 mm (CCW) và 13,869 mm (CW); chúng không đại diện cho bộ thực nghiệm R = 350 mm, T = 14 s, N = 70 ở Bảng 5.2. Lissajous bộ 30/11/30 có biên nhỏ nhất khoảng 8,600 mm và tốc độ lệnh C lớn nhất 70,79°/s; cần phân biệt với mô hình mặc định.

5.3.3 Nhận xét riêng về rotate và đường số tám

Rotate danh định giữ tâm tham chiếu XY cố định và thay đổi hướng thân; thân vẫn dịch để chuyển tải. Hai đầu hành trình có khoảng giữ hướng để chân trở về trạng thái trụ trung tính. Góc, thời gian và tốc độ thuộc cấu hình mô phỏng, cần phân biệt với cấu hình thực nghiệm.

Rotate danh định ±90° với lịch cũ có biên COM nhỏ nhất 8,329 mm (Left) và 13,907 mm (Right). Tốc độ lệnh lớn nhất khi thêm FOOT_Z_TRIM là 63,55°/s. Các giá trị này không đại diện cho góc thực hoặc cấu hình 250° dùng lịch Left đối xứng.

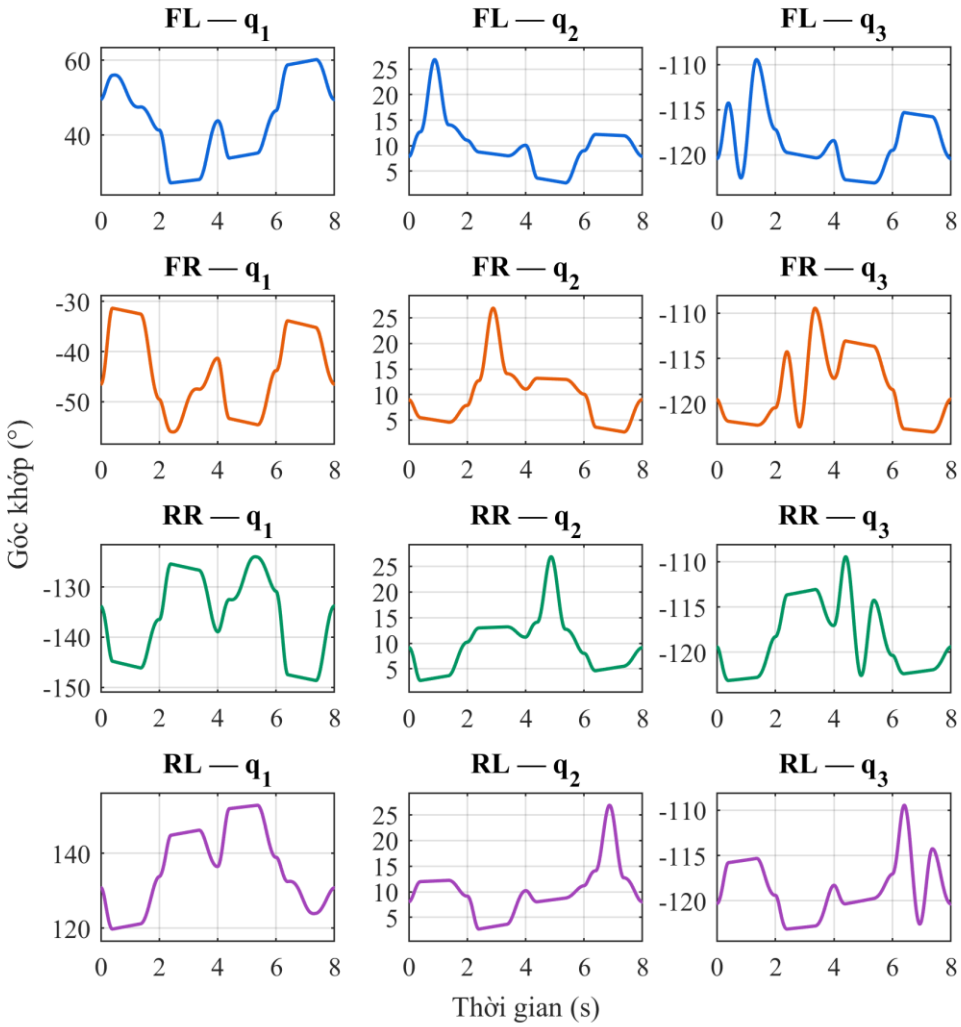
Đường số 8 đổi từ R = 500 mm, b = 1 sang R = 750 mm, b = 0,5 để làm thùy bớt thon. Bán kính cong nhỏ nhất tăng từ 59,68 lên 156,57 mm; chiều dài giảm từ 4714,72 xuống 4572,92 mm. Tác dụng đến từ cả R và b. Đường vẫn trơn, gồm hai thùy quay ngược chiều, không phải hai đường tròn nối tại điểm gãy.

Ở cùng tốc độ tiến theo cung, độ cong lớn đòi hỏi đổi hướng nhanh hơn. Bảng chiều dài cung làm đều tốc độ tiến nhưng không làm đều tốc độ quay. Vì vậy, các đoạn gần thẳng và quay rõ cần được đối chiếu với hướng và tiến độ tham chiếu, thay vì chỉ so thời gian bằng mắt.

5.3.4 Quan sát quỹ đạo và chuyển tải qua đồ thị

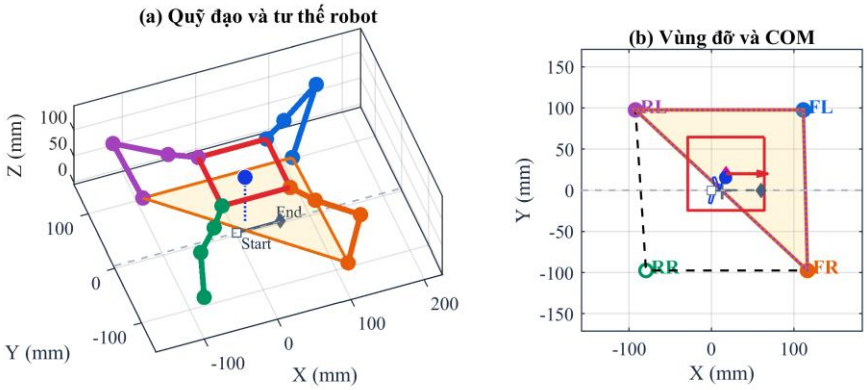
Các hình được xuất từ Simulink với bộ danh định ở Bảng 5.1. Toàn cảnh cho thấy quỹ đạo và hướng cơ cấu; đồ thị theo chu kỳ làm rõ nhấc chân và dịch

thân. Hai thang quan sát giúp phân biệt dao động chuyển tải với sai số bám đường.

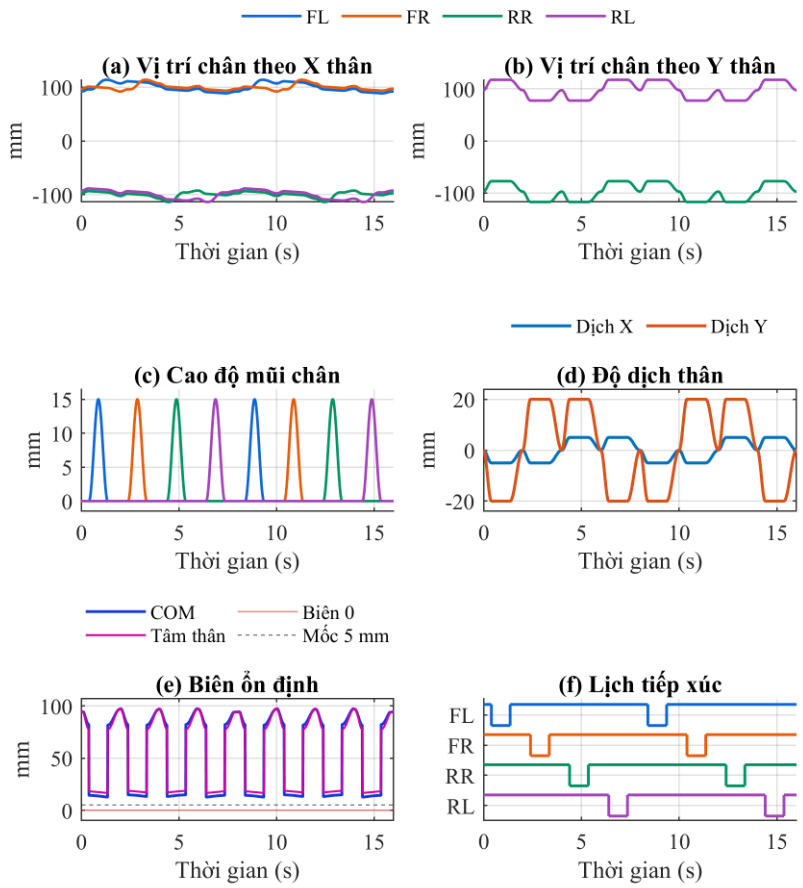


Hình 5.2 Biến thiên 12 góc khớp của bốn chân trong một chu kỳ đi thẳng; q_1 là góc phương vị trong hệ thế giới, q_2 và q_3 là các góc trong mặt phẳng chân.

Hình 5.2 biểu diễn góc khớp bốn chân trong cùng chu kỳ, lệch pha theo thứ tự nhấc chân; độ lớn và mốc góc phụ thuộc từng chân. Góc ở pha trụ thay đổi để bù chuyển động thân, còn biến thiên rõ ở pha vung gắn với nâng và đặt chân. Đồ thị giúp kiểm tra tính liên tục và biên độ trước ánh xạ servo.



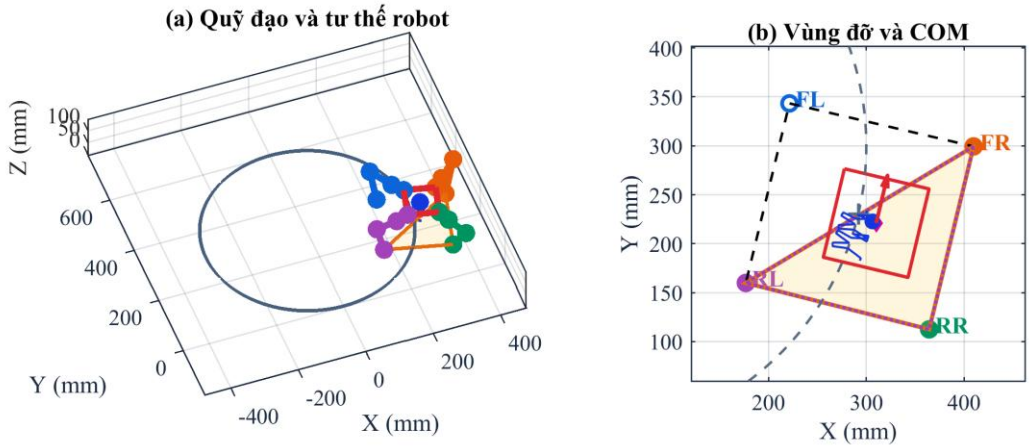
Hình 5.3 Tư thế và vùng đỡ trong mô phỏng đi thẳng.



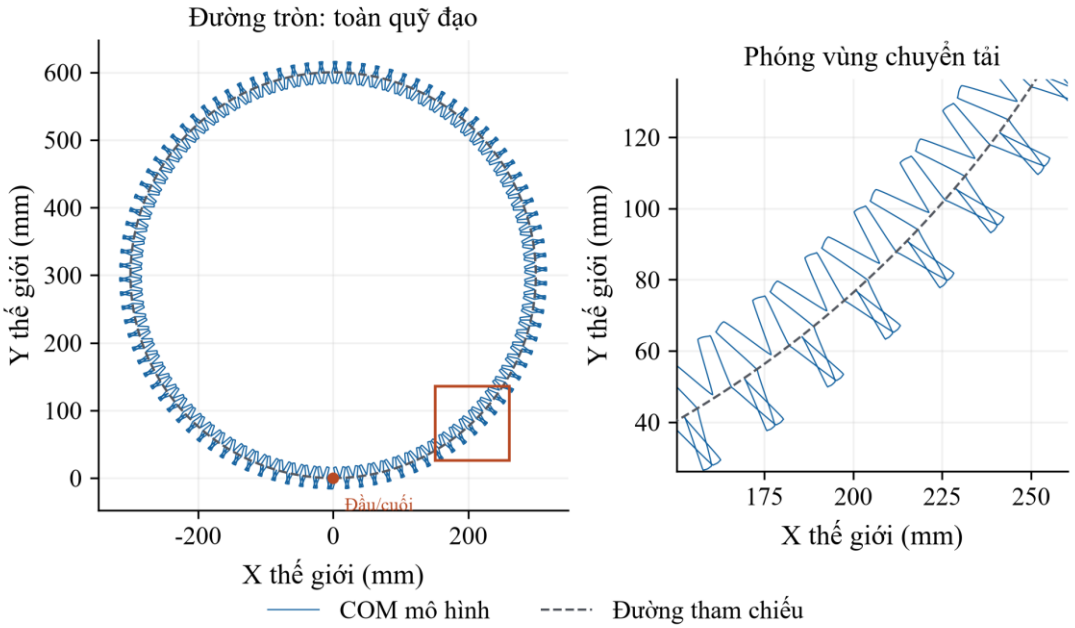
Hình 5.4 Nhấc chân và chuyển tải qua hai chu kỳ đi thẳng.

Hình 5.3–5.4 cho thấy các đỉnh độ cao xuất hiện lần lượt theo lịch nhấc chân và không chồng thành các pha swing đồng thời. Dịch thân đạt biên độ đặt trong đoạn swing rồi trở về trước lượt chân kế tiếp. Biên đỡ giảm khi một chân

rời sàn; vì vậy các khoảng biên nhỏ lặp theo lịch nhấc chân là hệ quả của thay đổi tập tiếp xúc. Giá trị vẫn dương trong lượt mô phỏng này.



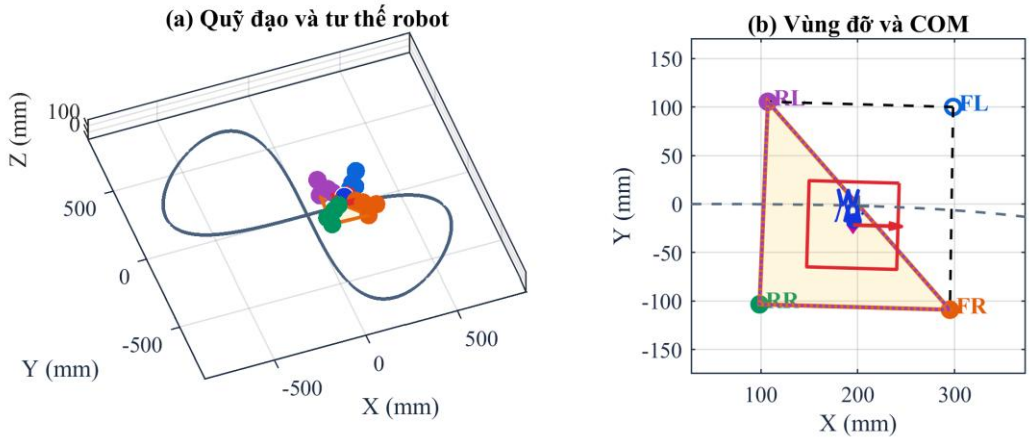
Hình 5.5 Mô phỏng đường tròn CCW với R = 300 mm: toàn cảnh quỹ đạo và hình chiếu chi tiết vùng đỡ, COM tại cùng thời điểm.



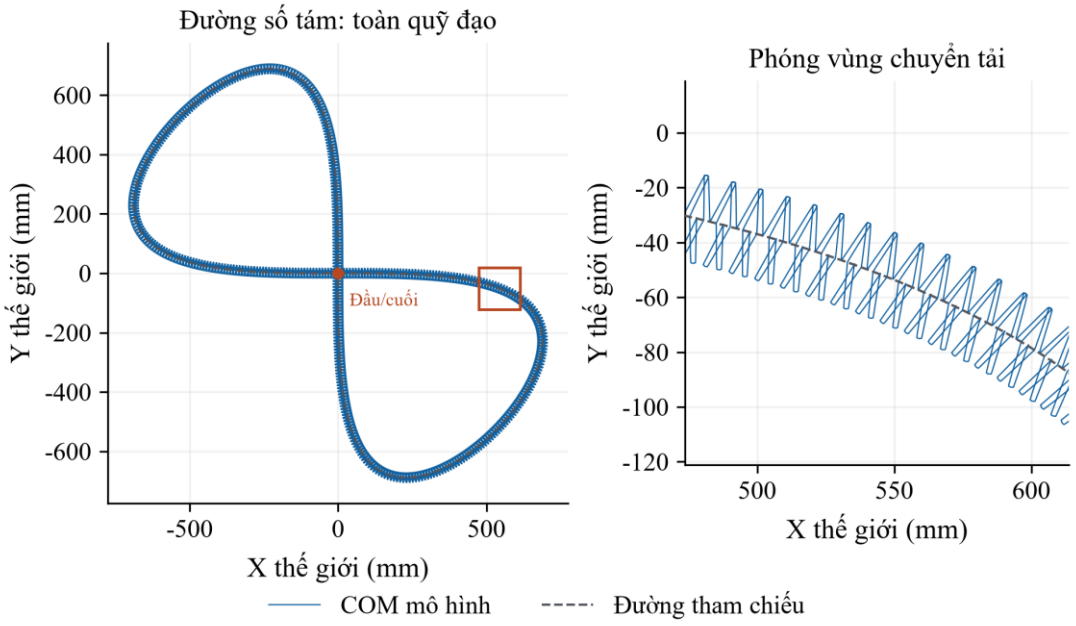
Hình 5.6 Đường tham chiếu và COM tính toán của mô hình circle CCW; cửa sổ phóng đại làm rõ dao động chuyển tải quanh đường danh định.

Trong Hình 5.5–5.6, COM tạo một dải hẹp quanh đường tròn; phần phóng đại cho thấy dao động lặp theo chuyển tải. Đây là kết quả tính từ tư thế khâu và

khối lượng giả định, không phải nhiễu camera hay quỹ đạo đo. Đường tham chiếu đúng hình tròn chưa xác nhận bán kính robot thực sự đi được.



Hình 5.7 Mô phỏng đường số tám với R = 750 mm và b = 0,5: toàn cảnh tham chiếu và hình chiếu chi tiết khi robot chuyển tải.



Hình 5.8 Tham chiếu và COM tính toán của mô hình số 8 ở chiều mặc định CW; đây là kết quả động học trong mô phỏng.

Trong Hình 5.7–5.8, giao điểm số 8 được đi qua với hai hướng tiếp tuyến khác nhau, nên XY đơn lẻ không xác định được nửa lượt; bộ tạo quỹ đạo phải

giữ tiến độ theo chiều dài cung. Độ cong lớn làm hướng đổi nhanh dù tốc độ tiến đều. Muốn quy hiện tượng quay nhanh thực tế cho độ cong, cần đối chiếu thêm hướng thân theo thời gian.

5.4 Đối chiếu mô hình với chương trình C

Chương trình C giữ hình học, IK, nội suy chuyển tải và neo chân; bổ sung khởi động, đổi đơn vị, ánh xạ kênh PWM, trim và xử lý lỗi ngoại vi. Miền với, giới hạn góc và tốc độ được kiểm trước khi phát PWM.

Dữ liệu C–MATLAB được đối chiếu cùng đơn vị và thời điểm. Sai khác còn lại liên quan đến số thực float, nội suy bảng và biên pha. Phép kiểm thu hẹp sai khác do chuyển công thức, chưa bao gồm độ trễ servo, xung PWM thực hay đáp ứng dưới tải.

Bảng 5.4 Một số kết quả đối chiếu số giữa mô hình và chương trình C.

Trường hợp	Phạm vi đối chiếu	Sai khác chân lớn nhất	Ghi chú
Rotate ±90°	6001 mẫu/chiều	0,000955 mm	Không khác lịch tiếp xúc ở mẫu so
Circle R500; N8	4801 mẫu/chiều	0,000164 mm	Có khác nhãn tại biên pha float
Circle đóng vòng N79	47401 mẫu/chiều	0,002054 mm	R = 502,930 mm; cấu hình kiểm riêng
Lissajous bộ phần cứng	84150 mẫu C/chiều	0,005868 mm	Đối chiếu SLX; biên pha sai lệch vài µs

Các dòng circle trong Bảng 5.4 đối chiếu phiên bản C–MATLAB theo lịch chân cũ ở R = 500 mm, N = 8 và cấu hình khép vòng R ≈ 502,930 mm, N = 79; không đại diện cho lịch CCW mới hoặc bộ thực nghiệm R = 350 mm, N = 70.

Ở circle, số mẫu khác nhãn tiếp xúc là 41 mỗi chiều trong cấu hình N = 8 và 257 mỗi chiều trong cấu hình đóng vòng N = 79; các mẫu này cách biên pha không quá khoảng 2,9 µs và 24,4 µs tương ứng, với cao độ chân C bằng không. Với lissajous, đối chiếu trực tiếp SLX ghi nhận 34 mẫu khác nhãn mỗi chiều, đều nằm sát biên pha với chênh thời gian không quá khoảng 4,9 µs; cao độ bàn

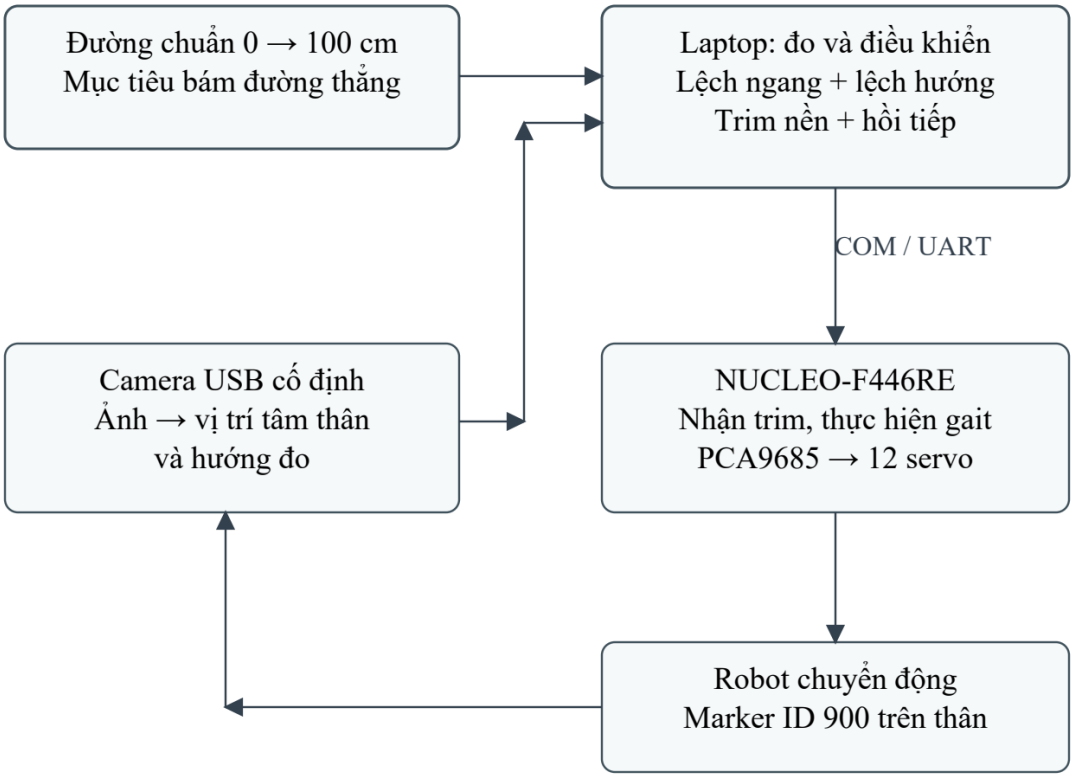
chân ở các mẫu này không quá khoảng $8{,}3 \times 10^{-6}$ mm. Các sai khác này tập trung ở quy ước phân loại đúng thời điểm chuyển pha do số thực float; không có bằng chứng về một đoạn swing bị đảo thứ tự, nhưng các nhãn cũng không trùng tuyệt đối. Với rotate, lịch tiếp xúc tại các mẫu đối chiếu trùng nhau và sai khác góc servo nhỏ hơn 0,001° khi dùng cùng hiệu chỉnh Z.

Mã nguồn đã được biên dịch và liên kết cho vi điều khiển tương ứng. Khi giữ nguyên quỹ đạo theo pha và giảm T từ 12 xuống 10 s, tốc độ góc lệnh tăng khoảng 20%; bộ đường tròn 40/12/30 vượt giới hạn đặt 80°/s ở T = 10 s. Vì vậy, thay đổi tốc độ cần được kiểm tra cùng miền góc và đáp ứng cơ cấu dưới tải.

5.5 Đo chuyển động và điều khiển bám đường thẳng bằng camera

Ý tưởng và phạm vi thực hiện

Bộ tạo dáng đi ở Chương 4 cung cấp chuyển động tham chiếu; sai khác cơ khí, tiếp xúc và tải làm quỹ đạo thực không trùng hoàn toàn với tham chiếu đó. Hệ camera ở Hình 5.9 được bổ sung nhằm đo vị trí tâm thân và hướng thân trong hệ tọa độ sàn, ghi nhận sai lệch và gửi lệnh hiệu chỉnh khi robot đang vận động. Phần vòng kín trong đồ án này chỉ triển khai cho đường thẳng. Xoay tại chỗ, đường tròn và đường số tám thuộc các bài tạo chuyển động và khảo sát phần cứng ở Mục 5.6, chưa được xác nhận bám quỹ đạo bằng hồi tiếp camera.



Hình 5.9 Sơ đồ tổng hợp hệ đo và vòng điều khiển bám đường thẳng.

Bù trước dùng trim nền để giảm xu hướng trôi lặp lại; vòng kín dùng sai lệch camera để cập nhật trim trong khi đi. Chỉ ghi hình hoặc đo bằng camera chưa tạo thành vòng kín.

Hiệu quả hồi tiếp phụ thuộc độ chính xác đo, độ trễ và khả năng quay của robot. Phần thực nghiệm vì vậy đối chiếu kết quả Manual và Auto, đồng thời nêu giới hạn của từng nhóm.

5.5.1 Hệ đo và hiệu chuẩn

Hệ đo được thiết lập từ nhận dạng marker, hiệu chuẩn camera đến kiểm chứng khoảng cách và xác định đường chuẩn.

a) Tổ chức hệ đo và nhận dạng robot

Camera Rapoo C260 đặt cố định và nối USB tới laptop để xử lý ảnh, hiển thị và quản lý cổng nối tiếp. MCU nhận trim, thực hiện gait và IK; PCA9685 phát PWM tới servo. Ảnh được xử lý trên laptop, tách khỏi nhịp cập nhật chuyển động của MCU.

ArUco được chọn vì một marker gắn trên thân cung cấp đồng thời mã nhận dạng và các góc có thứ tự để xác định vị trí, hướng quay. Cách này phù hợp với robot có nhiều chân chuyển động: phép đo bám theo dấu chuẩn cố định trên thân, tránh phụ thuộc vào hình dạng chân ở từng pha. Hệ đo dùng từ điển DICT_4X4_1000, ID 900; cạnh ngoài vùng vuông đen danh định 50 mm được kiểm bằng thước sau in, không tính viền trắng. Marker ở Hình 5.10 cần gắn phẳng, cứng và nhìn rõ các góc.



Hình 5.10 Marker ID 900 dùng trong hệ đo vị trí và hướng thân.

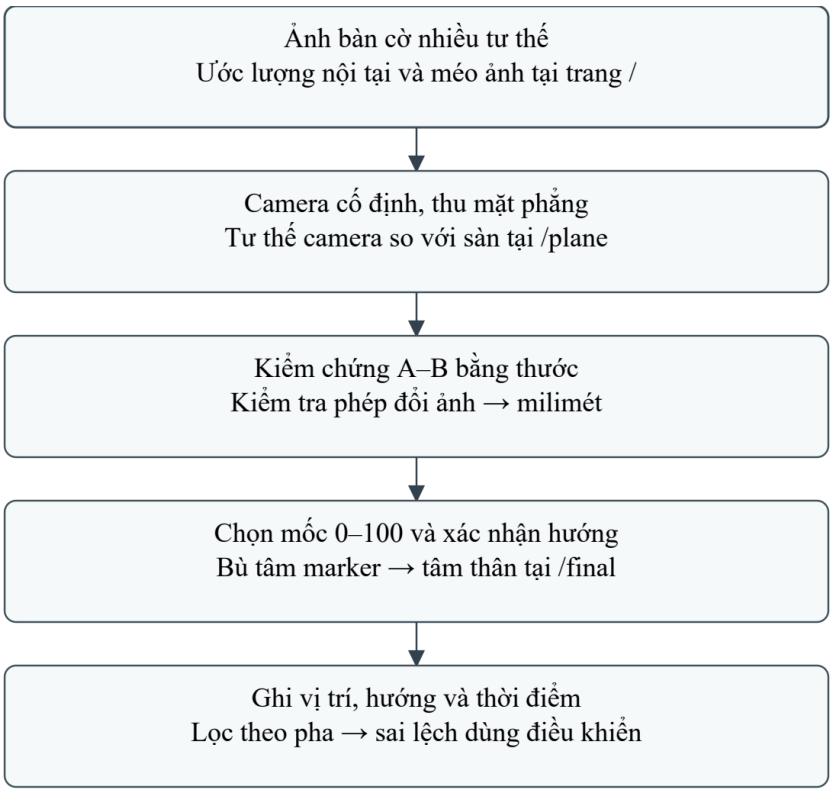
Tâm và hướng marker khác tâm và hướng thân. Người vận hành xác nhận hướng đầu, đo khoảng bù dọc/ngang; phần mềm quay vectơ bù theo hướng thân rồi cộng vào vị trí marker theo (5.3). Tâm thân là mốc hình học theo dõi quỹ đạo, không phải COM.

$$p_B = p_M + R(\psi_B)d_{MB}\,;\quad \psi_B = \mathrm{wrap}(\psi_M + \psi_{MB}) \qquad (5.3)$$

Trong (5.3), p_M và p_B là vị trí marker và tâm thân trên mặt phẳng; d_{MB} là vector bù đã đo trong hệ thân, còn ψ_{MB} là góc lệch lắp marker–thân. Hàm wrap đưa góc về miền [−180°, 180°). Khi tháo hoặc dán lại marker phải xác nhận lại các tham số lắp này.

b) Hiệu chuẩn nội tại và xác lập mặt phẳng đo

Hệ đo được chuẩn bị qua ba bước: hiệu chuẩn nội tại, xác lập mặt phẳng sàn và kiểm chứng khoảng cách độc lập. Hình 5.11 tóm tắt trình tự này.



Hình 5.11 Quy trình chuẩn bị và kiểm chứng hệ đo camera.

Trang / dùng bàn cờ 10 × 7 ô, cạnh 25 mm (9 × 6 góc trong), để ước lượng ma trận nội tại K và hệ số méo. Bộ minh họa gồm 48 tư thế có vị trí, khoảng cách và độ nghiêng khác nhau. RMS chiếu lại là sai lệch giữa góc ảnh quan sát và dự đoán, tính bằng pixel.

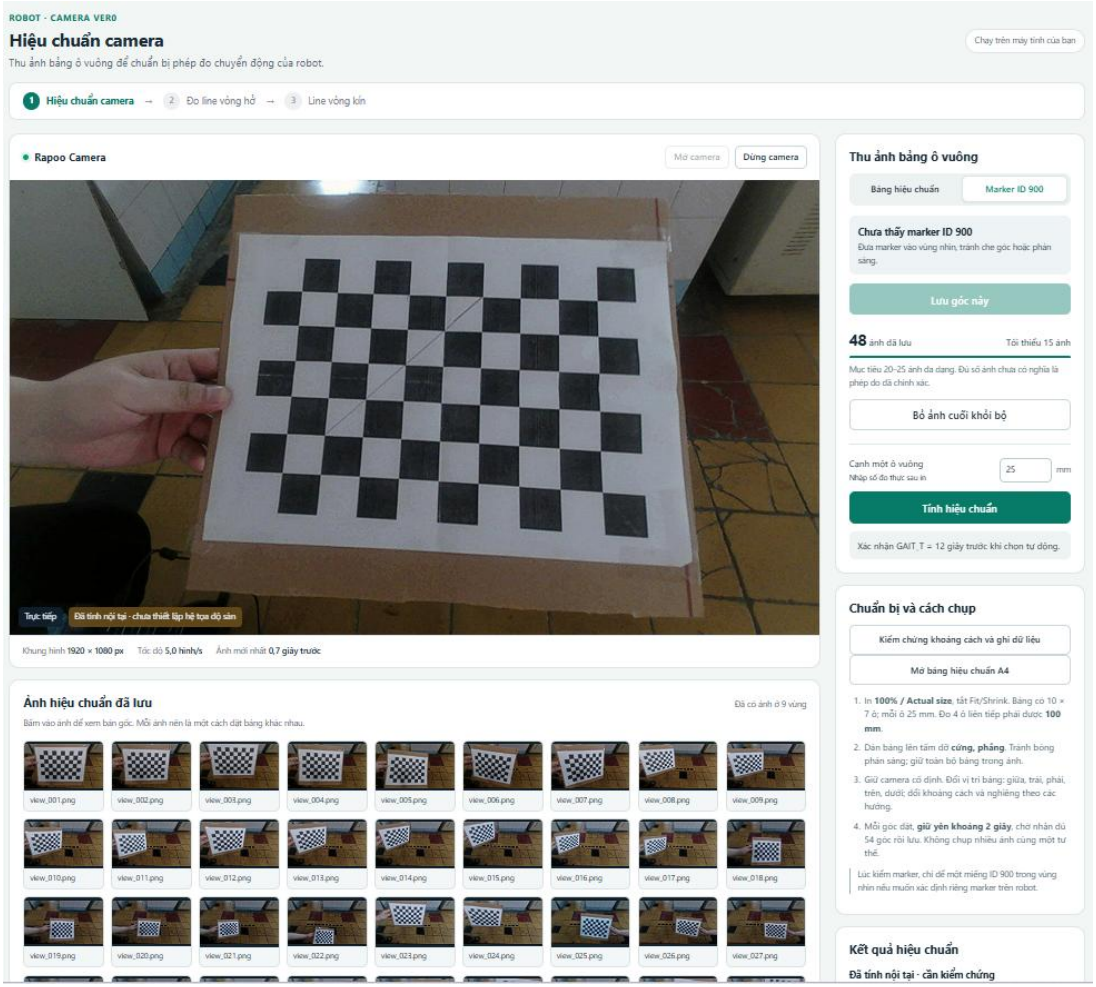
$$s[u, v, 1]^T = K[R \mid t][X, Y, Z, 1]^T \quad (5.4)$$

Phương trình (5.4) dùng tọa độ ảnh đã xử lý méo. K mô tả nội tại; R, t mô tả tư thế camera so với sàn. Khi dịch camera cần xác lập lại mặt phẳng; chỉ cần thu lại nội tại nếu đặc tính quang học hoặc chế độ ảnh thay đổi.

Phần mềm nhận dạng và tinh chỉnh góc marker, hiệu chỉnh méo rồi giao tia nhìn với mặt phẳng song song sàn tại độ cao marker đã nhập. Giao hai đường chéo cho tâm, cạnh có thứ tự cho hướng; (5.3) đổi sang tâm và hướng thân.

Phép đo giả thiết marker gần song song sàn tại độ cao khai báo. Ảnh quá hạn, ID không duy nhất, góc suy biến hoặc phép giao không hợp lệ bị loại. Kích thước marker quy đổi dùng kiểm tra chất lượng; tỷ lệ milimét được xác lập từ nội tại và mặt phẳng, không ước lượng lại từ cạnh marker ở từng ảnh.

c) Minh họa hiệu chuẩn camera và kiểm tra phép đổi đơn vị



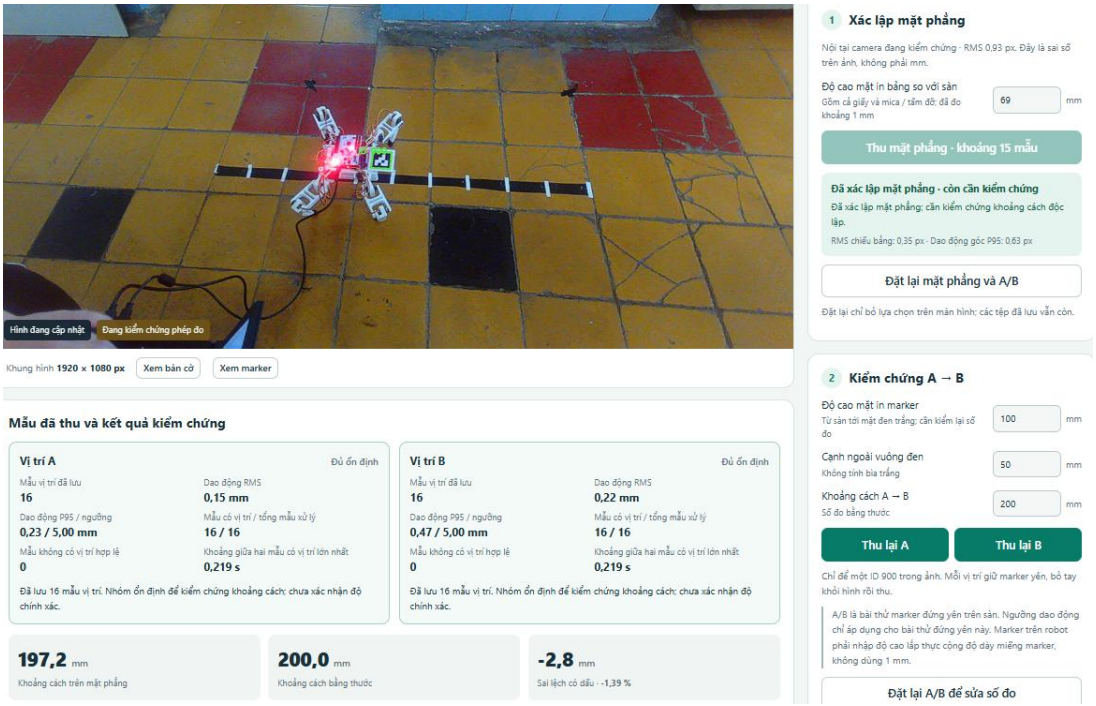
Hình 5.12 Giao diện hiệu chuẩn camera với bộ 48 ảnh bàn cờ đã lưu.

Bộ ảnh ở Hình 5.12 cho RMS chiếu lại khoảng 0,925 pixel. Đây không phải sai số milimét; độ phẳng bảng, kích thước in và méo còn dư vẫn cần được kiểm qua phép đo A–B.

Trang /plane thu khoảng 15 mẫu bàn cờ đứng yên để xác lập mặt phẳng. Độ cao mặt in trong ảnh là 69 mm, được nhập để quy về sàn. Đây là tập riêng với 48 tư thế hiệu chuẩn nội tại; độ cao marker trên robot cũng được nhập riêng.

d) Kiểm chứng A–B và thiết lập đường chuẩn

Tại /plane, đặt marker đứng yên ở A và B, thu mẫu ổn định rồi so khoảng cách camera với số đo thước. Dao động từng cụm phản ánh độ lặp lại; sai lệch A–B phản ánh phép kiểm chiều dài tại vùng đó.



Hình 5.13 Ví dụ thu mặt phẳng và kiểm chứng khoảng cách A–B.

Trong Hình 5.13, mỗi vị trí có 16 mẫu; RMS dao động A/B là 0,15/0,22 mm, P95 là 0,23/0,47 mm. Camera đo 197,2 mm so với thước 200,0 mm, lệch −2,8 mm (−1,39%). Phép kiểm cục bộ này chưa xác nhận độ chính xác trên toàn vùng đi.

Trên /final, chọn mốc 0 và 100 cm để xác định gốc và chiều line, rồi xác nhận hướng đầu, độ cao marker và bù tâm thân. Chiều dài camera tính được phải đối chiếu với thước. Khi dịch camera cần xác lập lại mặt phẳng; khi đổi chế độ ảnh hoặc đặc tính quang học cần kiểm tra cả nội tại.

5.5.2 Xử lý số đo và điều khiển

Các đại lượng sai lệch được tổng hợp theo pha để tính trim; lệnh được giới hạn và áp dụng tại ranh giới chu kỳ.

a) Sai lệch ngang, hướng thân và hướng chuyển động

Gọi p_0, p_1 là hai mốc line; t là vectơ đơn vị từ mốc 0 tới mốc 100 và n hướng trái. Tọa độ dọc X, lệch ngang ey và lệch hướng eψ được tính theo (5.5)–(5.6). Quy ước dấu phải được kiểm tra thực nghiệm trước khi bật Auto.

$$t = \frac{p_1 - p_0}{\|p_1 - p_0\|}\ ;\quad n = [-t_y, t_x]^T \tag{5.5a}$$

$$X = t^T(p_B - p_0)\ ;\quad e_y = n^T(p_B - p_0) \tag{5.5b}$$

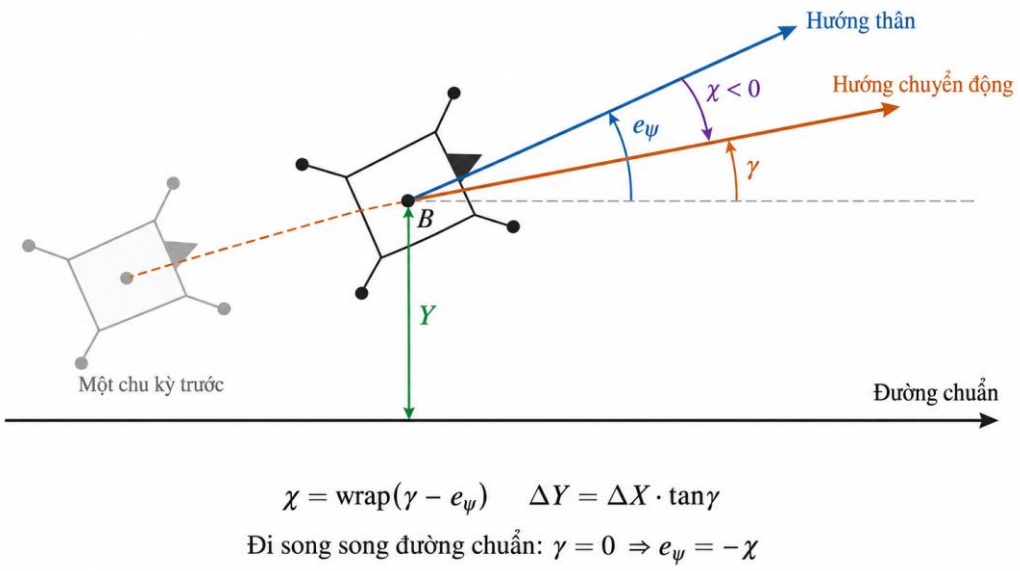
$$e_\psi = \text{wrap}(\psi_B - \text{atan2}(t_y, t_x)) \quad (5.6)$$

Y cho biết tâm thân nằm cách line bao xa, còn sai lệch hướng cho biết đầu robot quay lệch bao nhiêu. Robot có thể song song nhưng nằm ngoài line, hoặc ở trên line nhưng đang hướng ra ngoài; bộ điều khiển vì vậy xét cả hai đại lượng.

Hướng chuyển động γ được suy ra từ độ dời vị trí qua thời gian, không phải chính góc thân. Mã hiện tại ghép các mẫu gần cùng pha gait, cách nhau một chu kỳ 12 s, lấy các cặp có độ tiến X lớn hơn 10 mm và dùng trung vị khi đủ ít nhất 12 cặp. Phép đo cùng pha giúp giảm ảnh hưởng dịch thân theo nhịp nhưng vẫn có độ trễ và sai số.

$$\gamma = \text{atan2}(\Delta Y, \Delta X)\,; \quad \chi = \text{wrap}(\gamma - e_\psi) \quad (5.7)$$

χ là chênh lệch hướng đi–hướng thân, gồm cả ảnh hưởng cơ khí, trượt và sai căn mốc. Khi $\chi \neq 0$, đi song song line đòi hỏi $e\psi \approx -\chi$; vì vậy phải đánh giá cả Y và γ. Hiện γ, χ chỉ dùng phân tích; luật điều khiển nhận ey và eψ cân bằng pha. Yaw MCU là tham chiếu, khác góc camera đo. Hình 5.14 minh họa quy ước này; β ở Chương 4 vẫn chỉ tỷ lệ thời gian trụ.



Hình 5.14 Sai lệch ngang, hướng thân và hướng chuyển động.

b) Vận hành robot trên giao diện

Trên giao diện (Hình 5.15), chọn Manual hoặc Auto trong ô Chế độ, rồi bấm Xác nhận chế độ và kiểm tra thông báo đã chuyển thành công; chỉ đổi lựa chọn trong danh sách chưa làm thay đổi chế độ đang hoạt động. Cần tạm dừng robot trước khi chuyển. Manual giữ trim do người dùng đặt, còn Auto hiệu chỉnh từ camera. Chọn Auto chưa khởi động robot; nút Chạy/Tiếp tục mới bắt đầu hoặc tiếp tục lượt đi. Nút Tạm dừng hoàn tất pha chân hiện hành rồi giữ tư thế. Để gửi lệnh tay, nhập Trim mục tiêu và nhấn Gửi T; MCU áp dụng tại ranh giới chu kỳ. Trong Auto, lệnh tay được ưu tiên đến khi đạt mục tiêu và giữ thêm một chu kỳ trước khi hồi tiếp tiếp quản. Giao diện hiển thị riêng trim mục tiêu, trim áp dụng và trạng thái để kiểm tra.



Hình 5.15 Điều khiển Chạy/Tiếp tục, Tạm dừng và nhập trim trên giao diện.

c) Loại ảnh hưởng dao động theo pha và thời điểm gửi trim

Dịch thân theo lịch chân gây dao động tuần hoàn của Y và hướng. Số đo được tổng hợp theo pha để bộ điều khiển không phản ứng với dao động chuyển tải của chính gait.

Cửa sổ trượt 12 s thời gian gait được chia thành 12 nhóm pha, mỗi nhóm ít nhất hai mẫu. Lấy trung vị mỗi nhóm rồi trung bình với trọng số bằng nhau; góc được đưa về cùng lân cận trước khi tổng hợp để tránh bước nhảy ±180°. Cửa sổ phải phủ ít nhất 11,5 s và không ghép qua gián đoạn mẫu.

$$\overline{e_y} = \frac{1}{12}\sum_{j=1}^{12} \text{median}(e_y \text{ trong nhóm pha j}) \qquad (5.8)$$

Cân bằng pha giảm ảnh hưởng mật độ lấy mẫu không đều và dao động lặp, nhưng tạo độ trễ khoảng nửa chu kỳ. Pha POST_RETURN vẫn có chuyển động hoàn trả thân; không coi riêng pha này là tư thế không lệch.

Camera đo liên tục; trim được chuẩn bị trước ranh giới 1–1,5 s và gửi trước ít nhất 0,5 s để nhận xác nhận. MCU chỉ áp dụng khi kết thúc chu kỳ hiện hành. Do phải thu đủ cửa sổ đầu, hiệu chỉnh đầu tiên thường sớm nhất từ mốc 24 s gait.

Lệnh muộn phải chờ chu kỳ kế tiếp; tăng baud UART không loại bỏ trễ này. Thời gian gait chỉ tính khi robot bước, không gồm thời gian nạp mã hoặc tạm dừng.

d) Luật điều khiển và vai trò của thành phần tích phân

Bộ điều khiển tính ba đại lượng theo thứ tự: bias b để bù lệch kéo dài, hướng đặt ψ* để đưa robot về line, rồi trim mục tiêu u* để đổi hướng bước. Các đầu vào ēy và ēψ là lệch ngang và hướng thân đã cân bằng pha. Ký hiệu sat là phép chặn giá trị vào khoảng ghi bên dưới, ví dụ sat[−2, 6](8) = 6. Trong vùng hiệu chỉnh, các góc tính bằng độ và luật được viết như sau:

$$b_k = \mathrm{sat}_{[-6,6]}(b_{k-1} - K_I \overline{e_y} \frac{\Delta t_g}{12}) \quad (5.9)$$

$$\psi^* = \mathrm{sat}_{[-10,10]}(-\mathrm{atan}(\frac{\overline{e_y}}{L_d}) \frac{180}{\pi} + b_k) \quad (5.10)$$

$$u^* = \mathrm{sat}_{[-2,6]}(u_{ff} + K_\psi(\psi^* - \overline{e_\psi})) \quad (5.11)$$

Giá trị cấu hình hiện tại: L_d = 200 mm, K_ψ = 0,5, K_I = 0,02, u_{ff} = 3°/chu kỳ và b_0 = 2,7°. K_I được chuẩn hóa theo một chu kỳ 12 s, không nhân nguyên sai lệch ở mọi ảnh; Δt_g là khoảng thời gian gait giữa các mẫu. Các tham số xác định mức tác động của từng thành phần trong luật điều khiển.

Có thể đọc (5.9)–(5.11) như ba thao tác: tích lũy từ từ sai lệch ngang để cập nhật bias; cộng bias với góc quay về line −atan(ēy/Ld) để tạo hướng đặt; lấy hướng đặt trừ hướng thân đang đo, nhân Kψ rồi cộng mức bù nền uff để tạo trim. Ld lớn hơn cho góc kéo về nhẹ hơn. Bias thuộc nhánh tích phân theo lệch ngang, còn Kψ thuộc phản hồi tỉ lệ theo hướng; luật hiện tại không có nhánh đạo hàm độc lập.

Khi không trượt và góc nhỏ, $\dot{y} = v \cdot sin(e\psi) \approx v \cdot e\psi$ (góc radian), nên phản hồi hướng có tác dụng gần với phản hồi tốc độ lệch ngang. Robot thực có

thể đi chéo, khi đó phải dùng $\dot{y} = v \cdot sin(\gamma)$. Vì vậy cấu trúc hiện tại không được đồng nhất với PID đầy đủ.

Trong thực nghiệm đi thẳng, phản hồi tỉ lệ điều chỉnh trim để hướng thân tiến về hướng đặt; tích phân bổ sung bias khi lệch ngang kéo dài dù robot đã gần giữ được hướng. Do lệnh chỉ có hiệu lực ở ranh giới chu kỳ, tăng hệ số quá mạnh có thể làm robot vượt đường chuẩn trước khi kịp hiệu chỉnh tiếp. Vì vậy, hiệu quả được đánh giá qua xu hướng thu hẹp lệch ngang và hướng di chuyển, không chỉ qua góc thân.

e) Ngưỡng quyết định, giới hạn và nhược điểm của tích phân

Hai ngưỡng vào/ra khác nhau giúp tránh bật tắt hiệu chỉnh liên tục khi số đo dao động gần ngưỡng (hysteresis). Hệ bật hiệu chỉnh khi |Y| > 10 mm hoặc |eψ| > 3° kéo dài ít nhất 0,5 s trên ước lượng hợp lệ; chỉ tắt khi đồng thời |Y| < 5 mm và |eψ| < 1,5°.

Khi đã vào vùng gần line, hệ ngắt thành phần kéo về từ atan, giữ bias và phản hồi hướng: trim duy trì bằng mức bù nền cộng Kψ nhân chênh lệch giữa bias và hướng thân, rồi giới hạn trong [−2, 6]. Vì vậy "duy trì" không có nghĩa đóng băng trim hoặc đặt mọi bù về 0. Khi đánh giá cần phân biệt mục tiêu tính toán, lệnh đã gửi và trim MCU thực áp dụng.

Tích phân chỉ cập nhật khi đang hiệu chỉnh và |ēy| < 20 mm; bias giới hạn ±6°. Đây chưa phải anti-windup đầy đủ: chưa hồi tính từ trim thực áp dụng, nên bias vẫn có thể tích lũy khi đầu ra bão hòa hoặc đang chờ ranh giới.

Bias được đặt lại theo trạng thái lượt/hệ trục; gián đoạn ngắn có thể giữ bias nhưng phải thu lại cửa sổ pha. Tăng KI cần kiểm tra cả hồi phục, vọt quá và khả năng tích lũy sai số đo.

Chỉ bổ sung nhánh D có lọc khi dữ liệu cho thấy cần giảm dao động, vì vi phân số khuếch đại nhiễu. Tác dụng giảm chấn của phản hồi hướng không thay thế đạo hàm độc lập trong mọi điều kiện.

Khi mất marker ngắn, hệ giữ trim áp dụng và hủy mục tiêu chờ đã cũ. Sau khi nhận lại, cần ít nhất ba mẫu liên tiếp và đủ cửa sổ pha trước khi tính tiếp. Mất từ 2 s yêu cầu dừng theo pha; robot chỉ tiếp tục khi người dùng ra lệnh. Mẫu camera hoặc telemetry quá hạn không được sử dụng.

f) Truyền nối tiếp và áp dụng trim trong MCU

Camera gửi ảnh tới laptop qua USB; kết nối USB/ST-LINK thứ hai truyền lệnh và trạng thái qua COM ảo USART2 [3]. Gửi trim không nạp lại firmware hay khởi động gait. Nhánh nguồn servo và GND tuân theo sơ đồ ở Mục 3.4.

Bảng 5.5 Quy ước lệnh vận hành qua UART.

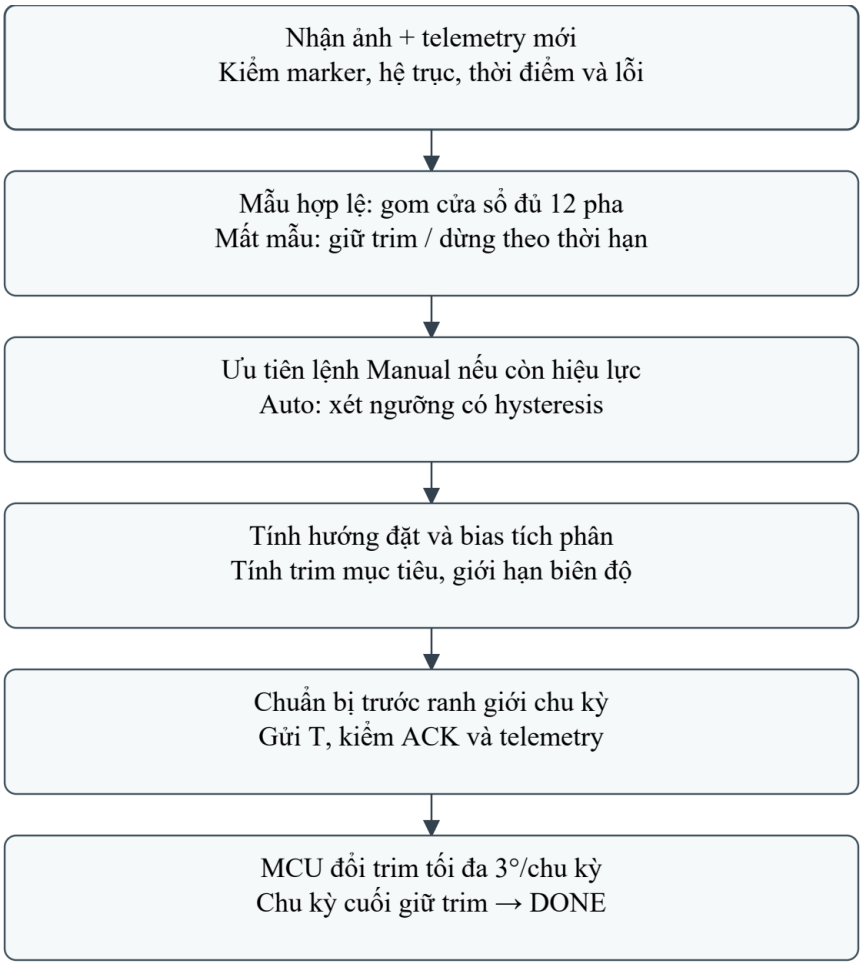
Lệnh thao tác	**Ý nghĩa**	**Điểm cần phân biệt**
G 1	Bắt đầu hoặc tiếp tục	Từ WAIT_START hoặc trạng thái tạm dừng hợp lệ
G 0	Yêu cầu tạm dừng theo pha	Hoàn tất nhịp chân hiện hành; không cắt nguồn
T x	Đặt trim mục tiêu x độ/chu kỳ	Mục tiêu tuyệt đối, không cộng x vào lệnh trước
P / Q	Kiểm tra liên lạc / hỏi trạng thái	Không thay thế số đo camera

Bảng 5.5 tóm tắt lệnh. Khung lệnh là $seq,cmd,value*CS, kết thúc CR/LF; CS là XOR, seq dùng ghép ACK. Trim mã hóa bằng miliđộ: T 3 tương ứng giá trị 3000. UART dùng 115200 baud, 8 bit dữ liệu, không parity, một stop bit. Khi mở /final phải đóng công cụ UART khác để giải phóng COM.

ACK chỉ xác nhận tiếp nhận, không xác nhận trim đã có hiệu lực. MCU đổi trim tối đa 3°/chu kỳ tại ranh giới; ví dụ 4 → 0 sẽ qua 1 → 0 nếu còn đủ chu kỳ. Đây là giới hạn thay đổi lệnh, còn khả năng đáp ứng nguồn và cơ cấu được đánh giá bằng thử nghiệm.

Ở chu kỳ cuối, lệnh T hợp lệ vẫn được ACK nhưng không đổi trim; robot giữ trim cũ đến DONE. Lệnh sai hoặc ngoài miền bị từ chối. Theo Hình 5.16, host đối chiếu ACK với telemetry gồm trạng thái, thời gian gait, N, lỗi, trim mục tiêu và trim áp dụng.

g) Luồng giải thuật



Hình 5.16 Luồng xử lý từ phép đo tới cập nhật trim có giới hạn.

5.5.3 Tổ chức thực nghiệm và kết quả

Các khảo sát gồm nhận dạng đáp ứng theo trim, theo dõi sai lệch vòng hở và đánh giá hiệu chỉnh vòng kín; mỗi nhóm được trình bày theo điều kiện thu thập riêng.

Các lượt đối chiếu vòng hở–vòng kín dùng N = 20, L = STEP_MM = 40 mm. Theo (4.11), quãng đường đặt $S_{\mathrm{ref}} = NL = 20 \times 40 = 800$ mm; bộ nhận dạng N = 8 có $S_{\mathrm{ref}} = 8 \times 40 = 320$ mm. Đây là quãng đường tham chiếu, không phải số đo thực. Manual giữ trim cố định, Auto cập nhật trim; các nhóm được xử lý riêng, không ghép đoạn đặt lại robot vào quỹ đạo.

a) Khảo sát bù trước và giới hạn của vòng hở

Trong chế độ Manual, người thực hiện đặt trim u cố định; camera chỉ ghi chuyển động, không gửi hiệu chỉnh theo sai lệch. Lệnh T 3 yêu cầu tham chiếu gait quay thêm 3°/chu kỳ, không đặt hướng thân tuyệt đối bằng 3°. Bù trước dùng mức quay tham chiếu này để giảm xu hướng trôi của robot.

Khảo sát lặp tại nhiều mức trim cho phép khớp quan hệ gần tuyến tính giữa trim và độ đổi hướng thực trên mỗi chu kỳ. Từ đó có thể nội suy mức bù, rồi kiểm tra trên lượt độc lập. Chất lượng bù phụ thuộc số lượt, độ lặp lại và phạm vi điều kiện khảo sát; tăng số mẫu không tự loại bỏ sai số hệ thống hoặc làm mô hình đúng ngoài miền đã đo.

Bù cố định có thể phù hợp trong một đoạn nhưng vẫn tích lũy sai lệch khi hành trình hoặc điều kiện thay đổi; dữ liệu cấu hình hiện tại được phân biệt với phần cứng cũ dưới đây.

Hồi tiếp bổ sung phép đối chiếu với line để cập nhật trim theo từng chu kỳ. Hai cách dùng camera — quan sát vòng hở và điều khiển vòng kín — được so sánh bằng cùng ba đại lượng Y, hướng thân và hướng chuyển động.

b) Nhận dạng bổ sung và độ tiến thực tế

Bộ nhận dạng ngày 23/09, từ 17:24 đến 17:55, gồm 10 lượt Manual, mỗi lượt 8 chu kỳ, tại sáu mức trim 0; 1,5; 2,2; 3; 4,5 và 6°/chu kỳ. Trim thực áp dụng được ghi trong telemetry. Hồi quy tuyến tính giữa độ đổi hướng thân mỗi chu kỳ và trim cho hệ số góc 0,563, hệ số chặn −1,086°/chu kỳ, tương ứng trim trung tính khoảng 1,93°/chu kỳ. Hồi quy bậc hai cho điểm trung tính khoảng 1,85°/chu kỳ và độ lợi cục bộ tại đó là 0,597. Độ lợi cục bộ này khác cách ước lượng tuyến tính trên toàn miền trim của bộ tám lượt bên dưới.

Ở các mức có hai lượt lặp, độ lệch chuẩn tổng thể của tốc độ quay nằm trong 0,00046–0,13841°/chu kỳ; chênh lệch tuyệt đối giữa hai lượt tương ứng 0,00092–0,27682°/chu kỳ. Hai mức trim 2,2 và 6 chỉ có một lượt. Bộ này mở rộng khảo sát theo trim và bổ sung dữ liệu có telemetry; bộ tám lượt dài hơn vẫn được giữ để đánh giá sai lệch tích lũy. Các khảo sát trước và sau thay servo chưa tách riêng ảnh hưởng của điều kiện thử, nên chưa quy mọi thay đổi điểm trung tính cho servo.

Từ 70 khoảng dịch chuyển giữa các chu kỳ liên tiếp của 10 lượt, dùng vị trí đại diện chu kỳ và góc thân trung bình ở hai đầu khoảng, chênh lệch hướng $\chi = \gamma - e\psi$ có trung bình −5,04° và độ lệch chuẩn tổng thể 2,58°. Hồi quy γ theo eψ trên cùng tập khoảng dịch chuyển cho hệ số góc 0,951, hệ số chặn −4,947° và độ lệch chuẩn phần dư 2,572°. Các khoảng trong một lượt không phải những phép thử độc lập. Kết quả cho thấy hướng đi không trùng hướng thân; thành phần lệch chuyển động và sai căn mốc marker chưa được tách riêng, nên không áp nguyên giá trị này cho các lượt căn lại hướng.

Độ tiến X trung bình từng lượt, tính từ các vị trí đại diện ở hai chu kỳ liên tiếp, đạt 19,8–22,7 mm/chu kỳ, khoảng 50–57% bước đặt L = 40 mm. Đây là độ tiến dọc đường chuẩn, không phải tổng chiều dài quỹ đạo; khi đi lệch hướng, hai đại lượng khác nhau. Với hướng đi γ, độ dời ngang thỏa $\Delta Y = \Delta X \cdot tan\gamma$. Các nguyên nhân sai khác được thảo luận tại Mục 5.7.

c) Kết quả khảo sát vòng hở với trim cố định

Tám lượt vòng hở được đánh số theo thứ tự thực hiện: lượt 1–3 đặt trim 3°/chu kỳ, lượt 4–5 đặt trim 0, lượt 6–8 đặt trim 4,5°/chu kỳ. Giá trị trim được đối chiếu từ xác nhận của người thực hiện, ảnh và chiều lệch của quỹ đạo; bản ghi camera không chứa telemetry trim. Các lượt cùng đặt N = 20; ảnh minh họa lần lượt thuộc lượt 3, 5 và 6.

Số liệu ở Bảng 5.6 được tổng hợp theo cửa sổ một chu kỳ, chia 12 nhóm lấy trung vị rồi trung bình như phần cân bằng pha ở Mục 5.5.2. Do Manual chỉ lưu dấu bắt đầu bấm tay, chỉ số chu kỳ là ước lượng: dùng nhịp lặp đo được khoảng 11,77–11,78 s trên đồng hồ camera để chia cửa sổ quanh mốc này, thay vì đồng nhất với 12 s gait của MCU. Mốc đầu bảng là chu kỳ 1; không gán số đứng yên ban đầu khi bản ghi đã có chuyển động. Góc γ dùng các cặp cách một chu kỳ, không xác định ở chu kỳ đầu.

Bảng 5.6 Kết quả từng lượt vòng hở tại chu kỳ 20 ước lượng.

Lượt	Trim (°/ck)	Y_{20} (mm)	Góc thân (°)	Hướng đi γ (°)	Y RMS (mm)
1	3,0	17,8	13,5	6,9	7,6
2	3,0	21,2	15,9	9,5	10,4
3	3,0	15,1	12,7	3,6	8,0

Lượt	Trim (°/ck)	Y_{20} (mm)	Góc thân (°)	Hướng đi γ (°)	Y RMS (mm)
4	0,0	−91,7	−19,9	−22,8	44,2
5	0,0	−67,7	−20,7	−21,6	30,7
6	4,5	72,2	28,3	22,0	37,3
7	4,5	72,7	30,7	16,4	38,7
8	4,5	49,7	26,1	18,1	21,9

Y RMS được tính từ 20 giá trị Y đã tổng hợp theo chu kỳ, không từ các đỉnh dao động ảnh thô. Bảng 5.7 ghi trung bình ± độ lệch chuẩn mẫu giữa các lượt cùng trim; số lượt lần lượt là 2, 3 và 3 cho trim 0, 3 và 4,5. Dấu dương chỉ phía trái, dấu âm chỉ phía phải khi nhìn theo chiều đi.

Bảng 5.7 Ba đại lượng sai lệch theo chu kỳ ước lượng của các nhóm vòng hở.

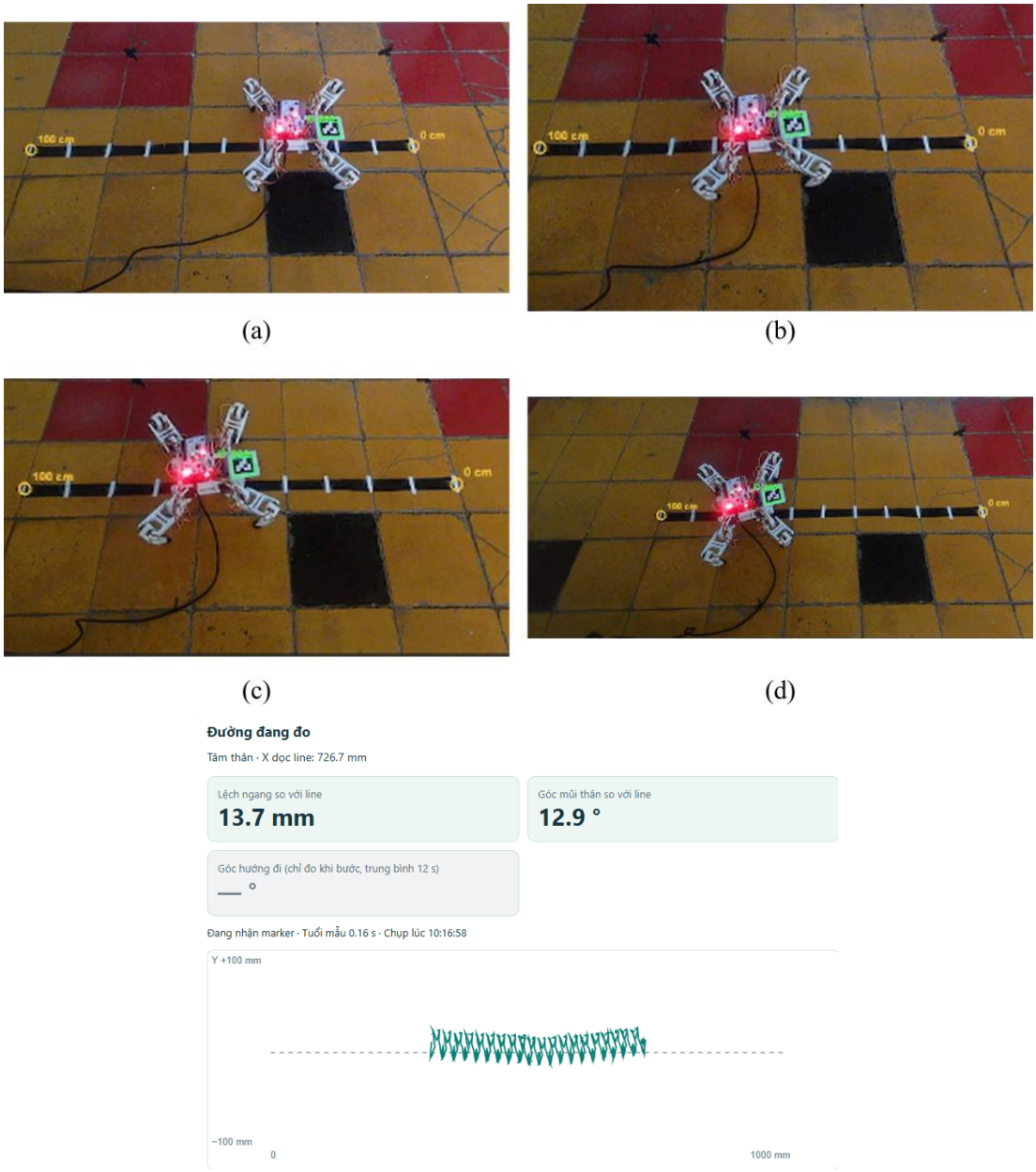
Chu kỳ	1	2	4	6	8	10	14	18	20
$u = 0$ Y (mm)	6,8 ±4,7	6,2 ±5,4	4,4 ±6,3	0,4 ±6,8	−6,9 ±7,0	−15,6 ±8,7	−37,4 ±10,8	−65,7 ±15,6	−79,7 ±17,0
Góc thân (°)	1,1 ±0,1	0,2 ±0,0	−2,0 ±0,3	−4,2 ±0,3	−6,7 ±0,9	−8,8 ±1,2	−13,4 ±0,4	−18,1 ±0,6	−20,3 ±0,6
Hướng đi γ (°)	—	−1,7 ±2,4	−2,3 ±0,2	−6,3 ±1,4	−8,6 ±3,3	−12,5 ±1,7	−17,1 ±0,7	−21,4 ±0,8	−22,2 ±0,8
u = 3 Y (mm)	8,4 ±4,0	6,7 ±3,5	5,3 ±3,1	4,3 ±3,1	4,2 ±2,6	4,0 ±1,5	7,2 ±1,9	13,3 ±2,5	18,0 ±3,1
Góc thân (°)	0,6 ±0,3	1,1 ±0,6	2,8 ±0,6	4,5 ±0,9	5,8 ±0,8	7,1 ±0,6	9,2 ±0,6	12,5 ±1,7	14,0 ±1,7
Hướng đi γ (°)	—	−3,4 ±1,4	−1,9 ±0,9	−0,5 ±0,5	0,5 ±1,5	−1,1 ±3,7	3,0 ±1,1	6,2 ±1,4	6,7 ±3,0

Chu kỳ	1	2	4	6	8	10	14	18	20
u = 4,5 **Y (mm)**	10,2 ±2,5	9,3 ±3,0	8,9 ±4,1	11,0 ±5,1	14,9 ±7,3	21,0 ±9,5	34,7 ±12,7	52,5 ±12,4	64,9 ±13,1
Góc thân (°)	−0,5 ±1,7	0,6 ±1,7	3,9 ±1,7	7,3 ±1,9	10,5 ±1,8	13,7 ±2,1	20,0 ±2,4	25,4 ±2,2	28,3 ±2,3
Hướng đi γ (°)	—	−2,8 ±1,7	0,7 ±2,1	3,9 ±2,7	6,0 ±3,0	8,6 ±1,9	11,0 ±2,5	16,8 ±0,9	18,8 ±2,9

Nhóm không bù lệch dần sang phải, trong khi nhóm bù cao hơn có xu hướng lệch sang trái. Nhóm bù trung gian giữ gần đường chuẩn hơn ở phần đầu, nhưng sai lệch và hướng rời đường vẫn tăng về cuối lượt. Như vậy, một mức bù cố định có thể tạo đoạn đầu khá thẳng mà chưa duy trì được bám đường khi hành trình kéo dài; diễn biến từng nhóm được thể hiện trong Bảng 5.7.

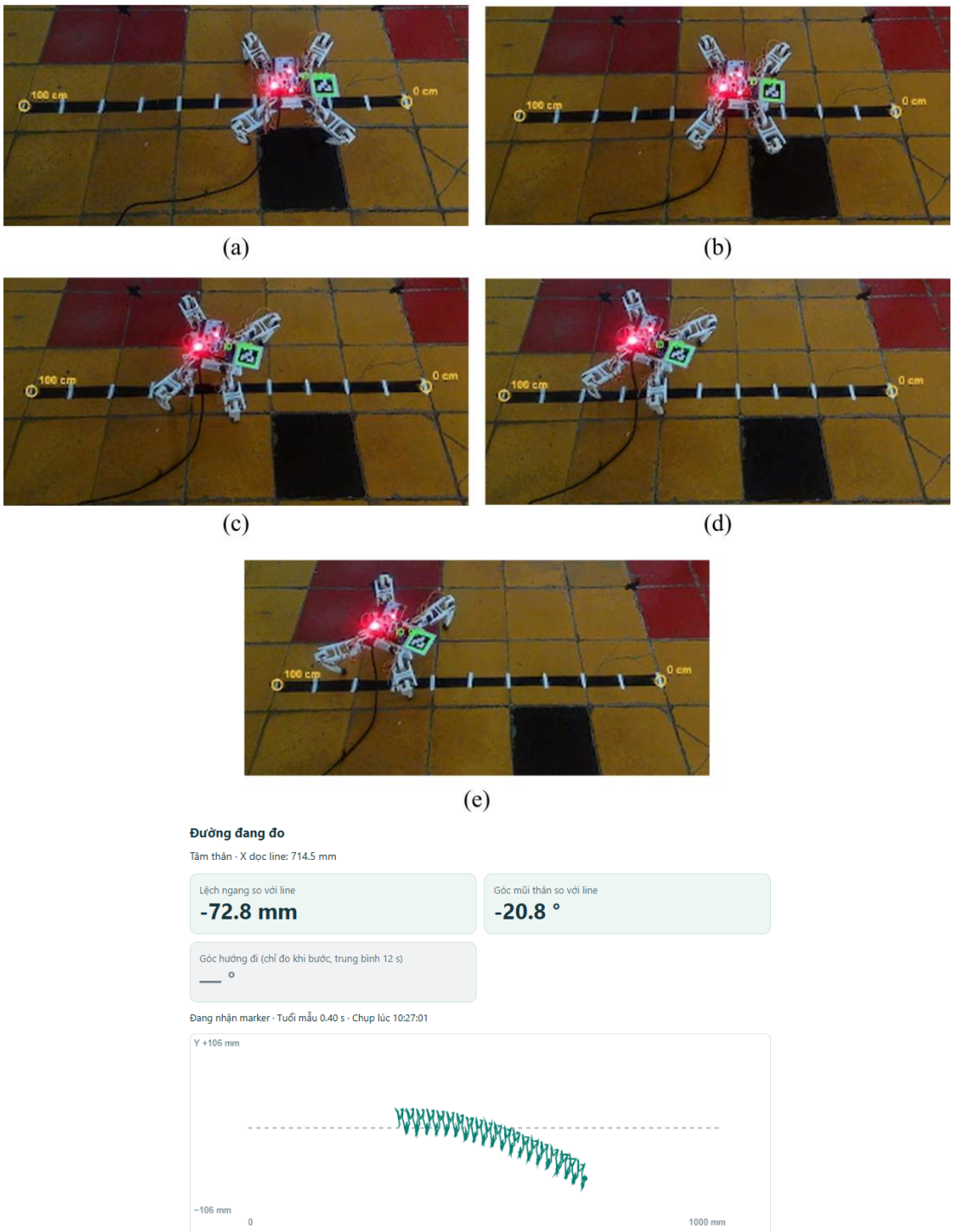
Để nhận dạng đáp ứng quay, khớp tuyến tính góc thân theo chỉ số chu kỳ trong từng lượt, rồi khớp độ dốc r_ψ theo trim u. Tập tám lượt cho $r_\psi \approx 0{,}597u - 1{,}127$ (độ/chu kỳ), $R^2 \approx 0{,}995$ trong miền u = 0–4,5. Nội suy $r_\psi = 0$ cho $u \approx 1{,}89°$/chu kỳ. Đây là mức dự đoán triệt xu hướng đổi hướng thân, chưa phải trim đã kiểm chứng bám line: hướng thân không đồng nhất hướng đi, và giữ một hướng lệch cố định vẫn gây trôi ngang. Cần thử độc lập mức nội suy và kiểm cả Y lẫn γ.

Độ phân tán lệch ngang cuối lượt khác nhau giữa các nhóm bù, như thể hiện trong Bảng 5.7. Sai lệch vòng hở vì vậy phụ thuộc mức bù khảo sát, khả năng lặp tư thế và điều kiện thử. Đi lâu hơn, đổi lượt thử, nguồn, tải hoặc tiếp xúc nền có thể làm dữ liệu phân tán và mức bù mất phù hợp; bộ số liệu này chưa tách riêng tác động từng yếu tố. Các ảnh dưới đây minh họa những mức bù đã khảo sát; số trên giao diện là giá trị tức thời, khác số trung bình theo chu kỳ trong bảng.



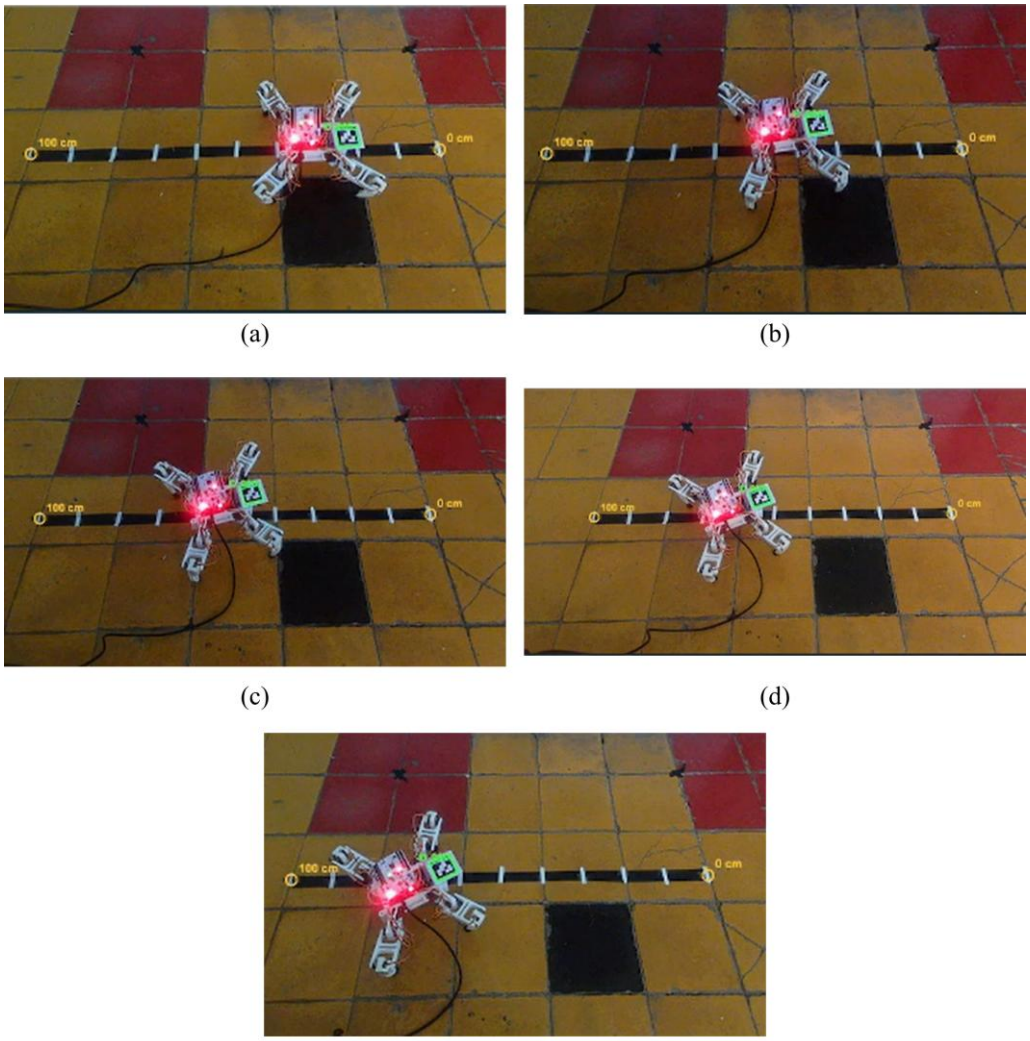
Hình 5.17 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 3 (lượt 3).

Ở lượt bù trung gian (Hình 5.17), quỹ đạo ban đầu gần đường chuẩn nhưng vẫn cong lệch về cuối. Bù cố định giúp giảm xu hướng trôi trong một đoạn, chưa duy trì được hướng đi trên toàn lượt.



Hình 5.18 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 0 (lượt 5).

Khi không bù (Hình 5.18), quỹ đạo lệch dần sang phải. Chuyển động thực vì vậy chưa giữ được đường thẳng dù tham chiếu đã đặt thẳng.

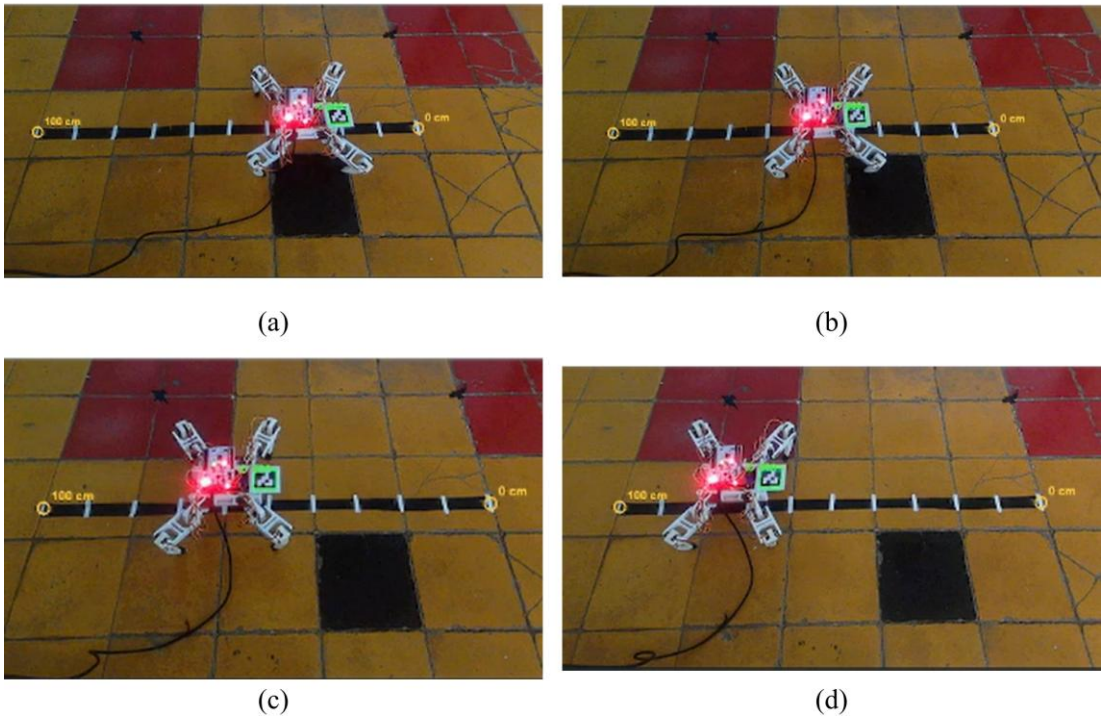


Hình 5.19 Chuyển động và quỹ đạo tâm thân ở trim 4,5 (lượt 6).

Ở mức bù cao hơn (Hình 5.19), robot chuyển sang lệch trái. Đối chiếu các lượt cho thấy tăng trim không đồng nghĩa bám đường tốt hơn; mức bù cần được điều chỉnh theo sai lệch đang đo.

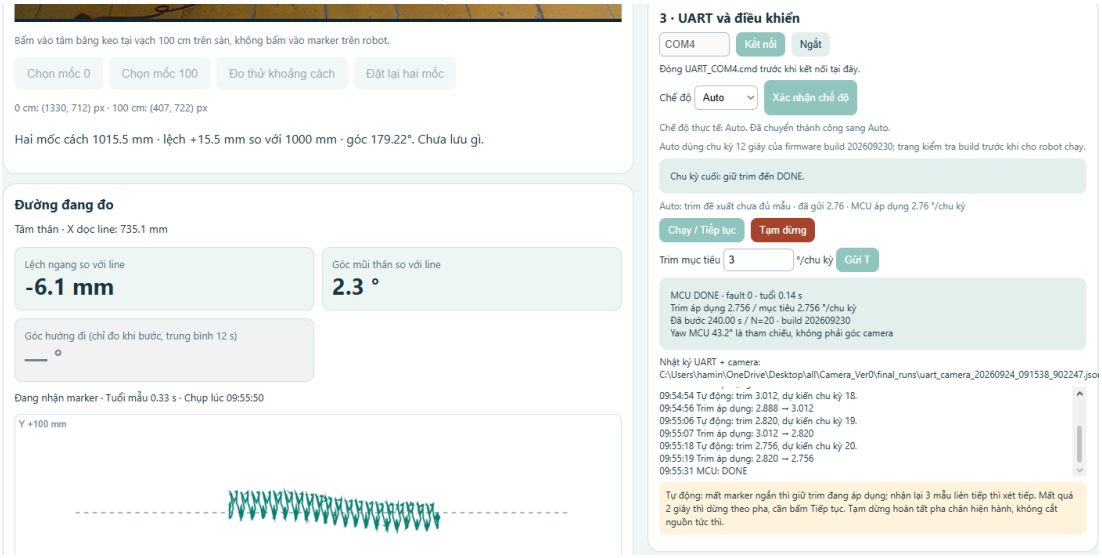
5.5.4 Kết quả vòng kín và đối chiếu với vòng hở

Năm lượt Auto được đưa vào phân tích đều hoàn tất N = 20, tương ứng 240 s theo gait của MCU, và được đánh số 1–5 theo thứ tự thực hiện. Dữ liệu đứng yên ghi tiếp sau DONE của lượt 5 được loại khỏi thống kê chuyển động. Số thứ tự Auto độc lập với số thứ tự nhóm Manual.



Hình 5.20 Bốn thời điểm liên tiếp của lượt đi đường thẳng ở chế độ Auto.

Hình 5.20 minh họa bốn thời điểm theo thứ tự (a)–(d). Hình 5.21 là quỹ đạo tâm thân và nhật ký lượt Auto 5. Giá trị −6,1 mm trên ảnh là số tức thời sau khi dừng; bảng dùng số tổng hợp theo pha.



Hình 5.21 Quỹ đạo tâm thân và nhật ký Auto sau khi hoàn tất 20 chu kỳ.

Quỹ đạo Auto minh họa quá trình robot tiến về gần đường chuẩn nhưng vẫn còn lệch ở cuối lượt. Kết hợp với số liệu theo chu kỳ bên dưới, kết quả cho thấy hồi tiếp đã hỗ trợ sửa hướng trong khi đi, chưa bảo đảm sai lệch được triệt tiêu.

Bảng 5.8 ghi trung bình ± độ lệch chuẩn mẫu giữa năm lượt Auto. Chu kỳ 0 dùng trung vị 2 s trước WALK; γ chưa xác định. Với k > 0, lấy ước lượng hợp lệ cuối trong khoảng 12k − 0,6 đến 12k s gait. Y và góc thân dùng cửa sổ 12 s cân bằng pha; γ được tính theo định nghĩa ở Mục 5.5.2. Khác với Manual, mốc chu kỳ Auto được xác định từ telemetry MCU.

Bảng 5.8 Sai lệch theo các chu kỳ tiêu biểu của năm lượt Auto (lượt 1–5).

Chu kỳ	0	2	4	6	8	10	14	18	20
Y (mm)	10,0 ±2,0	10,9 ±1,9	10,7 ±1,7	10,1 ±1,7	7,8 ±1,6	2,6 ±3,4	-2,3 ±1,5	-3,6 ±1,1	-4,2 ±2,1
Góc thân (°)	0,4 ±0,9	1,9 ±1,0	2,6 ±0,8	2,1 ±0,8	1,4 ±0,8	1,0 ±0,6	2,8 ±0,4	1,8 ±0,6	2,4 ±0,6
Hướng đi γ (°)	—	-1,6 ±1,0	-0,6 ±0,6	-0,8 ±0,6	-3,4 ±1,8	-8,9 ±5,9	-2,4 ±2,6	1,1 ±1,7	-1,0 ±3,4

Lệch ngang trung bình Auto giảm từ +10,0 mm trước khi đi xuống −4,2 mm tại chu kỳ 20; năm giá trị cuối nằm trong −2,2 đến −7,5 mm. Trung bình

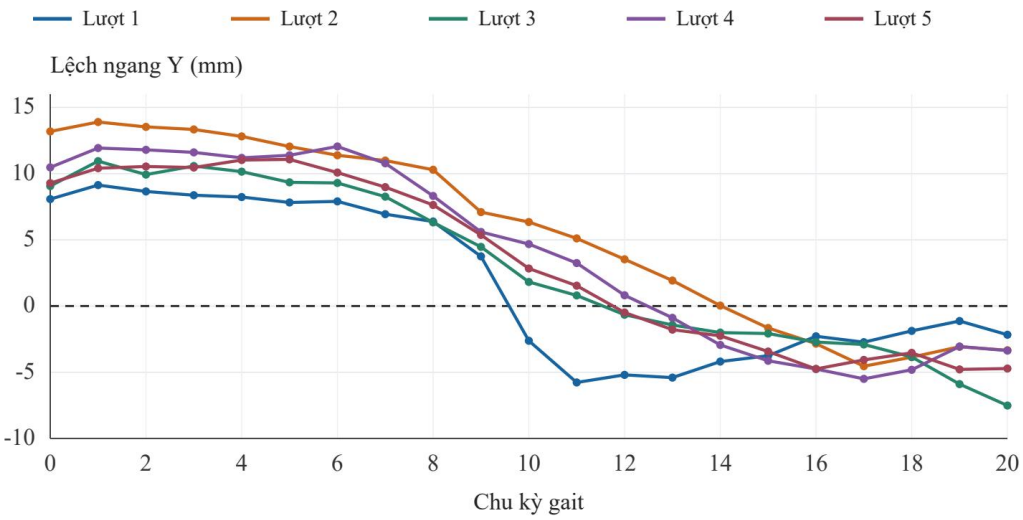
năm chu kỳ cuối của từng lượt, sau đó tổng hợp giữa các lượt, là −3,8 ± 1,0 mm. Lượt 3 còn xu hướng rời line với Y cuối −7,5 mm và γ trung bình năm chu kỳ cuối −2,9°; chưa thể coi mọi lượt đã hội tụ.

Góc thân cuối nhóm Auto khoảng +2,4° trong khi γ gần song song line hơn, phù hợp với việc hai góc không đồng nhất. Nhật ký ghi 18 lần tính gửi trim mỗi lượt, fault = 0 và DONE đủ 240 s. Phản hồi từ chối lệnh xuất hiện sát DONE ở hai lượt không làm thiếu chu kỳ; giao diện cần phân biệt phản hồi kết thúc với lỗi khi đang đi.

Trong các nhóm đã khảo sát, Auto cho độ lớn lệch ngang trung bình cuối lượt nhỏ hơn các nhóm giữ trim cố định. Vòng hở thực hiện tham chiếu đã đặt nên không biết bù thiếu hay thừa. Vòng kín đo lại sai lệch, tính trim và truyền xuống MCU để hiệu chỉnh tại từng ranh giới chu kỳ, nhờ đó có cơ chế sửa sai khi đang di chuyển. Hồi tiếp không bảo đảm triệt tiêu hoàn toàn sai lệch, nhưng kết quả cho thấy lợi ích của việc cập nhật hiệu chỉnh theo phép đo.

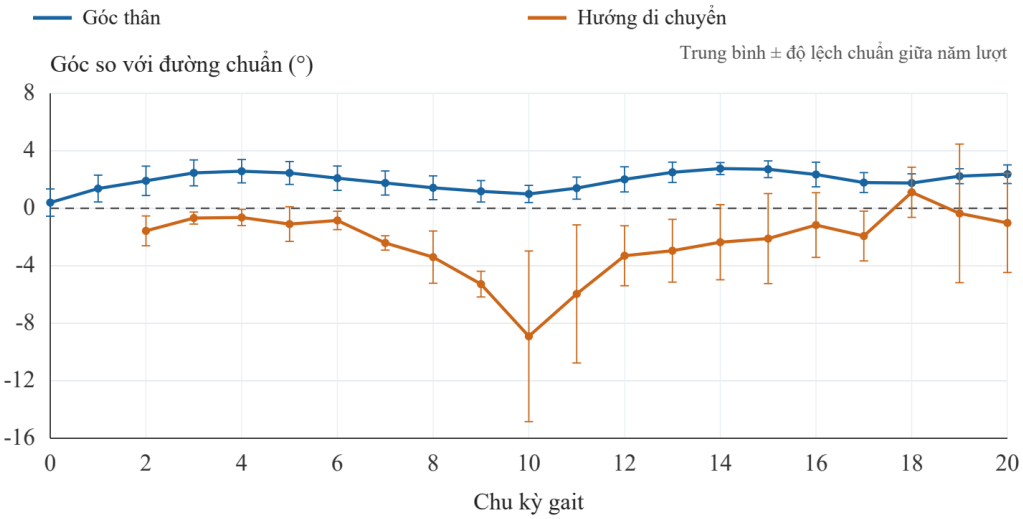
Đối chiếu trên mang tính mô tả: số lượt mỗi nhóm khác nhau, tư thế xuất phát không trùng hoàn toàn và mốc hướng marker–thân được xác nhận lại giữa một số lượt. Nhóm Manual dùng thời gian chu kỳ ước lượng, còn Auto dùng gait MCU; phép kiểm chính xác camera trên toàn vùng cũng chưa hoàn tất. Vì vậy chưa suy rộng kết quả thành ưu thế ở mọi điều kiện hoặc mọi mức trim.

Các Hình 5.22–5.24 sử dụng cùng năm lượt Auto và cách lấy mẫu của Bảng 5.8. Đường đứt biểu diễn đường chuẩn; góc hướng đi bắt đầu từ khi đủ dữ liệu dịch chuyển. Trim lấy từ telemetry MCU, còn bias lấy từ ước lượng của bộ điều khiển.



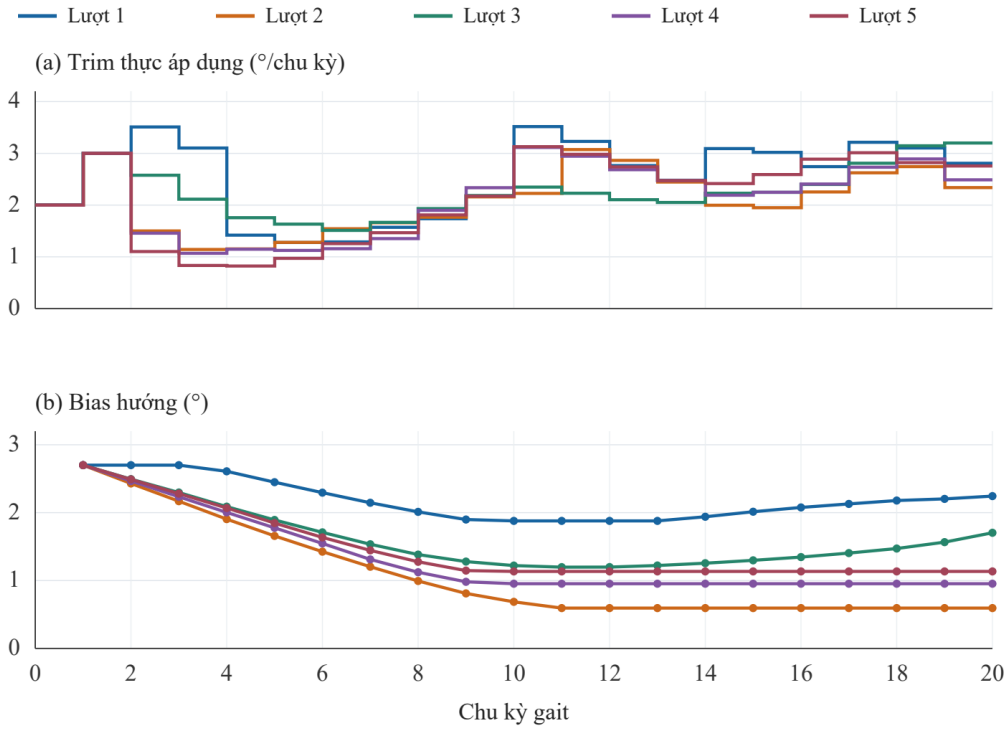
Hình 5.22 Lệch ngang theo chu kỳ của năm lượt Auto.

Các lượt đều tiến về đường chuẩn rồi chuyển sang lệch âm. Sai lệch cuối còn khác nhau giữa các lượt; riêng lượt 3 vẫn có xu hướng rời đường ở cuối hành trình.



Hình 5.23 Góc thân và hướng di chuyển của nhóm Auto theo chu kỳ.

Góc thân và hướng di chuyển có diễn biến khác nhau. Vì vậy, việc thân gần song song đường chuẩn chưa đủ để kết luận robot đã hết trôi ngang.



Hình 5.24 Trim thực áp dụng và bias hướng trong năm lượt Auto.

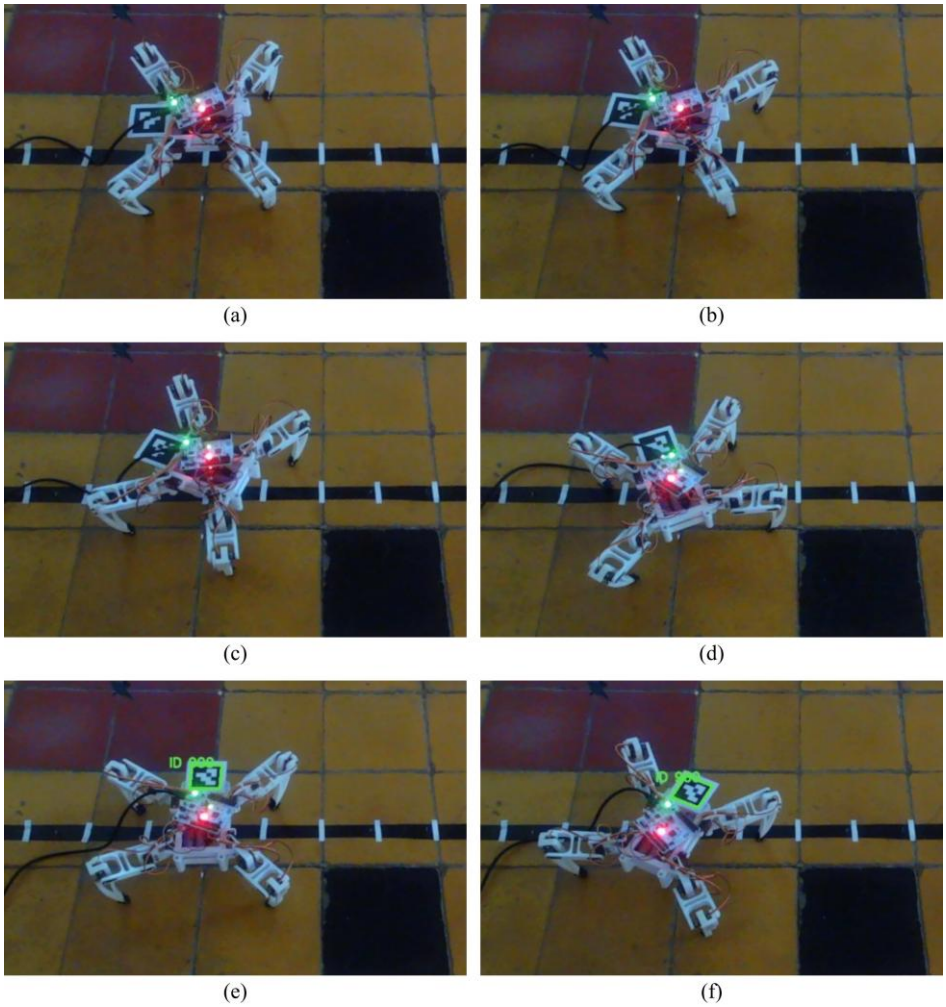
Trim thay đổi theo từng chu kỳ, trong khi bias biến thiên chậm hơn và có những đoạn được giữ nguyên. Đồ thị thể hiện quá trình hiệu chỉnh đang diễn ra, chưa đủ để kết luận bias đã hội tụ hoặc phản ánh riêng sai lệch cơ khí.

Vòng kín đường thẳng đã kiểm chứng chuỗi đo–tính–truyền–chấp hành. Auto hiệu chỉnh lệch ngang và hướng bằng trim, chưa điều khiển quãng tiến theo X; hoàn tất N chu kỳ vì vậy không bảo đảm đi đủ NL, kể cả khi đã gần đường chuẩn. Mở rộng hồi tiếp sang đường cong cần định nghĩa sai lệch theo quỹ đạo và kiểm tra khả năng quay; chức năng này chưa được triển khai.

5.6 Thực nghiệm xoay tại chỗ, đường tròn và đường số tám

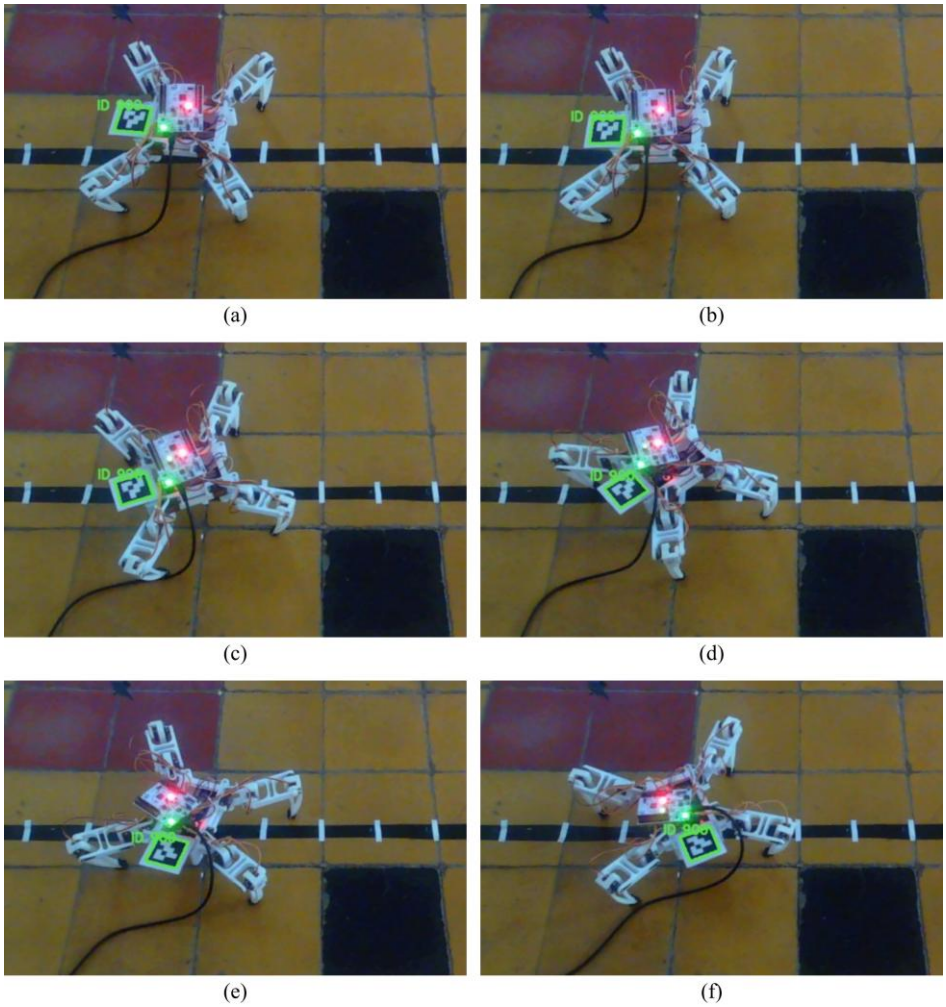
5.6.1 Xoay tại chỗ

Robot thực hiện được thao tác xoay tại chỗ theo hai chiều. Hình 5.25 minh họa quay phải (CW), Hình 5.26 minh họa quay trái (CCW); mỗi bộ được đọc theo thứ tự (a)–(f), từ trái sang phải rồi xuống hàng. Chiều quay được đối chiếu bằng thân và marker gắn cố định. Các ảnh cho thấy diễn tiến chuyển động, chưa xác định được góc quay thực và độ trôi tâm.



Hình 5.25 Sáu thời điểm robot thực hiện quay phải tại chỗ (CW).

Bộ mã khảo sát chọn Left, góc lệnh 250°, T = 12 s và tự tính N = 25; độ nâng chân 30 mm, dịch thân X/Y là 8/17 mm. Left dùng lịch chân đối xứng với Right để phối hợp chiều quay và chuyển tải. Hai hệ số hiệu chuẩn đang đặt 90/90 nên chưa bù sai số góc thực. Việc tăng góc lệnh cần được phân biệt với góc thân đo được từ thử nghiệm.



Hình 5.26 Sáu thời điểm robot thực hiện quay trái tại chỗ (CCW).

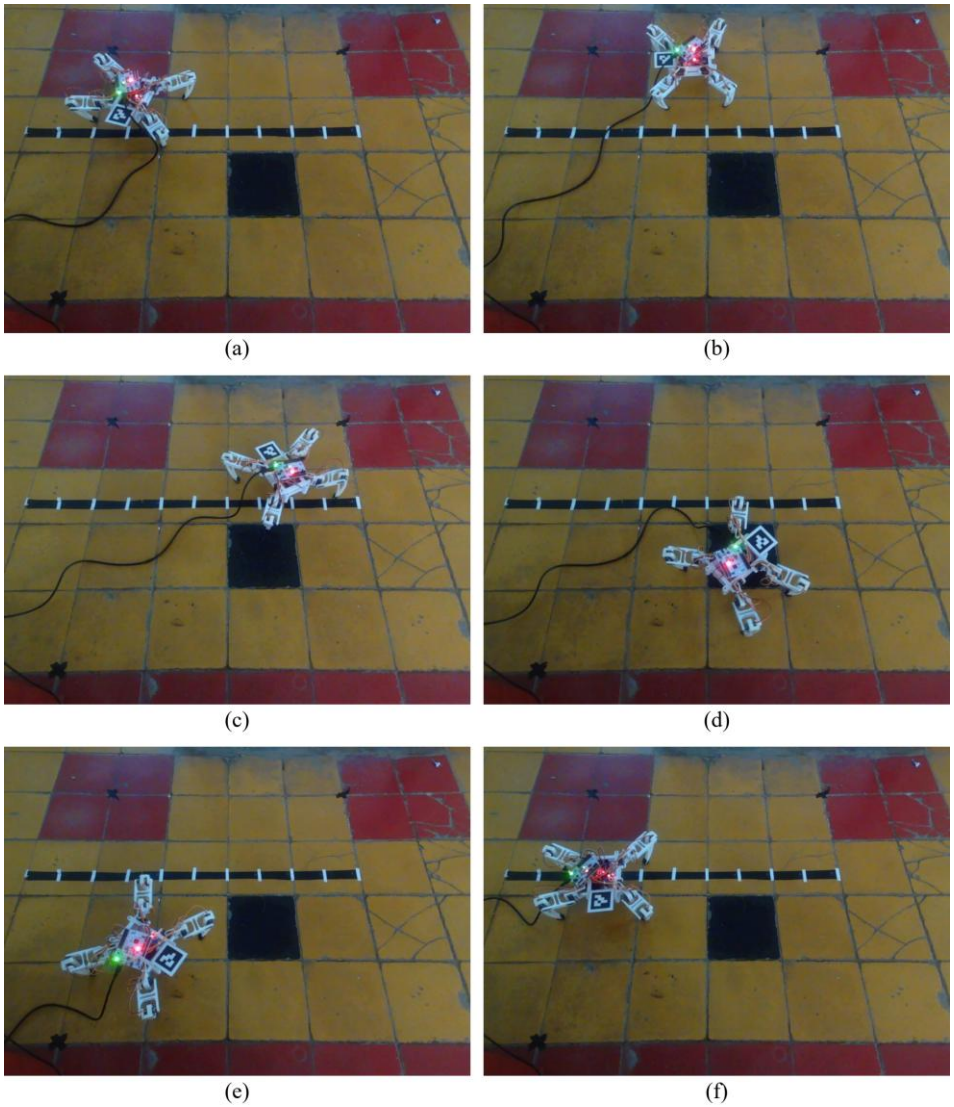
Hai chuỗi ảnh cho thấy robot xoay được theo hai chiều. Góc thực còn lệch góc đặt; tăng N chỉ phân chia chuyển động chậm hơn, không tăng góc đích của rotate. Muốn bù thiếu góc cần đo góc thực và hiệu chuẩn A theo Mục 4.6. Các ảnh chưa đủ để định lượng sai số góc và độ trôi tâm.

5.6.2 Đường tròn

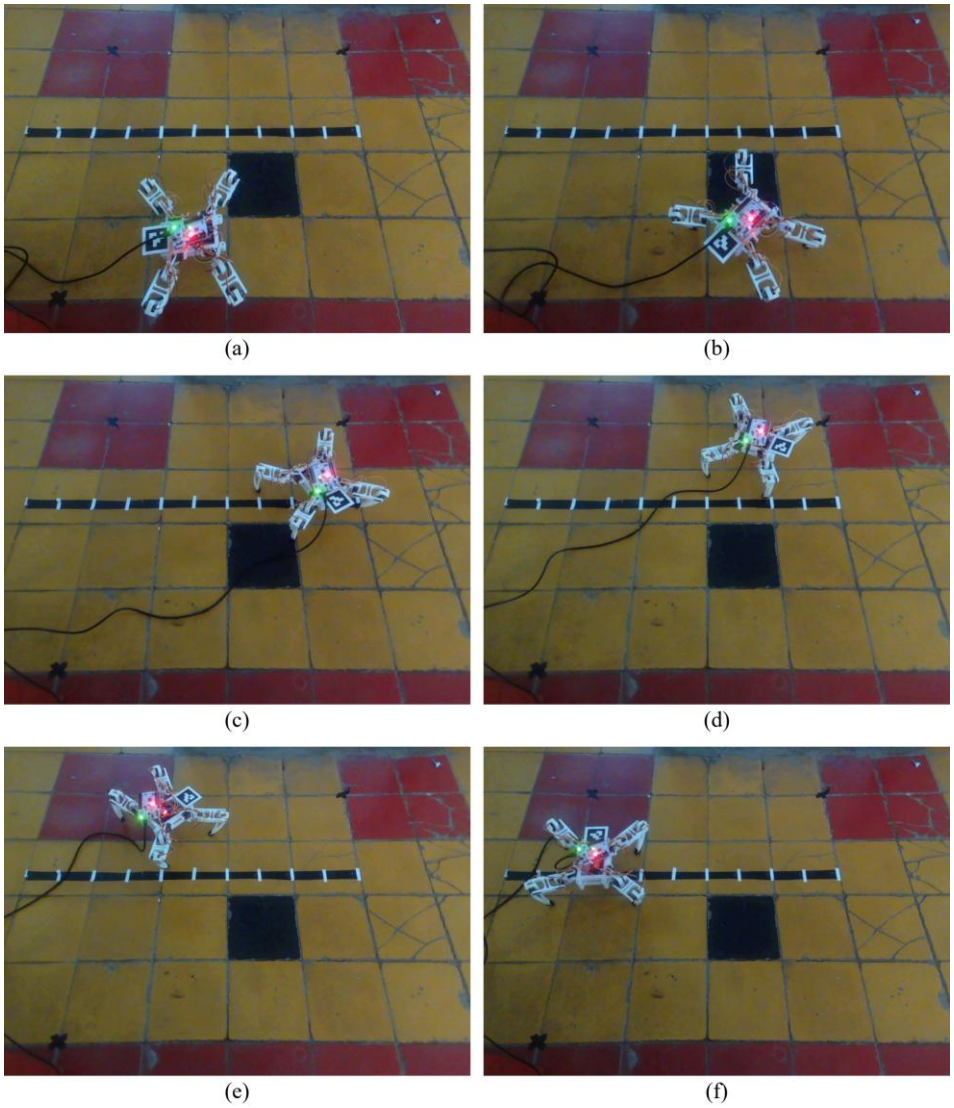
Hai lượt circle CW/CCW dùng R = 350 mm, N = 70, L = 40 mm, T = 14 s; thời gian bước đặt là NT = 980 s, chưa kể khởi động. Chu vi lý tưởng $S_{\text{vòng}} = 2\pi R \approx 2199$ mm, nên số chu kỳ để đi một vòng là:

$$N_{\text{lap}} = \frac{2\pi R}{L} = \frac{2\pi \cdot 350}{40} \approx 54{,}978 \qquad (5.12)$$

Làm tròn (5.12) được khoảng 55 chu kỳ. Với N = 70, $S_{\text{ref}} = NL = 70 \times 40 = 2800\ \text{mm}$ và góc quét tham chiếu $|\Delta\alpha| = NL/R = 8\ \text{rad} \approx 458{,}4°$, đã vượt một vòng lý tưởng. Số chu kỳ tăng được chọn từ thử nghiệm để bù mức tiến và quay thực còn thiếu. CW dùng FL → FR → RR → RL, CCW dùng FR → FL → RL → RR; dịch thân phối hợp theo chân nhấc.



Hình 5.27 Sáu thời điểm chuyển động circle CW với R = 350 mm và N = 70.



Hình 5.28 Sáu thời điểm chuyển động circle CCW với R = 350 mm và N = 70.

Ở Hình 5.27, lượt CW cho thấy robot cần khoảng 70 chu kỳ để trở về gần vị trí xuất phát; cùng cấu hình, CCW chưa khép vòng (Hình 5.28). Đây là quan sát thực nghiệm, cho thấy mức chuyển động thực khác tham chiếu và còn phụ thuộc chiều đi. Chưa có số đo toàn quỹ đạo để xác nhận bán kính thực bằng R hoặc định lượng sai số khép vòng; N = 70 không bảo đảm khép vòng ở mọi lượt.

5.6.3 Đường số 8

Lượt thử số tám ghi nhận một đoạn vòng theo CW, một đoạn tiến gần thẳng kéo dài và đoạn quay CCW nhanh ở nửa sau. Dấu đổi chiều phù hợp với tham chiếu, nhưng chưa xác nhận robot hoàn thành toàn hình. Đây là quan sát giai đoạn thử chuyển động, không dùng để đánh giá vòng kín camera.

Robot được kéo lùi hai lần để tránh tường trong khi chương trình vẫn tiếp tục theo thời gian. Can thiệp này thay đổi vị trí thực mà không cập nhật tham chiếu, nên lượt thử chỉ được dùng để quan sát chuyển động cục bộ, không tính sai số hoàn thành toàn quỹ đạo.

5.7 Đánh giá tổng hợp và các giới hạn còn lại

Bảng 5.9 Mức độ kiểm chứng của các tác vụ.

Tác vụ	Mô phỏng/đối chiếu số	Bằng chứng thực nghiệm	Giới hạn kết luận
Đứng và chuyển tư thế	Có kiểm miền khớp, khởi động	Dùng trong các lượt chạy	Chưa đo tải và lực tiếp xúc
Đi thẳng	Có mô phỏng và triển khai gait; có hệ đo camera	Các lượt Manual và Auto có số liệu theo chu kỳ	Còn sai lệch cuối; mốc chu kỳ Manual là ước lượng
Rotate	Bộ mô phỏng danh định theo lịch chân cũ	Quay được hai phía	Góc thực hai phía khác nhau; chưa có số đo
Circle	Hai chiều đã kiểm số theo lịch chân cũ	CW và CCW cùng bộ thông số; có ảnh diễn tiến	CW về gần điểm đầu hơn CCW; chưa đo sai số khép vòng
Lissajous	Hai chiều đã kiểm số	Thử một phần, có can thiệp kéo lùi	Chưa xác nhận đủ hình số 8

Bảng 5.9 cho thấy chuyển động thực còn khác tham chiếu về quãng tiến, góc quay và khả năng khép vòng. WPG giữ chân trụ tại neo thế giới và đưa chân vung tới neo mới; trong mô hình lý tưởng, chuyển động lùi của chân so với thân không tự làm mất bước. Sai số servo, độ rơ, võng kết cấu dưới tải, độ bám nền không đủ gây trượt hoặc đặt chân chưa đạt mục tiêu có thể làm giảm chuyển động hữu ích; sai khác qua các chu kỳ có thể tích lũy. Dữ liệu hiện có chưa tách được đóng góp từng nguyên nhân; cần đo toàn hành trình để đối chiếu.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Những nội dung đã thực hiện

Đồ án đã xây dựng một nền tảng tạo chuyển động cho robot bốn chân, từ mô hình động học đến mô phỏng và triển khai trên vi điều khiển. Hệ thống kết hợp cơ cấu dẫn động bằng servo với bộ điều khiển nhúng và mạch tạo xung. Trên nền tảng đó, chương trình tạo được chuyển động đi thẳng, xoay tại chỗ, đi đường tròn và đường số tám, cùng tư thế đứng để chuẩn bị và kết thúc. Giá trị chính của kết quả nằm ở sự thống nhất của mô hình và thuật toán giữa các chế độ.

Phần động học đã xác lập hệ tọa độ, quy ước chiều dương và quan hệ giữa góc khớp với vị trí mũi chân. Động học ngược tạo góc yêu cầu, động học thuận dựng lại cấu hình để kiểm tra. Phân biệt góc hình học với góc servo sau ánh xạ và hiệu chỉnh giúp giữ cùng ý nghĩa tham số giữa mô phỏng với chương trình nhúng.

Bộ tạo dáng đi sử dụng lịch nhấc từng chân và cơ chế dịch thân trước khi nhấc, đưa chân đến điểm đặt mới, sau đó hoàn trả phần dịch chuyển tải. Trong mô hình, chân trụ được giữ tại điểm neo của hệ thế giới; chuyển động lùi của chân tương đối với thân xuất hiện từ phép biến đổi tọa độ. Cách tổ chức này giải thích được đồng thời chuyển động của thân và của các chân, đồng thời cho phép thay đổi tham chiếu mà không phải xây dựng lại toàn bộ thuật toán cho mỗi loại đường đi.

Mô phỏng MATLAB/Simulink hỗ trợ quan sát quỹ đạo, chuyển động chân và vùng đỡ. Các phép kiểm tra FK–IK, độ trôi chân trụ, tiếp xúc, biên COM và lệnh servo tạo thành quy trình kiểm chứng trước khi thử thiết bị. Quy trình này thu hẹp nguyên nhân sai khác, nhưng không thay thế việc đo các thông số cơ khí và tiếp xúc thực tế.

Hệ camera và truyền nối tiếp đã được triển khai để đo vị trí tâm thân, hướng thân và hiệu chỉnh chuyển động đường thẳng. Khảo sát vòng hở cho thấy hiệu quả bù cố định phụ thuộc mức bù và vẫn có sai lệch tích lũy. Trong các lượt đã khảo sát, điều khiển hồi tiếp giúp giảm lệch ngang và đưa robot về gần đường chuẩn hơn so với các mức bù cố định. Kết quả xác nhận khả năng hiệu chỉnh

trong khi đi, với phạm vi phép đo và giới hạn đối chiếu đã trình bày ở phần thực nghiệm.

Robot đã thực hiện xoay tại chỗ theo cả hai chiều. Khi đi đường tròn với cùng bộ thông số, lượt CW trở về gần vị trí xuất phát hơn lượt CCW. Kết quả được ghi nhận qua chuỗi ảnh thực nghiệm; bán kính thực và sai số khép vòng chưa được định lượng. Với đường số tám, robot đã đổi chiều quay giữa các đoạn nhưng chưa tái hiện ổn định toàn bộ đường đặt.

6.2 Hạn chế của mô hình và thực nghiệm

Hạn chế thứ nhất là mô hình kiểm tra chủ yếu mang tính động học và gần tĩnh. Khối lượng thân, khối lượng khâu và vị trí COM dùng trong tính toán là các tham số mô hình; tiếp xúc với mặt đất được xác định theo lịch pha. Mô phỏng chưa giải lực phản lực, ma sát, biến dạng kết cấu, mômen servo hoặc sụt áp nguồn. Do đó, biên COM dương cho thấy một cấu hình đáp ứng điều kiện hình học đã đặt ra, nhưng không tự chứng minh robot thật luôn giữ được ba điểm tiếp xúc hoặc không trượt.

Một hạn chế lớn là khoảng cách giữa chuyển động lý tưởng và thực nghiệm: quãng tiến còn hụt, góc quay và đường cong chưa đạt đúng giá trị đặt. Tăng số chu kỳ hoặc bù góc hiện phụ thuộc từng điều kiện thử; vòng kín đường thẳng mới sửa lệch ngang và hướng, chưa bảo đảm quãng đường. Độ lặp lại còn hạn chế do tư thế xuất phát, nguồn, tải, tiếp xúc và dây nối chưa được kiểm soát, tách riêng đầy đủ.

Trong cấu hình thực nghiệm hiện tại, dây cấp nguồn phải được bố trí và di chuyển theo robot. Khi điều khiển hồi tiếp, robot còn phải duy trì kết nối có dây với máy tính để nhận lệnh hiệu chỉnh. Các dây nối làm hạn chế phạm vi di chuyển, có thể vướng chân hoặc tạo lực kéo tác động lên thân, nhất là khi đổi hướng. Vì vậy, hệ thống chưa vận hành độc lập hoàn toàn; ảnh hưởng của dây đến sai lệch quỹ đạo cũng chưa được định lượng riêng.

Phép đo camera còn chịu ảnh hưởng nội tại, tư thế camera, độ cao marker và sai xác nhận hướng thân. Cân bằng pha làm giảm dao động tuần hoàn nhưng thêm độ trễ; khâu tích phân có giới hạn vẫn cần kiểm tra vọt quá và bão hòa lệnh. Hệ đo ngoài hiện phục vụ vòng kín đường thẳng; chưa có đánh giá định lượng vòng kín đường tròn hoặc số tám.

Ngoài ra, thời gian thực hiện các đường cong còn dài. Một hành trình nhiều chu kỳ làm tăng khả năng tích lũy sai số, thay đổi điều kiện nguồn và tác động của ma sát. Giảm thời gian chu kỳ sẽ tăng tốc độ yêu cầu của khớp; giảm bán kính có thể tăng độ đổi hướng trên mỗi bước. Vì thế, rút ngắn thời gian phải đi kèm đánh giá lại miền góc, tốc độ lệnh, vùng đỡ và khả năng nhấc chân, thay vì chỉ giảm một hằng số thời gian.

6.3 Hướng phát triển

Bước phát triển gần nhất là chuẩn hóa quy trình hiệu chỉnh và đo. Cần xác lập tư thế đứng bằng các mốc cơ khí dễ lặp lại, ghi điều kiện nguồn và mặt sàn, kiểm tra khoảng hở của từng chân trong pha swing, rồi thực hiện nhiều lượt cùng một bộ tham số. Thử nghiệm trái và phải cần được tách riêng vì đối xứng hình học không bảo đảm đối xứng về tải, servo và ma sát. Các số đo này là cơ sở để đánh giá hiệu chỉnh thay vì lựa chọn tham số từ một lượt thuận lợi.

Tiếp tục đánh giá độ chính xác camera trên nhiều vị trí trong vùng đi, lặp các lượt cùng điều kiện và đối chiếu vòng hở–vòng kín bằng sai lệch ngang, sai lệch hướng, thời gian hồi phục và tỷ lệ mẫu hợp lệ. Có thể nghiên cứu cửa sổ pha ngắn hơn khi có dữ liệu chứng minh dao động thân đã được xử lý phù hợp.

Mở rộng kiến trúc hồi tiếp sang đường cong bằng sai lệch theo tiếp tuyến và vị trí gần nhất trên quỹ đạo. Gait, IK và kênh truyền hiện có có thể tái sử dụng, nhưng bộ tạo hướng đặt, giới hạn quay và lịch cập nhật cần được khảo sát lại. Chức năng này là hướng phát triển; phạm vi vòng kín của báo cáo hiện tại chỉ là đường thẳng.

Về mô hình, có thể tiến hành đo lại khối lượng và vị trí các cụm, bổ sung đặc tính servo dưới tải và mô hình tiếp xúc khi có đủ dữ liệu. Về cơ khí, cần ưu tiên độ cứng của khung, độ rơ khớp, cách lắp horn và bố trí dây trước khi tăng tốc. Những cải tiến này giúp giảm khoảng cách giữa mô phỏng với thực nghiệm, đồng thời làm kết quả hiệu chỉnh ít phụ thuộc vào từng lần đặt robot.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Denavit and R. S. Hartenberg, “A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices,” Journal of Applied Mechanics, vol. 22, no. 2, pp. 215–221, 1955, doi: 10.1115/1.4011045.

[2] R. B. McGhee and A. A. Frank, “On the stability properties of quadruped creeping gaits,” Mathematical Biosciences, vol. 3, pp. 331–351, 1968, doi: 10.1016/0025-5564(68)90090-4.

[3] STMicroelectronics, “STM32 Nucleo-64 boards (MB1136),” User manual UM1724. [Trực tuyến]. https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf. Truy cập: 24/09/2026.

[4] Hshop.vn, “Kit NUCLEO-F446RE STM32 Nucleo-64 development board with STM32F446RE MCU.” [Trực tuyến]. https://hshop.vn/kit-nucleo-f446re-stm32-nucleo-64-development-board-with-stm32f446re-mcu. Truy cập: 24/09/2026.

[5] NXP Semiconductors, “PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-bus LED controller,” Product data sheet, rev. 4, 16/04/2015. [Trực tuyến]. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf. Truy cập: 17/09/2026.

[6] Hshop.vn, “Pin sạc 18650 Li-ion rechargeable battery 3.6V 2000mAh 10C Lishen.” [Trực tuyến]. https://hshop.vn/pin-sac-18650-li-ion-rechargeable-battery-3-6v-2000mah-10c-lishen. Truy cập: 24/09/2026.

[7] XLSEMI, “XL4015: 5A 180KHz 36V buck DC to DC converter,” Datasheet, rev. 2.0. [Trực tuyến]. https://www.xlsemi.com/datasheet/XL4015-EN.pdf. Truy cập: 17/09/2026.

[8] Rapoo, “C260 Webcam.” [Trực tuyến]. https://www.rapoo.cn/product/15; ảnh sản phẩm: https://rapoo.me/rapoo-c260/. Truy cập: 24/09/2026.

[9] Adafruit, “16-Channel PWM/Servo Driver: Pinouts.” [Trực tuyến]. https://learn.adafruit.com/16-channel-pwm-servo-driver/pinouts. Truy cập: 24/09/2026.

[10] The MathWorks, “Simulink.SimulationInput,” MATLAB & Simulink Documentation. [Trực tuyến]. https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/simulink.simulationinput.html. Truy cập: 17/09/2026.

[11] Hshop.vn, “Mạch điều khiển PWM 16 kênh PCA9685 I2C Servo Driver.” [Trực tuyến]. https://hshop.vn/mach-dieu-khien-pwm-16-kenh-pca9685-i2c-servo-driver. Truy cập: 24/09/2026.

[12] TowerPro, “MG90S.” [Trực tuyến]. https://towerpro.com.tw/product/mg90s-3/. Truy cập: 25/09/2026.

PHỤ LỤC MÃ NGUỒN

Phụ lục trích các khối thuật toán và giao tiếp trực tiếp phục vụ mô hình robot. Mã phần cứng lấy từ newrotatever0.txt, newcircle.txt và Camera_Ver0/testuart.txt; mã camera lấy từ các module đo và điều khiển tương ứng. Comment được bỏ, còn biểu thức và trình tự lệnh được giữ nguyên. Các đoạn trích sử dụng khai báo, hàm hỗ trợ và thư viện của dự án gốc; không tạo thành chương trình biên dịch độc lập. Tham số của từng lượt thực nghiệm được trình bày ở Chương 5.

A Thuật toán điều khiển chuyển động

A.1 Phân pha và tạo chuyển động chân

Trích từ newcircle.txt. Leg_Phase xác định pha từng chân; Foot_Anchor đặt neo theo tư thế tham chiếu tại giữa pha trụ. WPG_Circle_Ver0 phối hợp dịch thân, giữ chân trụ và vung chân. Đây là một triển khai của nền tảng WPG ở Mục 4.2–4.4; các chế độ dùng hàm tham chiếu và lịch chân tương ứng.

newcircle.txt, dòng 380–394.

```
static float Leg_Phase(float t, float T, int i)
{
   float s = t / T + PHI_LEG[i];
   s -= floorf(s);
   const float edges[5] = {0.0f, BETA_PREP, BETA_SWING,
   BETA_TOUCH, 1.0f};
   for (int j = 0; j < 5; j++)
   {
      if (fabsf(s - edges[j]) < 0.000001f)
         s = edges[j];
   }
   if (s >= 1.0f)
      s = 0.0f;
   return s;
}
```

newcircle.txt, dòng 365–378.

```
static void Foot_Anchor(int leg, float v, float mid_t, float xy[2])
{
   float p[3];
   float yaw;
   Reference_Pose(v, mid_t, p, &yaw);
   float c = cosf(yaw);
   float s = sinf(yaw);
   float x = HIP[leg][0] + ((HIP[leg][0] > 0.0f) ? STANCE_DX : -
   STANCE_DX);
   float y = HIP[leg][1] + ((HIP[leg][1] > 0.0f) ? STANCE_DY : -
   STANCE_DY);
   xy[0] = p[0] + c * x - s * y;
   xy[1] = p[1] + s * x + c * y;
}
```

newcircle.txt, dòng 399–497.

```
static void WPG_Circle_Ver0(float v, float T, float t)
{
   float beta = 1.0f - (BETA_TOUCH - BETA_SWING);
   float phase[4];
   for (int i = 0; i < 4; i++)
      phase[i] = Leg_Phase(t, T, i);
   int active = 0;
   uint32_t stage = ST_PRE_SHIFT;
   float shift_val = 0.0f;
   for (int i = 0; i < 4; i++)
   {
      float s = phase[i];
      if (s >= BETA_PREP)
      {
         active = i;
```

```
        if (s < BETA_SWING)
        {
            float u = (s - BETA_PREP) / (BETA_SWING - BETA_PREP);
            shift_val = 0.5f - 0.5f * cosf(PI_F * u);
            stage = ST_PRE_SHIFT;
        }
        else if (s < BETA_TOUCH)
        {
            shift_val = 1.0f;
            stage = ST_SWING;
        }
        else
        {
            float u = (s - BETA_TOUCH) / (1.0f - BETA_TOUCH);
            shift_val = 0.5f + 0.5f * cosf(PI_F * u);
            stage = ST_POST_RETURN;
        }
        break;
    }
}
float offset_x = DIR_X[active] * SHIFT_X_MM * shift_val;
float offset_y = DIR_Y[active] * SHIFT_Y_MM * shift_val;
float c = cosf(Body_Yaw);
float sn = sinf(Body_Yaw);
Pc_body[0] = Pc[0] - c * offset_x + sn * offset_y;
Pc_body[1] = Pc[1] - sn * offset_x - c * offset_y;
Pc_body[2] = Pc[2];
dbg_gait_t = t;
dbg_stage = stage;
dbg_active_leg = MODEL_TO_HW[active];
dbg_swing = -1;
dbg_contact_mask = 0U;
dbg_body_x = -offset_x;
dbg_body_y = -offset_y;
```

```
dbg_lift_mm = 0.0f;
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
   int leg = MODEL_TO_HW[i];
   float s = phase[i];
   float xy[2];
   float zs = 0.0f;
   if (s >= BETA_SWING && s < BETA_TOUCH)
   {
      float u = (s - BETA_SWING) / (BETA_TOUCH - BETA_SWING);
      float progress = u - sinf(2.0f * PI_F * u) / (2.0f * PI_F);
      float swing_T = (BETA_TOUCH - BETA_SWING) * T;
      float touchdown_t = t + (1.0f - u) * swing_T;
      float next_mid_t = touchdown_t + beta * T / 2.0f;
      float start_xy[2];
      float end_xy[2];
      Foot_Anchor(leg, v, next_mid_t - T, start_xy);
      Foot_Anchor(leg, v, next_mid_t, end_xy);
      xy[0] = start_xy[0] + (end_xy[0] - start_xy[0]) * progress;
      xy[1] = start_xy[1] + (end_xy[1] - start_xy[1]) * progress;
      float z_wave = sinf(PI_F * u);
      zs = LIFT_MM * z_wave * z_wave;
      contact[i] = 0U;
      dbg_swing = (int8_t)leg;
      dbg_lift_mm = zs;
   }
   else
   {
      float tau = (s >= BETA_TOUCH) ? s - BETA_TOUCH : 1.0f -
      BETA_TOUCH + s;
      float mid_t = t - tau * T + beta * T / 2.0f;
      Foot_Anchor(leg, v, mid_t, xy);
      contact[i] = 1U;
      dbg_contact_mask |= 1U << leg;
```

```
        }
        Phip_r[i][0] = Pc_body[0] + c * HIP[leg][0] - sn * HIP[leg][1];
        Phip_r[i][1] = Pc_body[1] + sn * HIP[leg][0] + c * HIP[leg][1];
        Phip_r[i][2] = Pc_body[2];
        Pfoot_r[i][0] = xy[0];
        Pfoot_r[i][1] = xy[1];
        Pfoot_r[i][2] = zs;
    }
}
```

A.2 Đổi hệ tọa độ và tính góc servo

Trích từ newcircle.txt. Mục tiêu bàn chân trong hệ đất được đổi về hệ thân rồi hệ chân, giải động học ngược và ánh xạ sang góc servo. Các hàm này sử dụng hình học HIP, chiều dài khâu và các bảng hiệu chỉnh đã nêu ở Chương 3–4.

newcircle.txt, dòng 219–246.

```
static Joint Leg_IK(float local_x, float local_y, float local_z, uint8_t *ok)
{
    Joint q = {0.0f, 0.0f, 0.0f};
    *ok = 0U;
    float radius = sqrtf(local_x * local_x + local_y * local_y);
    float planar_x = radius - L1;
    float distance = sqrtf(planar_x * planar_x + local_z * local_z);
    if (!isfinite(radius) || !isfinite(distance) || radius <= L1)
        return q;
    if (distance <= fabsf(L2 - L3) + 1.0f || distance >= L2 + L3 - 1.0f)
        return q;
    float c3 = (distance * distance - L2 * L2 - L3 * L3) / (2.0f * L2 * L3);
    if (!isfinite(c3) || c3 < -1.0f || c3 > 1.0f)
        return q;
    float s3 = -sqrtf(1.0f - c3 * c3);
    q.t1 = atan2f(local_y, local_x) * 180.0f / PI_F;
```

```
    q.t2 = (atan2f(local_z, planar_x) - atan2f(L3 * s3, L2 + L3 * c3)) * 180.0f /
    PI_F;
    q.t3 = atan2f(s3, c3) * 180.0f / PI_F;
    *ok = 1U;
    return q;
}
```

newcircle.txt, dòng 248–256.

```
static Joint Body_IK(const float foot[3], int leg, uint8_t *ok)
{
    float dx = foot[0] - HIP[leg][0];
    float dy = foot[1] - HIP[leg][1];
    float local_x = (HIP[leg][0] > 0.0f) ? dx : -dx;
    float local_y = (HIP[leg][1] > 0.0f) ? dy : -dy;
    return Leg_IK(local_x, local_y, foot[2], ok);
}
```

newcircle.txt, dòng 261–279.

```
static void Map_Servo(int leg, Joint q, float out[3])
{
    q.t1 += JOINT_TRIM[leg][0];
    q.t2 += JOINT_TRIM[leg][1];
    q.t3 += JOINT_TRIM[leg][2];
    if (leg == LEG_FL || leg == LEG_RR)
    {
        out[0] = q.t1;
        out[1] = 90.0f + q.t2;
        out[2] = -q.t3;
    }
    else
    {
        out[0] = 180.0f - q.t1;
        out[1] = 90.0f - q.t2;
```

```
        out[2] = 180.0f + q.t3;
    }
}
```

newcircle.txt, dòng 295–319.

```
static uint32_t IK_Spider_4Leg(float out[4][3])
{
    float c = cosf(Body_Yaw);
    float s = sinf(Body_Yaw);
    for (int i = 0; i < 4; i++)
    {
        int leg = MODEL_TO_HW[i];
        float dx = Pfoot_r[i][0] - Pc_body[0];
        float dy = Pfoot_r[i][1] - Pc_body[1];
        float foot[3];
        foot[0] = c * dx + s * dy;
        foot[1] = -s * dx + c * dy;
        foot[2] = Pfoot_r[i][2] - Pc_body[2] + FOOT_Z_TRIM[leg];
        uint8_t ok = 0U;
        Joint q = Body_IK(foot, leg, &ok);
        if (!ok)
            return 3U;
        Map_Servo(leg, q, out[leg]);
        dbg_foot_z[leg] = foot[2];
    }
    return Check_Angles(out);
}
```

A.3 Đi thẳng và cập nhật trim theo chu kỳ

Trích từ Camera_Ver0/testuart.txt. Reference_Pose nối các đoạn chuyển động theo trim; Trim_Commit được gọi tại ranh giới chu kỳ, giới hạn mức thay đổi và giữ liên tục vị trí, hướng tham chiếu. TRIM_STEP_MAX trong file là 3°/chu kỳ.

testuart.txt, dòng 382–391.

```
static float Sinc(float a)
{
   if (fabsf(a) < 0.01f)
   {
      float a2 = a * a;
      return 1.0f - a2 / 6.0f + a2 * a2 / 120.0f;
   }
   return sinf(a) / a;
}
```

testuart.txt, dòng 393–409.

```
static void Reference_Pose(float v, float T, float t, float p[3], float *yaw)
{
   float dt = t - Seg_T0;
   float a = Seg_W * (dt / T);
   float half_sinc = Sinc(0.5f * a);
   float fx = v * dt * Sinc(a);
   float fy = v * dt * (0.5f * a) * half_sinc * half_sinc;
   float c = cosf(Seg_P[2]);
   float s = sinf(Seg_P[2]);
   p[0] = Seg_P[0] + c * fx - s * fy;
   p[1] = Seg_P[1] + s * fx + c * fy;
   p[2] = BODY_HEIGHT;
   *yaw = Seg_P[2] + a;
}
```

testuart.txt, dòng 425–446.

```
static void Trim_Commit(float boundary)
{
   float now = dbg_yaw_trim_deg_per_cycle;
   float step = dbg_trim_cmd - now;
   if (step > TRIM_STEP_MAX)
      step = TRIM_STEP_MAX;
```

```
    if (step < -TRIM_STEP_MAX)
        step = -TRIM_STEP_MAX;
    if (fabsf(step) < 0.0005f)
        return;
    float p[3];
    float yaw;
    Reference_Pose(GAIT_V, GAIT_T, boundary, p, &yaw);
    Seg_T0 = boundary;
    Seg_P[0] = p[0];
    Seg_P[1] = p[1];
    Seg_P[2] = yaw;
    Seg_W = (now + step) * PI_F / 180.0f;
    dbg_yaw_trim_deg_per_cycle = now + step;
    dbg_trim_applied++;
}
```

A.4 Tham chiếu xoay tại chỗ

Trích từ newrotatever0.txt. Vị trí tham chiếu XY giữ cố định, còn hướng tăng và giảm tốc ở hai đầu lượt xoay. Rotate_Angle_Deg và Rotate_Cycles được kiểm tra, xác định trước khi chạy; thân vẫn dịch chuyển tải qua khối WPG.

newrotatever0.txt, dòng 360–392.

```
static void Reference_Pose(float t, float p[3], float *yaw)
{
    p[0] = 0.0f;
    p[1] = 0.0f;
    p[2] = BODY_HEIGHT;
    float z = t / GAIT_T - 0.5f;
    float span = Rotate_Cycles - 1.0f;
    float target = ROTATE_DIR * Rotate_Angle_Deg * PI_F / 180.0f;
    if (z <= 0.0f)
    {
        *yaw = 0.0f;
```

```
        return;
    }
    if (z >= span)
    {
        *yaw = target;
        return;
    }
    float progress;
    if (z < 1.0f)
        progress = 0.5f * (z - sinf(PI_F * z) / PI_F);
    else if (z <= span - 1.0f)
        progress = z - 0.5f;
    else
    {
        float remaining = span - z;
        progress = span - 1.0f - 0.5f * (remaining - sinf(PI_F * remaining) /
        PI_F);
    }
    *yaw = target * progress / (span - 1.0f);
}
```

A.5 Tham chiếu đường tròn

Trích từ newcircle.txt. CIRCLE_DIR xác định chiều đi; hướng thân lấy theo tiếp tuyến có chiều của quỹ đạo. Khối neo chân và động học ở trên sử dụng cùng tham chiếu này.

newcircle.txt, dòng 347–355.

```
static void Reference_Pose(float v, float t, float p[3], float *yaw)
{
   float a = CIRCLE_DIR * v * t / CIRCLE_RADIUS_MM;
   p[0] = CIRCLE_RADIUS_MM * sinf(a);
   p[1] = CIRCLE_RADIUS_MM * (1.0f - cosf(a));
   p[2] = BODY_HEIGHT;
   *yaw = a + (1 - CIRCLE_DIR) * PI_F / 2.0f;
}
```

B Cấu hình và xử lý ngoại vi

B.1 Giao tiếp I²C và xuất PWM qua PCA9685

Trích từ newcircle.txt. I²C được cấu hình trước khi đặt các thanh ghi PCA9685; Write_Frame đổi góc lệnh thành số đếm và ghi đồng thời các kênh. Các hằng SERVO_MIN, SERVO_MAX, MIN_ANGLE, MAX_ANGLE và địa chỉ thanh ghi thuộc pca9685.h của dự án.

newcircle.txt, dòng 852–866.

```
static void MX_I2C1_Init(void)
{
   hi2c1.Instance = I2C1;
   hi2c1.Init.ClockSpeed = 100000;
   hi2c1.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2;
   hi2c1.Init.OwnAddress1 = 0;
   hi2c1.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
   hi2c1.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
   hi2c1.Init.OwnAddress2 = 0;
   hi2c1.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
   hi2c1.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
   if (HAL_I2C_Init(&hi2c1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
}
```

newcircle.txt, dòng 679–702.

```
static void Configure_PCA(void)
{
   if (Reg_Write(PCA9685_MODE1, 0x30U) != HAL_OK)
      Fatal(101U);
   All_Off();
   if (Reg_Write(PCA9685_PRESCALE, PRESCALE_FIXED) != HAL_OK)
      Fatal(103U);
   if (Reg_Write(0x01U, 0x04U) != HAL_OK)
      Fatal(104U);
   if (Reg_Write(PCA9685_MODE1, 0x20U) != HAL_OK)
      Fatal(105U);
   HAL_Delay(1U);
   if (Reg_Write(PCA9685_MODE1, 0xA0U) != HAL_OK)
      Fatal(106U);
   HAL_Delay(10U);
   Verify_PCA();
}
```

newcircle.txt, dòng 704–744.

```
static void Write_Frame(const float angles[4][3])
{
   uint8_t frame[64] = {0};
   uint16_t ticks[4][3];
   for (int channel = 0; channel < 16; channel++)
      frame[4 * channel + 3] = 0x10U;
   for (int leg = 0; leg < 4; leg++)
   {
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
         float count = (angles[leg][j] - MIN_ANGLE) * (SERVO_MAX -
         SERVO_MIN)
                  / (MAX_ANGLE - MIN_ANGLE) + SERVO_MIN;
         ticks[leg][j] = (uint16_t)count;
```

```
            int index = 4 * CH[leg][j];
            frame[index + 2] = (uint8_t)ticks[leg][j];
            frame[index + 3] = (uint8_t)(ticks[leg][j] >> 8);
        }
    }
    if (memcmp(frame, last_frame, sizeof(frame)) != 0)
    {
        if (HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, PCA9685_ADDRESS,
        PCA9685_LED0_ON_L, 1U, frame, 64U, 50U) != HAL_OK)
            Fatal(112U);
        memcpy(last_frame, frame, sizeof(frame));
    }
    for (int leg = 0; leg < 4; leg++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            dbg_servo[leg][j] = angles[leg][j];
            dbg_ticks[leg][j] = ticks[leg][j];
        }
    }
    dbg_output_on = 1U;
}
```

B.2 UART nhận lệnh và kiểm tra khung

Trích từ Camera_Ver0/testuart.txt. USART2 dùng 115200 baud, 8N1. Uart_Poll kiểm tra cấu trúc và checksum trước khi chuyển lệnh cho Uart_Apply; các hàm đọc số, hàng đợi và ACK nằm trong file nguồn đầy đủ.

testuart.txt, dòng 1414–1427.

```
static void MX_USART2_UART_Init(void)
{
    huart2.Instance = USART2;
    huart2.Init.BaudRate = 115200;
    huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
```

```
    huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
    huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
    huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
    huart2.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
    if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK)
        Error_Handler();
}
```

testuart.txt, dòng 961–967.

```
static uint8_t Checksum(const char *s)
{
    uint8_t c = 0U;
    while (*s)
        c ^= (uint8_t)(*s++);
    return c;
}
```

testuart.txt, dòng 1204–1244.

```
static void Uart_Poll(uint32_t now)
{
    if (rx_tail == rx_head || Uart_Next(ack_head) == ack_tail)
        return;
    char line[UART_LINE_MAX];
    __DMB();
    memcpy(line, rx_queue[rx_tail], sizeof(line));
    __DMB();
    rx_tail = Uart_Next(rx_tail);
    char *star = strchr(line, '*');
    if (line[0] != '$' || star == NULL || strlen(star + 1) != 2U)
        goto bad_frame;
    int high = Uart_Hex(star[1]), low = Uart_Hex(star[2]);
    if (high < 0 || low < 0)
        goto bad_frame;
    *star = '\0';
```

```
    if (Checksum(line + 1) != (uint8_t)(high * 16 + low))
    {
        dbg_rx_bad++;
        Uart_Ack(-1L, 2);
        return;
    }
    char *p = line + 1;
    long seq, value;
    if (!Uart_Integer(&p, ',', 0U, &seq))
        goto bad_frame;
    p++;
    char type = *p;
    if (type == '\0' || p[1] != ',')
        goto bad_frame;
    p += 2;
    if (!Uart_Integer(&p, '\0', 1U, &value))
        goto bad_frame;
    dbg_rx_ok++;
    Uart_Apply(seq, type, value, now);
    return;
bad_frame:
    dbg_rx_bad++;
    Uart_Ack(-1L, 1);
}
```

B.3 Giám sát thời hạn liên lạc

Trích từ Camera_Ver0/testuart.txt. Hai thời hạn LINK_TIMEOUT_MS và CONTROL_TIMEOUT_MS đều là 3000 ms. Khi quá hạn, MCU yêu cầu dừng theo pha thông qua Motion_RequestStop; không tắt PWM ngay giữa bước.

testuart.txt, dòng 1246–1257.

```
static void Uart_Watchdog(uint32_t now)
{
  if (dbg_link_up && (now - link_last) >= LINK_TIMEOUT_MS)
  {
    dbg_link_up = 0U;
    dbg_link_lost++;
    Motion_RequestStop(2U);
  }
  if (walk_started && !walk_finished && !stop_requested &&
    (now - control_last) >= CONTROL_TIMEOUT_MS)
    Motion_RequestStop(3U);
}
```

C Xử lý ảnh và điều khiển từ camera

C.1 Khử méo và đổi ảnh sang tọa độ mặt phẳng

Trích từ plane_geometry.py. Sau khi nhận đúng một marker mục tiêu, bốn góc ảnh được khử méo thành tia nhìn rồi giao với mặt phẳng song song sàn ở độ cao marker. Đoạn cuối dưới đây nằm trong map_marker; K và hệ số méo được lấy từ hiệu chuẩn camera.

plane_geometry.py, dòng 100–109.

```
def _undistort(pts, calibration):
  K = np.asarray(calibration['camera_matrix'], float)
  dist = np.asarray(calibration['distortion_coefficients'], float)
  norm = cv2.undistortPointsIter(np.asarray(pts, float).reshape(-1, 1, 2), K,
  dist,
                  None, None, (cv2.TERM_CRITERIA_EPS |
                  cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 50, 1e-12))
  norm = norm.reshape(-1, 2)
  if not np.isfinite(norm).all():
    raise ValueError('Không thể khử méo thành tia nhìn hữu hạn.')
  return norm
```

plane_geometry.py, dòng 261–275.

```
def _intersect(pts, calibration, plane, marker_height_mm):
    R, t = _validate_plane(plane, calibration, None)
    offset = marker_height_mm-float(plane['board_height_mm'])
    rays = np.column_stack((_undistort(pts, calibration), np.ones(len(pts))))
    normal = R[:, 2]
    numerator = float(normal @ t+offset)
    denominator = rays @ normal
    if abs(numerator) < 1e-6 or
    np.any(np.abs(denominator)/np.linalg.norm(rays, axis=1) < 1e-3):
        raise ValueError('Tia nhìn gần song song mặt phẳng hoặc mặt phẳng đi
        qua camera.')
    scales = numerator/denominator
    if not np.isfinite(scales).all() or np.any(scales <= 0):
        raise ValueError('Giao điểm mặt phẳng nằm sau camera; kiểm tra độ
        cao.')
    camera = rays*scales[:, None]
    coords = (camera-t) @ R
    return coords[:, :2], camera
```

plane_geometry.py, dòng 315–329.

```
params = cv2.aruco.DetectorParameters()
params.cornerRefinementMethod = cv2.aruco.CORNER_REFINE_SUBPIX
detector =
cv2.aruco.ArucoDetector(cv2.aruco.getPredefinedDictionary(cv2.aruco.DICT
_4X4_1000), params)
corners, ids, _ = detector.detectMarkers(gray)
values = [] if ids is None else [int(v) for v in ids.ravel()]
result.update(ids=values, target_count=values.count(int(target_id)))
if result['target_count'] != 1:
    result.update(reason_code='target_not_found' if not result['target_count']
    else 'duplicate_target',
                  reason='Cần đúng một marker ID mục tiêu trong ảnh.')
    return result
```

```
pts = _corners(corners[values.index(int(target_id))].reshape(-1, 2), 4,
calibration['image_size'])
if not cv2.isContourConvex(pts.astype(np.float32)) or
cv2.contourArea(pts.astype(np.float32)) < 16:
   raise ValueError('Bốn góc marker suy biến hoặc quá nhỏ.')
plane_pts, _ = _intersect(pts, calibration, plane, height)
center = _diagonal_center(plane_pts)
```

C.2 Quy đổi về tâm thân và đường chuẩn

Trích từ line_tracking.py. Offset lắp marker được quay theo hướng thân, sau đó vị trí được đổi sang hệ đường chuẩn để lấy X, Y và sai lệch hướng. Hàm wrap của module đưa góc radian về khoảng tương đương quanh ±π.

line_tracking.py, dòng 26–41.

```
def pose_in_line(xy, marker_yaw, setup):
   angle = setup['line_angle_rad']
   theta = wrap(marker_yaw + setup['mount_yaw_rad'])
   dx, dy = setup['offset_body_mm'] if setup['offset_confirmed'] else (0., 0.)
   center = [xy[0] + math.cos(theta)*dx - math.sin(theta)*dy,
             xy[1] + math.sin(theta)*dx + math.cos(theta)*dy]
   def transform(p):
      x, y = p[0]-setup['origin_plane_mm'][0], p[1]-
      setup['origin_plane_mm'][1]
      return [math.cos(angle)*x + math.sin(angle)*y,
              -math.sin(angle)*x + math.cos(angle)*y]
   marker = transform(xy)
   point = transform(center)
   return {'x_mm': point[0], 'y_mm': point[1], 'marker_x_mm': marker[0],
         'marker_y_mm': marker[1], 'heading_deg': math.degrees(wrap(theta-
         angle)),
         'body_offset_applied': setup['offset_confirmed'],
         'tracked_point': 'body_geometric_center' if setup['offset_confirmed']
         else 'marker_center'}
```

C.3 Tính sai số phép kiểm A–B

Trích phần tính kết quả của plane_distance_validation trong plane_geometry.py. Trước đoạn này, hai nhóm A/B đã được kiểm tra độ ổn định, cùng cấu hình đo và không trùng frame. Khoảng cách đo được so với giá trị thước nhập vào; phép thử không tự xác nhận độ chính xác của toàn vùng ảnh.

plane_geometry.py, dòng 440–452.

```
delta = np.asarray(b['position_plane_mm'])-a['position_plane_mm']
length = float(np.linalg.norm(delta))
if not math.isfinite(length) or length <= 1e-9:
   result['reason'] = 'A và B chưa có độ dịch chuyển khác không.'
   return result
error = length-expected
result.update(valid=True, reason='Đã tính sai số khoảng cách trên mặt phẳng;
cần kiểm chứng nhiều vị trí.',
            measured_mm=length, delta_plane_mm=delta.tolist(),
            signed_error_mm=error,
            absolute_error_mm=abs(error),
            signed_error_percent=100*error/expected,
            absolute_error_percent=100*abs(error)/expected,
            plane_fingerprint=a['plane_fingerprint'],
            calibration_fingerprint=a['calibration_fingerprint'],
            calibration_rms_px=a['calibration_rms_px'],
            extrapolation_warning=a['extrapolation_warning'] or
            b['extrapolation_warning'])
```

C.4 Cân bằng pha và tính trim Auto

Trích trong LineAdvisor.update của line_advisor.py. PERIOD = 12 s; các ngưỡng ON_Y/ON_H = 10 mm/3°, OFF_Y/OFF_H = 5 mm/1,5°. BASE = 3, LOOKAHEAD = 200, GAIN = 0,5; KI = 0,02, KI_GATE = 20, KI_LIMIT = 6, MAX_DESIRED = 10 và AUTO_MIN/AUTO_MAX = −2/6. Các đơn vị và ý nghĩa tương ứng được giải thích tại Mục 5.5.2; next_trim là dự đoán sau giới hạn bước, không phải giá trị camera đã đo.

line_advisor.py, dòng 91–123.

```
window = [r for r in self.rows if g-PERIOD < r['g'] <= g]
bins = [[] for _ in range(12)]
for r in window:
   bins[int(r['g'] % PERIOD)].append(r)
if g-window[0]['g'] < 11.5 or any(len(b)<2 for b in bins):
   self.estimate = None
   self.message = 'Đang gom đủ 12 s / 12 nhóm pha; chưa kết luận cần bù.'
   return
origin = window[-1]['h']
if max(abs(wrap(r['h']-origin)) for r in window) > 45:
   self.invalidate('Góc thay đổi quá lớn trong cửa sổ; cần kiểm tra phép đo.')
   return
y = st.fmean(st.median(r['y'] for r in b) for b in bins)
h = wrap(origin+st.fmean(st.median(wrap(r['h']-origin) for r in b) for b in
bins))
outside = abs(y)>ON_Y or abs(h)>ON_H
if outside:
   if self.persistent_since is None: self.persistent_since = g
   if g-self.persistent_since >= .5: self.active = True
else:
   self.persistent_since = None
   if abs(y)<OFF_Y and abs(h)<OFF_H: self.active = False
if self.active and KI and abs(y) < KI_GATE and self.last_step:
   self.bias = max(-KI_LIMIT,min(KI_LIMIT,self.bias-
   KI*y*self.last_step/PERIOD))
desired = max(-MAX_DESIRED,min(MAX_DESIRED,math.degrees(-
math.atan2(y,LOOKAHEAD))+self.bias))
hold = max(AUTO_MIN,min(AUTO_MAX,BASE+GAIN*(self.bias-h))) if
KI else BASE
proposed = max(AUTO_MIN,min(AUTO_MAX,BASE+GAIN*(desired-h)))
if self.active else hold
next_trim = telemetry['trim']+max(-3.,min(3.,proposed-telemetry['trim']))
```

C.5 Xử lý gián đoạn marker trước khi điều khiển

Trích trong FinalControl.auto_step của final_control.py. Hệ giữ trim đang áp dụng khi marker chưa ổn định; mất từ MARKER_TIMEOUT = 2 s sẽ yêu cầu dừng. Chỉ có ba mẫu mới ổn định chưa đủ để phát hiệu chỉnh: khối quyết định còn phải có cửa sổ pha hợp lệ và đáp ứng hạn gửi lệnh ở Mục 5.5.2.

final_control.py, dòng 331–341.

```
gap=now-(self.last_valid if self.last_valid is not None else now-
MARKER_TIMEOUT)
if gap>=MARKER_TIMEOUT:
   self.marker_state='stopped';self.control_message='Mất marker quá 2 giây;
   dừng theo pha.'
   self.request_stop(self.control_message);return
stable=body and len(self.valid_samples)==3 and self.valid_samples[-1]-
self.valid_samples[0]>=.3
if not stable:
   if self.marker_state!='holding':
      self.note('Marker thiếu/chưa ổn định: giữ trim đang áp dụng, hủy mục
      tiêu đang chờ.')
   self.marker_state='holding';self.target=self.tele['trim'];self.manual_until=0.
   self.manual_target=None;self.manual_reached=None;self.auto_pending_bo
   undary=None
   self.control_message='Giữ trim; chờ 3 mẫu marker mới liên tiếp.';return
```